

SYSTEM REQUIREMENTS SPECIFICATION DIL

Digital Interlocking OBB
Central Unit
Part 1

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

APPROVAL		
	Name and Role/Job Title	E-Signature
Written by	Eber G. / RM	
Verified by	Rotter F. / QAM	
Approved by	Eichberger M. / PDA	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

LOG OF CHANGES			
Edition	Date	Author	Change Description
01 RL	2025-11-07	Hitachi Rail GTS Austria / EJT RM G. Eber	First edition. Details see 4.1.1

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

CONTENTS

1.	INTRODUCTION	6
1.1	Purpose	6
1.2	Intended Audience	6
1.3	Distribution	6
1.4	Document Management	6
1.5	Referenced Documents	6
1.6	Definitions, Acronyms and Abbreviations	10
1.7	Structure of the Requirements	10
1.8	Information for Document Generation	10
1.9	Open Points	11
2.	OVERVIEW	12
3.	REQUIREMENTS.....	14
3.1	D2.5 Digital Interlocking Central Unit [DIL-CU].....	14
3.1.1	Limits	15
3.1.2	[VIL] Redundancy Concept	15
3.1.3	[DIL] Variants	19
3.1.4	Failure Scenarios	25
3.1.5	Software Actualization.....	26
3.1.6	Interfaces to Adjacent Systems	37
3.1.7	System Startup	49
3.1.8	Central Functions EULYNX Subsystem Point	61
3.1.9	Central Functions EULYNX Subsystem External LCSI.....	98
3.1.10	Central Functions EULYNX Subsystem Light Signal	98
3.1.11	Central Functions EULYNX Subsystem Generic Input/Output.....	156
3.1.12	Central Functions EULYNX Subsystem Train Detection System.....	159
4.	HISTORY.....	160
4.1	Edition 01.....	160
4.1.1	Proposal 01.....	160
4.1.2	Released.....	160
APPENDIX A	DECISIONS.....	161
APPENDIX B	INDEX OF REQUIREMENTS	162

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

LIST OF TABLES

Table 1: Reference Documents 10

Table 2: Abbreviations and Acronyms..... 10

Table 3: Document Generation Settings11

LIST OF FIGURES

Figure 1: System Overview 13

Figure 2 System Overview with Central Unit (DIL-CU) 14

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

1. INTRODUCTION

1.1 PURPOSE

The present document contains the system requirements of the Digital Interlocking (DIL). The system is developed in the context of the “Generic Application Digital Interlocking OBB”. This part of the SSS focuses on requirements for the **Central Unit of the Digital Interlocking (DIL-CU)** derived from [PH_PART_D2.5].

1.2 INTENDED AUDIENCE

- Product Design Authority
- Technical Project Managers
- Solution Engineering Managers
- Product Line Manager
- Test Manager
- Validator
- Verifier
- Safety Assurance Manager
- Security Assurance Manager
- Quality Assurance Manager
- RAM Assurance Manager
- System Architects

1.3 DISTRIBUTION

A new version of the document is distributed to all persons according to chapter 1.2

1.4 DOCUMENT MANAGEMENT

See Requirements Management Plan [DIL_RMP] for a description of the SSS document management.

1.5 REFERENCED DOCUMENTS

[SP_GLOSS]	SharePoint Project Glossary Abbreviations for Glossary without duplicates.xlsx
[EL_GLOSS]	Glossary: Definitions, Acronyms and Abbreviations - ELEKTRA 2.x System, 3BU 15000 0081 DCAPA, Ed. 06
[DIL_RMP]	Requirements Management Plan – Digital Interlocking OBB, 3BU 17300 1207 DUAPA, Ed. 01

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

[LH_PART_D]	DSTW Streckenausrüstung OBB - Teil D Leistungsbeschreibung und Lastenhefte, 3BU 17300 0004 DSAPC, Ed. 04
[PH_PART_D2.2]	Pflichtenheft Digital Interlocking OBB - D2.2 Teilpflichtenheft RAMS, 3BU 17300 0022 DTAPC, Ed. 02
[PH_PART_D2.3]	Pflichtenheft Digital Interlocking OBB - D2.3 Teilpflichtenheft Allgemeine Anforderungen, 3BU 17300 0023 DTAPC, Ed. 02
[PH_PART_D2.5]	Pflichtenheft Digital Interlocking OBB - D2.5 Teilpflichtenheft Teilsystem DSTW-ZE, 3BU 17300 0025 DTAPC, Ed. 02
[PH_PART_D2.6]	Pflichtenheft Digital Interlocking OBB - D2.6 Teilpflichtenheft Teilsystem Weiche, 3BU 17300 0026 DTAPC, Ed. 02
[CMP]	Configuration Management Plan, 3BU 15000 3338 QMAPA, Ed.11
[TECHNICAL_CONCEPTS]	Digitales Stellwerk - Technische Konzepte, 3BU 17300 0010 DSAPC, Ed.04
[ARCHITECTURE_DRAWING]	Top Level Architecture Drawing - Generic Application - Digital Interlocking OBB, 3BU 17300 1218 DSAPA, Ed.02
[BFZ_AUSFALLKONZEPT]	Anforderungsspezifikation BFZ-Ausfallszenarien Leit- und Sicherungstechnik, 3BU 51500 2003 DSAPC, Ed.01
[RW 13.01.01]	Regelwerk Eisenbahnsicherungsanlagen
[RW 13.01.02]	Regelwerk Punktförmige Zugebeeinflussung
[RW 30.02]	Regelwerk Signalbuch
[RW 47.07.10]	Regelwerk Eisenbahnanlagen
[SSS_DIL_DATA_CENTER]	System Requirements Specification DIL - Data Center, 3BU 17300 126x DTAPA Ed.01 (Planned)
[SSS_DIL_SECURITY]	System Requirements Specification DIL - Security, 3BU 17300 1252 DTAPA Ed.01 (Planned)
[SSS_DIL_RAMS]	System Requirements Specification DIL - RAMS, 3BU 17300 1257 DTAPA Ed.01
[Low_Voltage]	Low Voltage Directive 2014/35/EU
[EMC]	EMC Directive 2014/30/EU
[RoHS 2]	Directive on hazardous substances 2011/65/EU (RoHS 2)
[Ecodesign]	Ecodesign Directive 2019/424/EU (Lot 9)
[EN 1991-1-4]	1991-1-4:2023 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen - Windlasten Nationale Festlegungen zu ÖNORM EN 1991-1-4 und nationale Ergänzungen 2023-04-01
[EN 50121-1]	EN 50121-1:2017 Bahnanwendungen - Elektromagnetische Verträglichkeit -- Teil 1: Allgemeines 2017-12
[EN 50121-4]	EN 50121-4:2016 +A1:2019 Railway applications – Electromagnetic compatibility - Part 4: Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus
[EN 50122]	EN 50122-1:2011 +A1:2011 +AC:2012 +A2:2016 +A3:2016 +A4:2017 Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit
[EN 50124-2]	EN 50124-1: 2017 Railway applications - Insulation coordination – Part 2 Overvoltage and related protection
[EN 50125-3]	EN 50125-3:2003 +AC:2010: Railway applications - Environmental conditions for equipment - Part 3: Equipment for signalling and telecommunications - Part 1: Protective provisions against electrical shock
[EN 50126]	EN 50126-1:2017 – Railway Applications – The Specification and Demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS)

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

[EN 50129]	EN 50129:2018 +AC:2019 – Railway applications – Communication, signalling and processing systems – Safety related electronic systems for signalling
[EN 50159]	EN 50159:2010 +A1:2020 – Railway application – Communication, signalling and processing: Safety-related communication in transmission systems
[EN 50310]	EN 50310:2016+A1:2020 - Telecommunications bonding networks for buildings and other structures - 2020-05-03
[EN 50716]	EN 50716:2024 - Railway Applications – Requirements for software development - 2024-10-01
[EN 60529]	IEC 60529:1989/A2:2013/COR1:2019 EN 60529:1991/A2:2013/AC:2019-02 Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (IEC 60529:1989/A2:2013/COR1:2019) (Corrigendum) - 2019-07
[EN 60721-3-4]	EN IEC 60721-3-4:2019 Classification of environmental conditions Part 3-4: Classification of groups of environmental parameters and their severities – Stationary use at non-weatherprotected locations (IEC 60721-3-4:2019) 2020-06
[EN 62262]	IEC 62262:2002+AMD1:2021 Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code) consolidated version 2021-09-03
[EN 62305]	IEC 62305-1:2024 Protection against lightning – Part 1: General principles 2024-09-12 IEC 62305-2:2024 Protection against lightning – Part 2: Risk management 2024-09-12 IEC 62305-3:2024 Protection against lightning – Part 3: Physical damage to structures and life hazard 2024-09-12 IEC 62305-4:2024 Protection against lightning – Part 4: Electrical and electronic systems within structures 2024-09-12
[EN 62368-1]	EN IEC 62368-1:2025 Audio/video, information and communication technology equipment Part 1: Safety requirements 2025-02-01
[Eu.Doc.20]	EULYNX Generic interface and subsystem requirements, CENELEC Phase: 4, Version: 4.0 (6.A), Approval date: 29.05.2024
[Eu.Doc.7]	EULYNX System definition, CENELEC Phase: 2, Version: 4.2 (2.A), Approval date: 29.05.2024
[Eu.Doc.33]	[Eu.Doc.33], Interface specification SCI-LS, CENELEC Phase: 5, Version: 4.3 (0.A), Approval date: 29.05.2024
[Eu.Doc.37]	[Eu.Doc.37], Signal aspect table, CENELEC Phase: 4-5, Version: 2.2 (1.G), Approval date: 29.05.2024
[Eu.Doc.38]	[Eu.Doc.38], Interface specification SCI-P, CENELEC Phase: 5, Version: 4.2 (1.A), Approval date: 29.05.2024

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

[Eu.Doc.41]	[Eu.Doc.41], Requirements specification for SCI-ILS, CENELEC Phase: 4, Version: 4.3 (0.A), Approval date: 29.05.2024
[Eu.Doc.42]	[Eu.Doc.42], Interface specification SCI-ILS, CENELEC Phase: 5, Version: 4.3 (0.A), Approval date: 29.05.2024
[Eu.Doc.46]	[Eu.Doc.46], Interface specification SCI-IO, CENELEC Phase: 5, Version: 4.0 (3.A), Approval date: 29.05.2024
[Eu.Doc.47]	[Eu.Doc.47], Requirements specification for SCI-RBC, Cenelec Phase: 4, Version: 4.0 (3.A), Approval date:
[Eu.Doc.48]	[Eu.Doc.48], Interface specification SCI-RBC, Cenelec Phase: 5, Version: 4.0 (1.A), Approval date: 15.06.2023
[Eu.Doc.49]	[Eu.Doc.49], Requirements specification for SCI-CC, CENELEC Phase: 4, Version: 4.2 (1.A), Approval date:
[Eu.Doc.50]	[Eu.Doc.50], Interface specification for SCI-CC, CENELEC Phase: 5, Version: 4.3 (0.A), Approval date: 29.05.2024
[Eu.Doc.76]	[Eu.Doc.76], Interface definition and specification SMI, CENELEC Phase: 5, Version: 2.2 (0.A), Approval date: 29.05.2024
[Eu.Doc.94]	[Eu.Doc.94], Interface specification SDI Generic, CENELEC Phase: 5, Version: 4.2 (0.A), Approval date: 29.05.2024
[Eu.SAT.244]	Speed indication (10 km/h) to
[Eu.SAT.246]	Speed indication (150 km/h)
[Eu.SAT.247]	Speed indication dark - Commanded to dark
[Eu.SAT.346]	Intended dark - Commanded to dark
[Eu.SAT.351]	Not equipped - Signal is not equipped with an extension of the basic signal aspect
[Eu.SAT.352]	Not equipped - Signal is not equipped with a speed indicator
[Eu.SAT.355]	Speed announcement (10 km/h) to
[Eu.SAT.356]	Speed announcement (150 km/h)
[Eu.SAT.357]	Speed announcement dark - Commanded to dark
[Eu.SAT.358]	Not equipped - Signal is not equipped with a speed announcement
[Eu.SAT.359]	Direction announcements
[ASchG]	ArbeitnehmerInnenschutzgesetz
[EisbAV]	Eisenbahn-ArbeitnehmerInnenschutzverordnung
[AVO Verkehr]	Arbeitnehmerschutzverordnung Verkehr
[AM-VO]	Arbeitsmittelverordnung
[KennV]	Kennzeichnungsverordnung
[Pflichtenheft EBO - Einheitliche Bedienoberfläche]	Einheitliche Bedienoberfläche, EBO2, Bedienkatalog 3BU 15000 4401 DTAPC Ed.03 Einheitliche Bedienoberfläche, EBO2, Meldungskatalog 3BU 15000 4402 DTAPC Ed.03 Einheitliche Bedienoberfläche, EBO2, Symbolkatalog Teil1 3BU 15000 4403 DTAPC Ed.03 Einheitliche Bedienoberfläche, EBO2, Symbolkatalog Teil2 3BU 15000 4404 DTAPC Ed.03 Einheitliche Bedienoberfläche, EBO2, Symbolkatalog Teil3 3BU 15000 4405 DTAPC Ed.03 Einheitliche Bedienoberfläche, EBO2, Symbolkatalog Teil4 3BU 15000 4406 DTAPC Ed.03 Einheitliche Bedienoberfläche, EBO2, Typenkatalog 3BU 15000 4407 DTAPC Ed.02

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

RAHMENAUSSCHREIBUNG - ETCS STRECKENAUSTRÜSTUNG - D.1 Lastenheft]	DSTW Streckenausrüstung OBB - Teil D Leistungsbeschreibung und Lastenhefte 3BU 17300 0004 DSAPC Ed. 04
[Schnittstellenbeschreibung X25oIP]	X25-over-IP RaSTA 3BU 15000 2377 DSAPC Ed. 02
[PH X25-IF]	Specification X25 Interface, 3BU 15000 4167 DTAPQ Ed.58
[PH X25 – BFZ Schnittstelle ÖBB]	X25-BFZ – Schnittstelle 3BU 15000 4974 DSAPC Ed. 04
[LH – EBO2 / X25]	Lastenheft EBO2 / X25 1.0 01.04.2022

Table 1: Reference Documents

1.6 DEFINITIONS, ACRONYMS AND ABBREVIATIONS

See Definitions, Acronyms and Abbreviations [SP_GLOSS] and [EL_GLOSS].

Additional abbreviations not mentioned there: **see table below.**

TBD	TBD
-----	-----

Table 2: Abbreviations and Acronyms

1.7 STRUCTURE OF THE REQUIREMENTS

See [DIL_RMP] for a description of the SSS requirement structure, the used attributes and their meaning.

1.8 INFORMATION FOR DOCUMENT GENERATION

The present document was generated by using IBM™ Rational DOORS with following settings:

DOORS/RMF Version:	DOORS 9.7.1.0/RMF 6.1.0.9
DOORS/RMF Module Name:	EL4 SSS
DOORS/RMF Module Version (Baseline):	1.0
DOORS/RMF Module Path:	/ELEKTRA 4.0/Specification
DOORS/RMF Export View:	WEXP SSS 1255 (DIL)
DOORS/RMF Current Filter:	(TA Req Status != Obsolete) AND (TA SRS includes 1255)
DOORS/RMF Export Options 1:	2,false,0,0,false,false,0,true,false,
DOORS/RMF Export Options 2:	true,false,true,2,false,false,true,PostprocessAllStyles,\\Thales-AT-Data\Thales-AT\PROJECTS\ReqMng\DOORS\Word Export\DOORS-EXPORT-TEMPLATES\EL4\SRS\Exports\WEXP_1257.log,
DOORS/RMF Export Options 3:	\\Thales-AT-Data\Thales-AT\PROJECTS\ReqMng\DOORS\Word Export\DOORS-EXPORT-TEMPLATES\EL4\SRS\Exports\WEXP_1257.log,true,true,false,false,false,0,true,4,
DOORS/RMF Export Options 4:	3,###,==,true,false,false,false,false,
Documentation-Vob Template Name:	3BU_17300_1255_DTAPA-Template

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

Table 3: Document Generation Settings

1.9 OPEN POINTS

- Update of all figures in accordance with the documents [TECHNICAL_CONCEPTS] and [ARCHITECTURE_DRAWING].
- Topic “Interface to DDSP” -> remains as open point for the first DIL baseline (phase 1).
- Topic “Geo-Redundancy” -> remains as open point for the first DIL baseline (phase 1).
- Topics that require further clarification with the customer.
- Review values concerning “Allocation” with architect/design team.
- Review values concerning “Verification” with test manager.
- Check completeness of attribute “Origin”.

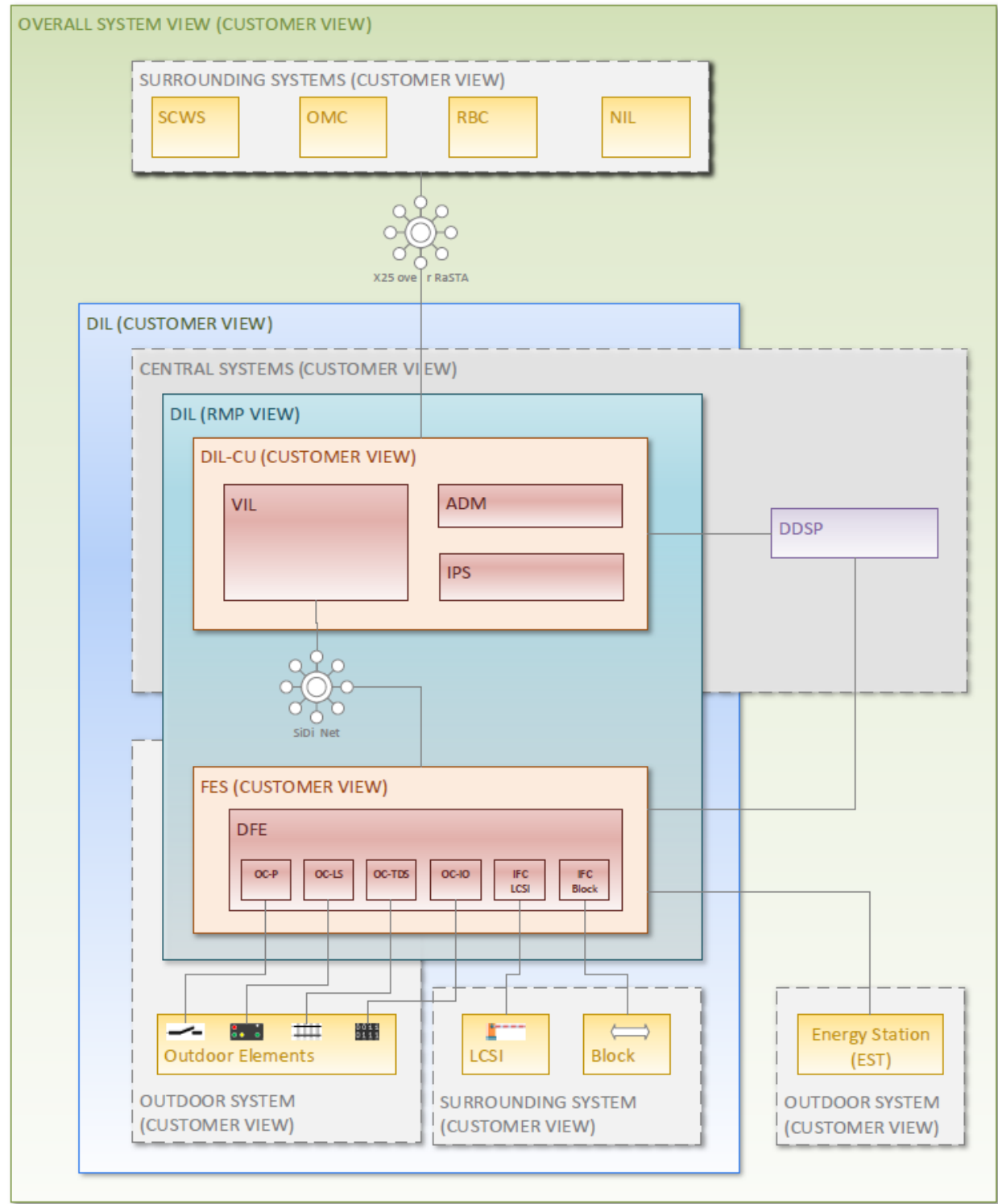
NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

2. OVERVIEW

The following picture gives an overview of the overall system and the [DIL] system considering both the technical project view and the customer’s view.



NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

Figure 1: System Overview

For an overview and a description of the system please refer to the document [TECHNICAL_CONCEPTS], chapter 1.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

3. REQUIREMENTS

3.1 D2.5 DIGITAL INTERLOCKING CENTRAL UNIT [DIL-CU]

The logical system border of the [DIL-CU] is shown in the following figure (see [ARCHITECTURE_DRAWING]):

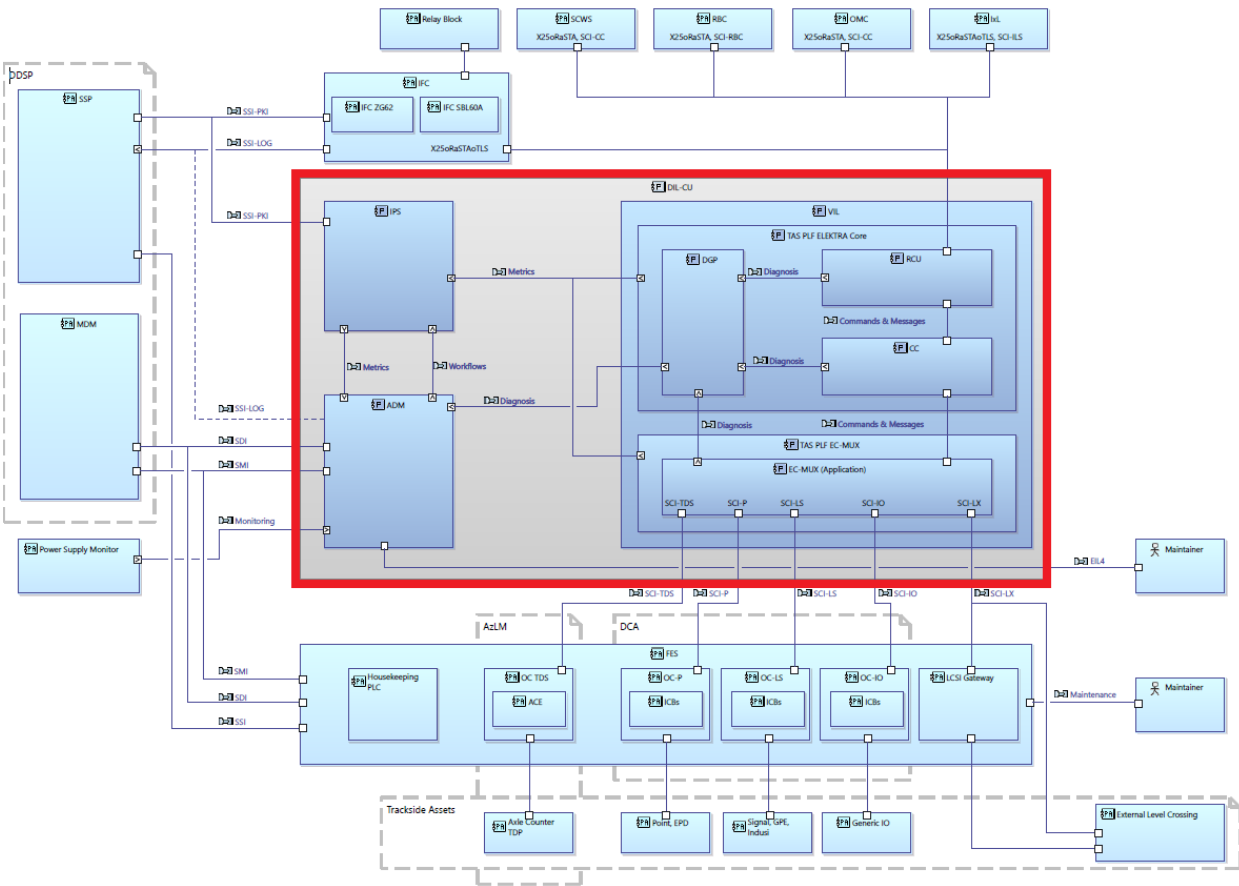


Figure 2 System Overview with Central Unit (DIL-CU)

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL

ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.1 LIMITS

EL4-DIL-SSS-REQ-00437 Architecture - Number of VIL Instances per Server		(In negotiation)
The [DIL] shall enable the simultaneous operation of 6?? [VIL Instance]s per server.		
Comments: • This will be enabled by the system safety concept as well as the [TAS-PF] mechanisms. • Per server only [VIL]s of the same supplier are operated. == OPEN POINT == Customer requests here 8 [VIL Instance]s per server -> has to be clarified with the customer.		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_24]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL, IPS	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	Auf einem Server müssen mindestens acht VSTWs gleichzeitig betrieben werden können, die zusammen mindestens 1600 Object Controllern steuern können müssen. 2.2.0-2 Auf einem Server werden nur VSTW eines Lieferanten betrieben.	
PH Text:	Das ELEKTRA 4.0 zugrundeliegende Safetykonzept, sowie die TAS Platform Mechanismen ermöglichen ein paralleles Ausführen von VSTWs auf einer Server-Hardware. Die Serverhardware wird so ausgewählt, dass mindestens acht VSTWs gleichzeitig auf der Server-Hardware betrieben werden können.	

EL4-DIL-SSS-REQ-00610 Architecture - Number of OCs		(Accepted)
The [DIL] shall support per [VIL Instance] controlling up to 1600 [OC]s.		
Comments:		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_26]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	2.2.0-3 Ein VSTW muss 1 bis 1600 Objectcontroller (OC) steuern können.	
PH Text:	Die Anbindung der Objectcontroller erfolgt über die Komponente Elementcontroller-Multiplexer (ECMUX) des VSTW-Systems. Es werden bis zu 1600 Objectcontroller unterstützt. Dabei kommen ggf. mehrere redundante ECMUX Instanzen per VSTW zum Einsatz.	

3.1.2 [VIL] REDUNDANCY CONCEPT

The [ELEKTRA] 4.0 system is based on the [TAS] Platform "N times M out of M Redundancy" (NxMooM, [NMR]) concept, covering both the **safety** and the **availability aspect**:

- The least computing unit is a *Computing Element [CE]*
- 2 [CE]s form a *Computing Node [CN]*, the least **safe computing unit**, representing the simplest form a [VIL] delivering the complete operational functionality without redundancy.
- By adding further redundantant [CN]s, the required **availability** of the system is reached. N [CN]s then form a *Computing Group [CG]*.

The [ELEKTRA] 4.0 system architecture is configured in the following variants:

NOT EXPORT CONTROLLED		Hitachi Rail – Internal	
Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

- Basic (non-geo-redundant) variant: N=2 -> 2x2002 system
- Geo-redundant variant: N=4 -> 4x2002 system

To maximize the availability the [VIL Instance]s and their computing hardware are evenly distributed across 3 so-called **Availability Zones**:

- A [CN] of the [ELEKTRA] Core (2002) requires 2 servers per availability zone, a [CN] of [EX-MUX] only 1 server.
- The appropriate distribution of [VIL Instance]s spread over the availability zones are stated in RAM design rules and in requirements which are then derived from these rules.

Note, that for the interface component to the Eulynx subsystems for outdoor element control (ECMUX), in details a slightly different redundancy concept is implemented.

For more details see specification [SSS_DIL_RAMs].

Please refer also to the document [TECHNICAL_CONCEPTS].

EL4-DIL-SSS-REQ-00443 VIL Redundancy Concept - Availability		(Accepted)
The use of several redundant [VIL Node]s shall serve only to increase the availability.		
<i>Comments:</i>	This means that safety objectives (see also [EL4-DIL-SSS-REQ-00442]) cannot rely on these [VIL Node] characteristics.	
<i>Category:</i>	DPR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_43] ==> [EL4 PH] [05_44]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i> ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-00442] VIL Redundancy Concept - Safe Processing
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	2.3.0-16 Die redundanten VSTW-Partner dienen ausschliesslich der Verfügbarkeitserhöhung. 2.3.0-17 Die redundanten VSTW-Partner dürfen keine Voraussetzung für das Erreichen der Sicherheitsziele darstellen.	
<i>PH Text:</i>	Die redundanten VSTW-Redundanzpartner dienen ausschließlich zur Erhöhung der Verfügbarkeit. Die Sicherheitsziele werden auch ohne Redundanz erreicht.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00439 VIL Redundancy Concept - Failure Detection		(In negotiation)
Each [VIL Node] shall detect the [failure] of other [VIL Node]s automatically.		
Comments: == OPEN POINT == The detection method for "ELEKTRA Code" and "ECMUX" shall be described on VIL level. This is a [TAS-PF] topic.		
Category: DPR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_32] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:	
Issues/Decisions:		
LH Text:	2.3.0-5 Redundante VSTW-Instanzen müssen den Ausfall eines oder mehrerer Redundanzpartner automatisch erkennen und die Wiederherstellung der Netzwerkredundanz automatisch ausführen.	
PH Text:	Der Ausfall eines oder mehrerer Redundanzpartner wird durch entsprechende Mechanismen von allen Komponenten automatisch erkannt. Notwendige Umschaltungen zwischen den VSTW-Redundanzen werden automatisch ausgeführt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-00991 VIL Redundancy Concept - Recovery		(In negotiation)
In case of a [failure] of a [VIL Node] each [VIL Node] shall carry out any necessary recovery of the affected [VIL Node]s automatically.		
Comments: == OPEN POINT == The necessary "recovery methods" shall be refined. This is a [TAS-PF] topic.		
Category: PRR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_32] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:	
Issues/Decisions:		
LH Text:	2.3.0-5 Redundante VSTW-Instanzen müssen den Ausfall eines oder mehrerer Redundanzpartner automatisch erkennen und die Wiederherstellung der Netzwerkredundanz automatisch ausführen.	
PH Text:	Der Ausfall eines oder mehrerer Redundanzpartner wird durch entsprechende Mechanismen von allen Komponenten automatisch erkannt. Notwendige Umschaltungen zwischen den VSTW-Redundanzen werden automatisch ausgeführt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00441 VIL Redundancy Concept - Configuration		(Accepted)
All [VIL Node]s shall be operated with identical configuration (generic platform, generic application and station data) ensured by technical measures.		
Comments: Identical configuration means identical assignment of [OC]s, [OMC]s, [RBC]s, [SCWS]s via the corresponding interfaces of the [ARCHITECTURE_DRAWING] (e.g. ensuring identical hash values).		
Category: DPR Originator: Customer	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_36] ==> [EL4 PH] [05_41] ==> [EL4 PH] [05_42]	
Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:	
Issues/Decisions:		
LH Text:	2.3.0-9 Alle redundanten VSTW-Partner müssen mit identischer Konfiguration (generische Plattform, generische und spezifische Applikation - Projektierung) betrieben werden. Ausgenommen sind kurzzeitige Unterschiede durch Konfigurationsänderungen durch Update oder Upgrade. 2.3.0-14 Die identische Konfiguration redundanter VSTW-Partner muss vom AN technisch sichergestellt werden. 2.3.0-15 Identische Konfiguration bedeutet identische Zuordnung von OCs, BFZen, RBCs, SCWS über die entsprechenden Schnittstellen des Architekturbildes (z.B. Sicherstellung über identische Hash-Werte).	
PH Text:	Die identische Konfiguration der redundanten VSTW-Partner wird beim Hochlauf geprüft. Abweichungen werden diagnostiziert. Sicherheitsrelevante Abweichungen zwischen den redundanten VSTW-Partner führen zu einer Sicherheitsreaktion. Die identische Konfiguration der redundanten VSTW-Redundanzpartner werden durch Austausch und Vergleich von Prüfsummen sichergestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-00442 VIL Redundancy Concept - Safe Processing		(Accepted)
Each [VIL Node] shall autonomously provide safe processing, independent of whether other [VIL Node]s are running or not.		
Comments: Operation without a [VIL Node] e.g. makes it possible to carry out a software change or upgrade on a [VIL Node] that is not in operation, while train operation continues on the [VIL Node] that is still in operation.		
Category: DPR Originator: Customer	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_37] ==> [EL4 PH] [05_38] ==> [EL4 PH] [05_40]	
Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:	
Issues/Decisions:		
LH Text:	2.3.0-10 Während Wartungsarbeiten (Softwareupdates, Projektierungsänderungen, Hardwaretausch) müssen VSTW auch ohne ihre Redundanzpartner betrieben werden können. 2.3.0-11 Der Betrieb ohne Redundanzpartner erlaubt es, auf einem nicht in Betrieb befindlichen VSTW einen Softwaretausch oder -Upgrade durchzuführen, während der Zugbetrieb auf dem weiterhin in Betrieb befindlichen VSTW weiterläuft. 2.3.0-13 Das gewünschte Vorgehen zum Update, Änderungen der Projektierung ist in der Abbildung in ID 05_1274 dargestellt. Ziel ist es, den Zugbetrieb aufrecht zu erhalten, während einer der Redundanzpartner heruntergefahren und aktualisiert wird. 2.3.0-17 Die redundanten VSTW-Partner dürfen keine Voraussetzung für das Erreichen der Sicherheitsziele darstellen.	
PH Text:	VSTWs können auch ohne ihren Redundanzpartner betrieben werden.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00217		VIL Redundancy Concept - Isolation of VIL Instances		(Accepted)			
A [failure] of a [VIL Node] shall not cause a [failure] of any other [VIL Node]s running on the same server.							
Comments:							
Category:		DPR		Priority:		Mandatory	
Originator:		Technics (R&D)		Origin:			
Target Release:		DIL_OBB_1.0.x		Scope:		System	
Allocation:		DIL, IPS		Verification:		< will be added in a later document edition >	
				See also:			
Issues/Decisions:							
LH Text:							
PH Text:							

3.1.3 [DIL] VARIANTS

3.1.3.1 GENERAL REQUIREMENTS

EL4-DIL-SSS-REQ-00448		DIL Variants - COTS Hardware		(Accepted)			
The [DIL] servers shall support freely available [COTS] hardware.							
Comments:							
Category:		FUR		Priority:		Mandatory	
Originator:		Customer		Origin:		==> [EL4 PH] [05_52]	
Target Release:		DIL_OBB_1.0.x		Scope:		System	
Allocation:		DIL, VIL, IPS		Verification:		< will be added in a later document edition >	
				See also:			
Issues/Decisions:							
LH Text:		3.1.0-3 Die Server der DSTW-ZE müssen mit am Markt frei verfügbarer Hardware ausgerüstet werden.					
PH Text:		Der IaaS Layer der IPS Plattform wird auf Standard COTS Server Hardware betrieben. Diese ist am Markt frei verfügbar.					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00451		DIL Variants - Hot-hot Redundancy		(Accepted)
The [DIL] system shall provide a hot-hot redundancy for the [VIL] applications by executing them in parallel on several servers.				
Thus, in case of a [failure] of a [VIL Node], another [VIL Node] shall continue processing and perform the service functions without interruption or data loss (= seamless operation).				
Comments:		- Seamless operation implies that all states are taken over by the [VIL Node]. - Example for seamless operation: - Signals shall not be set to stop. - There shall be no need to repeat the setting of routes.		
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_28] ==> [EL4 PH] [05_29] ==> [EL4 PH] [05_56] ==> [EL4 PH] [05_57] ==> [EL4 PH] [05_58]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL, IPS	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:		2.3.0-1 In der Variante Virtualisierung müssen alle VSTW in mindestens zwei redundanten Instanzen parallel ausführbar sein, so dass der Ausfall von einer Instanz keinen Verlust der Gesamtfunktion zur Folge hat. 2.3.0-2 In den Varianten Georedundanz und Hardwareunabhängigkeit müssen alle VSTW in mindestens drei redundanten Instanzen parallel ausführbar sein, so dass der Ausfall von mindestens einer Instanz keinen Verlust der Gesamtfunktion zur Folge hat. 3.2.0-3 Bei Ausfall des primären VSTW-Partner muss ein redundanter VSTW-Partner den Betrieb weiterführen (seamless-Betrieb). 3.2.0-4 Die Übernahme durch den redundanten VSTW-Partner nach Ausfall des primären VSTW-Partners muss erfolgen, ohne dass Signale auf Halt fallen oder dass Fahrstraßen neu gestellt werden müssen. 3.2.0-5 Bei einem Ausfall des primären VSTW-Partners muss der übernehmende Redundanzpartner den Zustand einnehmen, der nach einer kurzzeitigen Außerbetriebsetzung vorgeschrieben ist.		
PH Text:		Beim VSTW System kommt das Hot-Hot Redundanzkonzept zur Anwendung. Die Applikationen des VSTW Systems werden dabei synchron auf mehreren Servern in Virtuellen Maschinen parallel ausgeführt, permanent synchronisiert und abgeglichen. Es gibt somit keine spezielle primäre/betriebsführende VSTW Redundanz, sondern jede aktive VSTW Redundanz kann als betriebsführend betrachtet werden. Für das VSTW ECMUX System wird das J4S SyncLayer Hot-Hot Redundanzkonzept weiterverwendet. Fällt eine Redundanzinstanz einer Komponente aus, hat dies keine Auswirkung auf die betriebliche Gesamtfunktion. Der Ausfall von einer VSTW-Redundanzinstanz am selben Rechenzentrumsstandort kann beherrscht werden, wenn die RaSTA-Transportkanäle einer RaSTA-Verbindung, gemäß EULYNX-Spezifikation, auf zwei Standorte aufgeteilt werden. Beim VSTW System kommt ein Hot-Hot Redundanzkonzept zur Anwendung. Die Applikationen des VSTW Systems werden dabei synchron auf mehreren Servern in Virtuellen Maschinen parallel ausgeführt, permanent synchronisiert und abgeglichen. Es gibt somit keine spezielle primäre/betriebsführende VSTW Redundanz, sondern jede aktive VSTW Redundanz kann als betriebsführend betrachtet werden. Fällt ein System aus, hat dies keine Auswirkung auf das restliche System und auf die Gesamtfunktion. Die Übernahme durch den redundanten VSTW-Partner erfolgt Hot-Hot. Dabei kann jede aktive VSTW Redundanz als betriebsführend betrachtet werden. Bei Ausfall einer Redundanz kommt es daher zu keinem Halt fallen von Signalen und Fahrstraßen müssen nicht erneut gestellt werden. Beim VSTW System Hot-Hot Redundanzkonzept existiert keine spezielle primäre/betriebsführende VSTW Redundanz, sondern jede aktive VSTW Redundanz kann als betriebsführend betrachtet werden. Fällt ein System aus, hat dies keine Auswirkung auf das restliche System. Es kommt daher zu keiner kurzzeitigen Außerbetriebsetzung.		

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01473		DIL Variants - Redundant Networks		(Accepted)	
The [DIL] shall support the use of two redundant internal networks. A failure of one network shall not lead to an operational interruption of a [VIL Instance].					
Comments:					
Category:		FUR		Priority:	
Originator:		Customer		Mandatory	
Target Release:		DIL_OBB_1.0.x		Origin:	
Allocation:		DIL, VIL, IPS		Scope:	
				System	
				Verification:	
				< will be added in a later document edition >	
				See also:	
Issues/Decisions:					
LH Text:					
PH Text:					

3.1.3.2 BASIC VIRTUALISATION (VI-1)

In the variant "Basic Virtualisation" one [DC] is planned in which (local) [VIL Node]s ensure the required availability.

EL4-DIL-SSS-REQ-00450		DIL Variants - Basic Virtualisation - Redundant Nodes		(Accepted)
In the variant "Basic Virtualisation" it shall be possible to run all [VIL]s with 2 [VIL Node]s in parallel on different servers at a local [DC] location, so that the [failure] of one [VIL Node] does not have any operational impact.				
Comments:				
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_28] ==> [EL4 PH] [05_30] ==> [EL4 PH] [05_54]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL, IPS	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	2.3.0-1 In der Variante Virtualisierung müssen alle VSTW in mindestens zwei redundanten Instanzen parallel ausführbar sein, so dass der Ausfall von einer Instanz keinen Verlust der Gesamtfunktion zur Folge hat. 2.3.0-3 VSTW der Variante Virtualisierung müssen an einem lokalen Rechenzentrums-Standort ausführbar sein. 3.2.0-1 Für jedes VSTW dieser Ausprägung muss am selben Standort ein Redundanzpartner realisiert werden.			
PH Text:	Beim VSTW System kommt das Hot-Hot Redundanzkonzept zur Anwendung. Die Applikationen des VSTW Systems werden dabei synchron auf mehreren Servern in Virtuellen Maschinen parallel ausgeführt, permanent synchronisiert und abgeglichen. Es gibt somit keine spezielle primäre/betriebsführende VSTW Redundanz, sondern jede aktive VSTW Redundanz kann als betriebsführend betrachtet werden. Für das VSTW ECMUX System wird das J4S SyncLayer Hot-Hot Redundanzkonzept weiterverwendet. Fällt eine Redundanzinstanz einer Komponente aus, hat dies keine Auswirkung auf die betriebliche Gesamtfunktion. Für die ELEKTRA 4.0 ist kein georedundanter Standort Voraussetzung. In diesem Fall werden nur lokal Redundanzinstanzen eingesetzt. Beim VSTW System kommt das Hot-Hot Redundanzkonzept zur Anwendung. Die Applikationen des VSTW Systems werden dabei synchron Hot-Hot auf mehreren Servern in virtuellen Maschinen parallel ausgeführt, permanent synchronisiert und abgeglichen.			

3.1.3.3 ENHANCEMENT GEO-REDUNDANCY (VI-2)

In the variant "Geo-Redundancy" it is planned to implement several geo-redundant [DC]s on which the [VIL Node]s are executed.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00456		DIL Variants - Geo-Redundancy - Different Data Center Locations		(In negotiation)
In the variant "Geo-Redundancy" the [VIL Node]s shall be able to run in parallel 2 geo-redundant [DC] locations.				
Comments: == OPEN POINT == TO BE CLARIFIED with the customer. Customer requests 3 geo-redundnat locations !!				
Category: Originator: Target Release: Allocation:		Priority: Origin: Scope: Verification: See also:		
FUR		Mandatory		
Customer		==> [EL4 PH] [05_31]		
DIL_OBB_3.0.0		System		
DIL, VIL, IPS		< will be added in a later document edition >		
Issues/Decisions:				
LH Text:		2.3.0-4 Die redundanten Instanzen VSTW der Varianten Georedundanz und Hardwareunabhängigkeit müssen parallel an bis zu drei georedundanten Rechenzentrums-Standorten ausführbar sein.		
PH Text:		Das aktuelle Architekturkonzept geht von drei Standorten aus, wobei die VSTW Instanzen auf zwei Standorten verteilt ausgeführt werden. Das aktuelle Architekturkonzept geht von zwei DSTW-Rechenzentrumstandorten aus. Zur Behandlung des Split-Brain Problems wird ein dritter unabhängiger Standort erforderlich sein. Beim dritten Standort muss es sich nicht um ein vollwertiges DSTW-Rechenzentrum handeln. Zusätzlich wird ein drittes unabhängiges Netzwerk zwischen den Redundanzen benötigt.		

EL4-DIL-SSS-REQ-00457		DIL Variants - Geo-Redundancy - Different Servers		(In negotiation)
In the variant "Geo-Redundancy" it shall be possible to execute all [VIL]s in 4 [VIL Node]s in parallel on different servers, so that the [failure] of <u>all but one</u> [VIL Node]s do not have any operational impact.				
Comments:		== OPEN POINT == TO BE CLARIFIED with the customer in connection with EL4-DIL-SSS-REQ-00456		
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_29]	
Target Release:	DIL_OBB_3.0.0	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL, IPS	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	2.3.0-2 In den Varianten Georedundanz und Hardwareunabhängigkeit müssen alle VSTW in mindestens drei redundanten Instanzen parallel ausführbar sein, so dass der Ausfall von mindestens einer Instanz keinen Verlust der Gesamtfunktion zur Folge hat.			
PH Text:	Der Ausfall von einer VSTW-Redundanzinstanz am selben Rechenzentrumsstandort kann beherrscht werden, wenn die RaSTA-Transportkanäle einer RaSTA-Verbindung, gemäß EULYNX-Spezifikation, auf zwei Standorte aufgeteilt werden.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00699 DIL Variants - Geo-Redundancy - Splitting of Transport Channels		(In negotiation)
In the variant "Geo-Redundancy" the [VIL] shall support the splitting of the two [RaSTA] transport channels between the sites, so that the operational impact due to the [failure] of <u>all but one</u> [VIL Node]s of the same [DC] site is limited to the time for switching-over the channels.		
Comments: == OPEN POINT == Definition of "transport channel" missing.		
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_3.0.0 Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_29] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:	
Issues/Decisions:		
LH Text:	2.3.0-2 In den Varianten Georedundanz und Hardwareunabhängigkeit müssen alle VSTW in mindestens drei redundanten Instanzen parallel ausführbar sein, so dass der Ausfall von mindestens einer Instanz keinen Verlust der Gesamtfunktion zur Folge hat.	
PH Text:	Der Ausfall von einer VSTW-Redundanzinstanz am selben Rechenzentrumsstandort kann beherrscht werden, wenn die RaSTA-Transportkanäle einer RaSTA-Verbindung, gemäß EULYNX-Spezifikation, auf zwei Standorte aufgeteilt werden.	

EL4-DIL-SSS-REQ-00700 DIL Variants - Geo-Redundancy - Manual Switching of Transport Channels		(In negotiation)
In the variant "Geo-Redundancy" the [VIL] shall support the manual switchover of the transport channels via [EULYNX] interface [EIL4] according to [EL4-DIL-SSS-REQ-00482].		
Comments: == OPEN POINT == TO BE CLARIFIED with the customer: - Does this requirement still make sense? - In the meantime, the customer requests an <u>automatic switchover</u> (which may also have a negative impact on the availability)		
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_3.0.0 Allocation: DIL, VIL, ADM	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_29] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also: ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-00482] Maintainer - Interface EIL4	
Issues/Decisions:		
LH Text:	2.3.0-2 In den Varianten Georedundanz und Hardwareunabhängigkeit müssen alle VSTW in mindestens drei redundanten Instanzen parallel ausführbar sein, so dass der Ausfall von mindestens einer Instanz keinen Verlust der Gesamtfunktion zur Folge hat.	
PH Text:	Der Ausfall von einer VSTW-Redundanzinstanz am selben Rechenzentrumsstandort kann beherrscht werden, wenn die RaSTA-Transportkanäle einer RaSTA-Verbindung, gemäß EULYNX-Spezifikation, auf zwei Standorte aufgeteilt werden.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00458		DIL Variants - Geo-Redundancy - Seamless Operation		(Accepted)
In the variant "Geo-Redundancy", in case of a [failure] at the [DC] location, the [VIL Node] at the geo-redundant [DC] location shall continue to operate without interruption or data loss (<u>seamless operation</u>).				
Comments:		- Seamless operation implies that all states are taken over by the [VIL Node]s. - Specific examples for seamless operation: - Signals shall not be set to stop. - There shall be no need to reset routes.		
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_60] ==> [EL4 PH] [05_61] ==> [EL4 PH] [05_62]	
Target Release:	DIL_OBB_3.0.0	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL, IPS	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:		3.3.0-1 Bei Ausfall des Rechenzentrumsstandort, an dem der primäre VSTW-Partner und der lokale Redundanzpartner ausgeführt wird, müssen die georedundanten VSTW-Partner der Erweiterung Georedundanz am georedundanten Rechenzentrumsstandort den Betrieb ohne Unterbrechung weiterführen (seamless-Betrieb). 3.3.0-2 Die Übernahme durch den Redundanzpartner nach Ausfall des primären VSTW-Partners muss erfolgen, ohne dass Signale auf Halt fallen oder dass Fahrstraßen neu gestellt werden müssen. 3.3.0-3 Bei einem Ausfall des primären VSTW-Partners muss der übernehmende Redundanzpartner den Zustand einnehmen, der nach einer kurzzeitigen Außerbetriebsetzung vorgeschrieben ist.		
PH Text:		Beim georedundanten VSTW System mit Hot-Hot Redundanzkonzept existiert keine spezielle primäre/betriebsführende VSTW Redundanz, sondern jede aktive VSTW Redundanz kann als betriebsführend betrachtet werden. Der Ausfall eines Rechenzentrumsstandort führt daher zu keiner Unterbrechung des Betriebs. Die Übernahme durch den redundanten VSTW-Partner am georedundanten Standort erfolgt ebenfalls Hot-Hot. Dabei kann jede aktive VSTW Redundanz als betriebsführend betrachtet werden. Bei Ausfall einer Redundanz kommt es daher zu keinem Halt fallen von Signalen und Fahrstraßen müssen nicht erneut gestellt werden. Beim VSTW System Hot-Hot Redundanzkonzept existiert keine spezielle primäre/betriebsführende VSTW Redundanz, sondern jede aktive VSTW Redundanz, auch über georedundante Standorte hinweg, kann als betriebsführend betrachtet werden. Fällt ein System aus, hat dies keine Auswirkung auf das restliche System. Es kommt daher zu keiner kurzzeitigen Außerbetriebsssetzung.		

3.1.3.4 ENHANCEMENT INDEPENDENCE FROM SERVER HARDWARE (VI-3)

In the variant "Hardware Independence" it is planned to gain independence from a particular server hardware.

The variant "Hardware Independence" will be released in a later baseline.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL

ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00462		DIL Variants - Hardware Independence - Safety Case		(In negotiation)
In the variant "Hardware Independence" a change of the server hardware shall not require a change of the [VIL]'s safety case.				
Comments:				
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_64]	
Target Release:	E-Shu	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL, IPS	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	3.4.0-1 Eine Änderung der Hardware, auf dem ein VSTW der Erweiterung Hardwareunabhängigkeit ausgeführt ist, darf keine Änderung des Sicherheitsnachweises des VSTWs erfordern.			
PH Text:	Der Sicherheitsnachweis der generischen Anwendung kann bei entsprechender positiver Qualifizierung der Server Hardware mit einem Qualification Kit gültig bleiben. Entsprechende Regressionstests der generischen Anwendung in einer neuer Hardwareumgebung sind jedenfalls erforderlich. Bestehende SRACs und andere Auflagen müssen weiterhin eingehalten werden.			

EL4-DIL-SSS-REQ-00463		DIL Variants - Hardware Independence - Customer's Choice		(In negotiation)
In the variant "Hardware Independence" the [VIL] shall be executable on hardware selected and provided by the customer.				
Constraint: The server [HW] shall be qualified by the supplier.				
Comments:				
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_65]	
Target Release:	E-Shu	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL, IPS	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	3.4.0-2 Ein VSTW der Erweiterung Hardwareunabhängigkeit muss auf einer vom Auftraggeber ausgewählten und beigestellten Hardware lauffähig sein.			
PH Text:	Der AG kann anhand seiner Requirements und unter Berücksichtigung der MTBF Werte mit dem bereitgestellten Server Selection Guide die Hardware auswählen. Für den Einsatz der beigestellten Hardware ist ein positives Ergebnis eines Qualification Kits erforderlich. Entsprechende Regressionstests der generischen Anwendung in einer neuer Hardwareumgebung sind jedenfalls erforderlich.			

3.1.4 FAILURE SCENARIOS

This chapter is based on several use cases concerning failures of components of the system and lists the requirements to the system to ensure a seamless operation as far as possible.

See also document [TECHNICAL CONCEPTS].

3.1.4.1 FAILURE OF A SINGLE SERVER [HW] INSTANCE

== OPEN POINT ==

TO BE ADDED.

3.1.4.2 FAILURE OF A SEVERAL SERVER [HW] INSTANCES

== OPEN POINT ==

TO BE ADDED.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.4.3 FAILURE OF ALL SERVER [HW] INSTANCES OF A LOCATION**== OPEN POINT ==**

TO BE ADDED.

3.1.4.4 FAILURE OF AN INTERNAL NETWORK INSTANCE**== OPEN POINT ==**

TO BE ADDED.

3.1.4.5 FAILURE OF THE NETWORK CONNECTION BETWEEN GEO-REDUNDANT LOCATIONS**== OPEN POINT ==**

TO BE ADDED.

3.1.5 SOFTWARE ACTUALIZATION**3.1.5.1 INTRODUCTION**

The *[SW] actualization procedure* comprises

- the steps for the actualization of the [OS] [SW], the application [SW] and/or configuration data for the [VIL] and/or the [OC]s, and
- the impact on the whole system and the operational impact

The *[SW] actualization procedure* comprises three types of actualizations:

- **Patch - safety-relevant:**
 - Interrupt/operational impact.
 - Examples: Safety configuration changes, memory size changes.
- **Patch - non-safety-relevant:**
 - No interrupt/no operational impact.
 - Examples: Certain types of security configuration changes.
- **Upgrade:**
 - Interrupt/operational impact.
 - Applicable during dedicated operational breaks (no train traffic).
 - Examples: Download and installation of a new [VIL] [SW] baseline, download and installation of a new [OC] [FW].

As the [OC] is a non-redundant subsystem any [SW] actualization means an interrupt.

NOT EXPORT CONTROLLED**Hitachi Rail – Internal**

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00453 Software Actualization - General Request		(Accepted)
Software actualizations - except for those with safety impact - shall be carried out without any operational impact (interruption of train operations) according to the requirements described in the subsequent chapters.		
<i>Comments:</i>		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_55]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL, IPS, ADM	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	3.2.0-2 Softwareupdates (ausgenommen Anpassungen mit Safety-relevanz) müssen ohne Unterbrechung des Zugbetriebs durch Nutzung der Redundanzpartner durchgeführt werden können.	
<i>PH Text:</i>	Softwareupdates werden in Betriebspausen durch die Aktivierung der Systemdaten durchgeführt. Siehe auch DDSP Use Case SysF4 „Systemdaten aktivieren“. Sperren und Hinweisschilder bleiben dabei wenn möglich erhalten. Die Betriebsunterbrechung ist im Normalfall die Bootzeit der betroffenen Komponente, sowie die Zeit für die Wiedereinbindung in das Gesamtsystem.	

3.1.5.2 LOADING OF SOFTWARE AND DATA

EL4-DIL-SSS-REQ-01282 Software Actualization - Separate Loading		(Accepted)
The [DIL-CU] shall enable the separate loading of [OS] [SW], application [SW] and configuration data of [VIL] and [OC] with separate versions.		
<i>Comments:</i> See document [TECHNICAL CONCEPTS].		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Technics (R&D)	<i>Origin:</i>
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL, IPS, ADM, DFE	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>		
<i>PH Text:</i>		

EL4-DIL-SSS-REQ-01283 Software Actualization - Loading - Check of Correct Versions		(Accepted)
The [DIL-CU] shall guarantee the loading of correct versions of [OS] [SW], application [SW] and configuration data of [VIL] and [OC] by applying check mechanisms like version check and check sums.		
<i>Comments:</i> See document [TECHNICAL CONCEPTS].		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Technics (R&D)	<i>Origin:</i>
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL, IPS, ADM, DFE	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>		
<i>PH Text:</i>		

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01284 Software Actualization - Version Transmission to DDSP		(In negotiation)
The [DIL-CU] shall enable the transmission of new versions of [OS] [SW], application [SW] and configuration data for [VIL] and [OC] on the interface to the customer's [DDSP] for management reasons.		
Comments: == OPEN POINT == The interface to [DDSP] has to be specified with the customer in a later project phase. See document [TECHNICAL CONCEPTS].		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Technics (R&D)	Origin: System
Target Release:	DIL_OBB_2.0.0	Scope: < will be added in a later document edition >
Allocation:	DIL, VIL, IPS, ADM, DFE	Verification: See also:
Issues/Decisions:		
LH Text:		
PH Text:		

3.1.5.3 MANAGEMENT OF SOFTWARE AND DATA

The supplier may use the customer's [DDSP] for the management of [OS] [SW], application [SW] and configuration data for [VIL] and [OC].

== OPEN POINT ==

The interface to [DDSP] has still to be defined!

3.1.5.4 DISTRIBUTION OF SOFTWARE AND DATA / PRELOADING

As soon as the [EULYNX] [SMI-EIL] protocol will be defined the customer's [DDSP] shall also support the asynchronous preloading function according to [Eu.Doc.7].

== OPEN POINT ==

The preloading and distribution process without [DDSP] has still to be analyzed!

EL4-DIL-SSS-REQ-00800 Software Update - Field Elements - Asynchronous Preloading		(Accepted)
All [EULYNX] field element subsystems shall implement the asynchronous preloading function according to [SMI].		
Comments: SMI not yet specified by EULYNX. Therefore descoped from Phase 1. For DCA 3.1.0 Remote Update Function shall be delivered.		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [03_268]
Target Release:	DIL_OBB_3.0.0	Scope: System
Allocation:	DCA_OBB_3.1.2 DIL, DFE	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	13.3.0-2 Alle EULYNX-Feldelement-Teilsysteme müssen die Funktion Asynchronous Preloading gemäß SMI umsetzen.	
PH Text:	Alle vom AN gelieferten EfeS unterstützen die Funktion Asynchronous Preloading gemäß SMI.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01287 Software Actualization - Initiation via DDSP		(In negotiation)
After receiving a distribution request from [DDSP] the [DIL-CU] shall initiate the mechanism of 'preloading' of a new version of [OS] [SW], application [SW] and/or configuration data for [VIL] via [DDSP].		
Comments: == OPEN POINT == The interface to [DDSP] has to be specified with the customer in a later project phase. • The preloading does not have any impact on the operation of [VIL] and the [OC]s. • See document [TECHNICAL CONCEPTS].		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Technics (R&D)	Origin:
Target Release:	DIL_OBB_3.0.0	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL, IPS, ADM, DFE	Verification: < will be added in a later document edition >
		See also:
Issues/Decisions:		
LH Text:		
PH Text:		

EL4-DIL-SSS-REQ-01290 Software Actualization - Distribution - Check of Correct Versions		(In negotiation)
The [DIL-CU] shall guarantee the distribution of correct versions of [OS] [SW], application [SW] and configuration data of [VIL] by applying check mechanisms like version check and check sums.		
Comments: == OPEN POINT == • The interface to [DDSP] has to be specified with the customer in a later project phase. • For [OC]s the distribution is planned to perform by [TAS] Platform [MNT] Addon See document [TECHNICAL CONCEPTS].		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Technics (R&D)	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1287]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL, IPS, ADM, DFE	Verification: < will be added in a later document edition >
		See also:
Issues/Decisions:		
LH Text:	2.4.0-3 Das VSTW muss überprüfen, ob ein empfangenes Software-Update zulässig ist.	
PH Text:	Nach dem Empfang eines Software-Updates von der DDSP prüft die DSTW-ZE die Software auf Vollständigkeit und Korrektheit der Checksumme. Nach positiver Prüfung informiert das VSTW die BFZ.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01288 Software Actualization - Distribution - Temporary Storage of Versions		(In negotiation)
The [DIL-CU] shall be able to store temporarily (apart from the running [SW] and configuration) also the new version of [OS] [SW], application [SW] and configuration data for [VIL].		
<i>Comments:</i> == OPEN POINT == The interface to [DDSP] has to be specified with the customer in a later project phase. See document [TECHNICAL CONCEPTS].		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Technics (R&D)	<i>Origin:</i>
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL, IPS, ADM, DFE	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
		<i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>		
<i>PH Text:</i>		

EL4-DIL-SSS-REQ-01289 Software Actualization - Distribution in one Package		(In negotiation)
The [DIL-CU] shall be able to distribute new [OS] [SW], application [SW] and configuration data for [VIL] in one package.		
<i>Comments:</i> == OPEN POINT == The interface to [DDSP] has to be specified with the customer in a later project phase. See document [TECHNICAL CONCEPTS].		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Technics (R&D)	<i>Origin:</i>
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL, IPS, ADM, DFE	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
		<i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>		
<i>PH Text:</i>		

3.1.5.5 ACTIVATION OF SOFTWARE AND DATA

As the integrity and correctness of the software actualization was already checked during the distribution phase a further version check for the activation is not necessary.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00697 Software Actualization - Activation - Notification of OMC (In negotiation)	
The [DIL-CU] shall inform the [OMC] about [SW] actualization(s).	
Comments: == OPEN POINT == Which interface? Proposal: Sent via [X25] main group 57 / control word 1 / bit 4.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_3.0.0 Allocation: DIL, VIL, ADM, DFE	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_1288] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also: ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-01290] Software Actualization - Distribution - Check of Correct Versions
Issues/Decisions:	
LH Text: 2.4.0-4 Das VSTW muss die BFZ über das Vorliegen eines Software-Update informieren.	
PH Text: Die DSTW-ZE informiert die BFZ über das Vorliegen eines Software-Updates mit der X25 Meldung 57 Fernbedienung / Steuerwort 1 / Bit 4 Darstellung in der BFZ offen!	

EL4-DIL-SSS-REQ-00695 Software Actualization - Activation Command from OMC - New Version (In negotiation)	
The [DIL-CU] shall be able to receive from [OMC] the activation command for a new [OS] [SW], application [SW] and/or configuration data for [VIL] and/or [OC].	
<u>Constraint:</u> An [OC] SW actualization requires an additional actualization of the [VIL] configuration data.	
Comments: == OPEN POINT == The interface to [DDSP] has to be specified with the customer in a later project phase. • The [OMC] itself receives the activation command from the customer's [DDSP]. • Proposal: Received via [X25] main group 177 / control word 1 / bit 6. • The constraint enables the [VIL] to perform a version check for the [OC]s. • See document [TECHNICAL CONCEPTS].	
Category: FUR Originator: Customer Technics (R&D) Target Release: DIL_OBB_3.0.0 Allocation: DIL, VIL, ADM, DFE	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_1285] ==> [EL4 PH] [05_1286] ==> [EL4 PH] [05_1289] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text: 2.4.0-1 Das VSTW muss den von der BFZ empfangenen Aktivierungsbefehl für ein von der DDSP empfangenes Software-Update für sich und die ihm zugehörigen Object Controller ausführen. 2.4.0-2 Die DDSP bietet dem VSTW die Information über ein aktivierbares Software-Update an. Details sind dem Konzept DDSP zu entnehmen. 2.4.0-5 Die Freigabe zur Aktivierung eines Software-Updates wird von der BFZ an das VSTW kommandiert.	
PH Text: Die DSTW-ZE empfängt einen Aktivierungsbefehl für ein Software-Update über das X25 Kommando 177 Fernbedienung / Steuerwort 1 / Bit 6. Die BFZ muss einen Aktivierungsbefehl für ein Software-Update über das X25 Kommando 177 Fernbedienung / Steuerwort 1 / Bit 6 an die DSTW-ZE senden. Bedienmenu offen!	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01302		Software Actualization - Activation - Patch without Operational Impact		(Accepted)	
In case of a "[SW] patch - non-safety-relevant" (see chapter [Introduction]) concerning [VIL] and/or [OC] the [DIL-CU] shall perform the activation procedure without operational impact.					
Comments:		See also document [TECHNICAL CONCEPTS].			
Category:	FUR	Priority:	Mandatory		
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_55]		
Target Release:	Technics (R&D)	Scope:	System		
Allocation:	DIL_OBB_2.0.0	Verification:	< will be added in a later document edition >		
	DIL, VIL, IPS, ADM, DFE	See also:			
Issues/Decisions:					
LH Text:	3.2.0-2 Softwareupdates (ausgenommen Anpassungen mit Safety-relevanz) müssen ohne Unterbrechung des Zugbetriebs durch Nutzung der Redundanzpartner durchgeführt werden können.				
PH Text:	Softwareupdates werden in Betriebspausen durch die Aktivierung der Systemdaten durchgeführt. Siehe auch DDSP Use Case SysF4 „Systemdaten aktivieren“. Sperren und Hinweisschilder bleiben dabei wenn möglich erhalten. Die Betriebsunterbrechung ist im Normalfall die Bootzeit der betroffenen Komponente, sowie die Zeit für die Wiedereinbindung in das Gesamtsystem.				

3.1.5.5.1 ACTIVATION OF SOFTWARE AND DATA FOR [VIL]

EL4-DIL-SSS-REQ-01291		Software Actualization - VIL - Activation Command - Conditions		(In negotiation)	
The [DIL-CU] shall accept the activation command for a [VIL] [SW] actualization according to [EL4-DIL-SSS-REQ-00695] or [EL4-DIL-SSS-REQ-01293] only, if					
→ No train and shunting routes are set, and					
→ No subsidiary signals are cleared, and					
→ No train movements take place in the adjacent block sections (all block sections report "free" and block is not in state "reserved").					
Comments:		See document [TECHNICAL CONCEPTS].			
== OPEN POINT ==					
• Clarification if necessary because of the additonal operator command.					
• Complete feature needs to be clarified with customer first.					
Category:	FUR	Priority:	Mandatory		
Originator:	Customer	Origin:			
	Technics (R&D)				
Target Release:	DIL_OBB_3.0.0	Scope:	System		
Allocation:	DIL, VIL, IPS, ADM, DFE	Verification:	< will be added in a later document edition >		
		See also:	==> [EL4-DIL-SSS-REQ-00695] Software Actualization - Activation Command from OMC - New Version		
Issues/Decisions:					
LH Text:					
PH Text:					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01296 Software Actualization - VIL - Enable Maintenance Mode		(In negotiation)
In case of a positive check of the admissibility of the activation command according to [EL4-SSS-REQ-01291] the [DIL-CU] shall set the maintenance mode to "active" and the transmit the diagnosis message "Wartungsmodus aktiviert" on the interface to the customer's [DDSP].		
<i>Comments:</i> See document [TECHNICAL CONCEPTS]. == OPEN POINT == The interface to [DDSP] has to be specified with the customer in a later project phase. Entire chapter to be clarified with ÖBB, concept for maintenance mode not clear. Chapter removed from export.		
<i>Category:</i> FUR <i>Originator:</i> Customer Technics (R&D) <i>Target Release:</i> DIL_OBB_3.0.0 <i>Allocation:</i> DIL, VIL, IPS, ADM, DFE	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i> ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-00695] Software Actualization - Activation Command from OMC - New Version	
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>		
<i>PH Text:</i>		

EL4-DIL-SSS-REQ-01295 Software Actualization - Command Restrictions		(In negotiation)
As long as the maintenance mode is active the [DIL-CU] shall not accept any of the following commands:		
→ setting or removing of locks and indication signs, and → setting of train and shunting routes, and → clearing of subsidiary signals		
<i>Comments:</i> See document [TECHNICAL CONCEPTS].		
<i>Category:</i> FUR <i>Originator:</i> Customer Technics (R&D) <i>Target Release:</i> DIL_OBB_3.0.0 <i>Allocation:</i> DIL, VIL, IPS, ADM, DFE	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i> ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-00695] Software Actualization - Activation Command from OMC - New Version	
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>		
<i>PH Text:</i>		

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01292 Software Actualization - VIL - Diagnosis Message		(In negotiation)
In case of a negative check of the admissibility of the activation command according to [EL4-SSS-REQ-01291] the [DIL-CU] shall transmit the diagnosis message "Wartungsmodus konnte nicht aktiviert werden" on the interface to the customer's [DDSP].		
<i>Comments:</i> See document [TECHNICAL CONCEPTS]. == OPEN POINT == The interface to [DDSP] has to be specified with the customer in a later project phase.		
<i>Category:</i> FUR <i>Originator:</i> Customer Technics (R&D) <i>Target Release:</i> DIL_OBB_3.0.0 <i>Allocation:</i> DIL, VIL, IPS, ADM, DFE	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>	
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>		
<i>PH Text:</i>		

EL4-DIL-SSS-REQ-01294 Software Actualization - VIL - Serial Activation		(In negotiation)
The [DIL-CU] shall enable the activation procedure for each [VIL Node] of a [VIL Instance] one after another.		
<i>Comments:</i> See also document [TECHNICAL CONCEPTS]. == OPEN POINT == • The requirement does not match with the customer requirement.		
<i>Category:</i> FUR <i>Originator:</i> Customer Technics (R&D) <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL, VIL, IPS, ADM, DFE	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_55] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>	
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	3.2.0-2 Softwareupdates (ausgenommen Anpassungen mit Safety-relevanz) müssen ohne Unterbrechung des Zugbetriebs durch Nutzung der Redundanzpartner durchgeführt werden können.	
<i>PH Text:</i>	Softwareupdates werden in Betriebspausen durch die Aktivierung der Systemdaten durchgeführt. Siehe auch DDSP Use Case SysF4 „Systemdaten aktivieren“. Sperren und Hinweisschilder bleiben dabei wenn möglich erhalten. Die Betriebsunterbrechung ist im Normalfall die Bootzeit der betroffenen Komponente, sowie die Zeit für die Wiedereinbindung in das Gesamtsystem.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01298 Software Actualization - VIL - Parallel Activation (In negotiation)	
The [DIL-CU] shall enable the activation procedure for several [VIL Instance]s one in parallel.	
<i>Comments:</i> See also document [TECHNICAL CONCEPTS]. == OPEN POINT == • The requirement does not match with the customer requirement.	
<i>Category:</i> FUR <i>Originator:</i> Customer Technics (R&D) <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL, VIL, IPS, ADM, DFE	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_55] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	3.2.0-2 Softwareupdates (ausgenommen Anpassungen mit Safety-relevanz) müssen ohne Unterbrechung des Zugbetriebs durch Nutzung der Redundanzpartner durchgeführt werden können.
<i>PH Text:</i>	Softwareupdates werden in Betriebspausen durch die Aktivierung der Systemdaten durchgeführt. Siehe auch DDSP Use Case SysF4 „Systemdaten aktivieren“. Sperren und Hinweisschilder bleiben dabei wenn möglich erhalten. Die Betriebsunterbrechung ist im Normalfall die Bootzeit der betroffenen Komponente, sowie die Zeit für die Wiedereinbindung in das Gesamtsystem.

EL4-DIL-SSS-REQ-01303 Software Actualization - VIL - Disable Maintenance Mode (In negotiation)	
When the activation procedure is finished the [DIL-CU] shall reset the maintenance mode to "inactive" and delete the diagnosis message "Wartungsmodus aktiviert" on the interface to the customer's [DDSP]	
<i>Comments:</i> See document [TECHNICAL CONCEPTS]. == OPEN POINT == The interface to [DDSP] has to be specified with the customer in a later project phase.	
<i>Category:</i> FUR <i>Originator:</i> Customer Technics (R&D) <i>Target Release:</i> DIL_OBB_3.0.0 <i>Allocation:</i> DIL, VIL, IPS, ADM, DFE	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	
<i>PH Text:</i>	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.5.5.2 ACTIVATION OF SOFTWARE AND DATA FOR [OC]

EL4-DIL-SSS-REQ-01299 Software Actualization - OC - No Maintenance Mode		(In negotiation)
The [DIL-CU] shall be able to accept the activation command for an [OC] [SW] actualization according to [EL4-DIL-SSS-REQ-00695] without further checks and without switching into a maintenance mode.		
<i>Comments:</i> == OPEN POINT == Process has to be clarified. Mismatch between "ÖBB Use Case" and [TECHNICAL CONCEPTS], chapter 9.4 (no dedicated maintenance mode). Is there a need to have a requirement for synchronous loading and activation for put-into-operation of a spare part in maintenance case? See document [TECHNICAL CONCEPTS].		
<i>Category:</i> FUR <i>Originator:</i> Customer Technics (R&D) <i>Target Release:</i> DIL_OBB_3.0.0 <i>Allocation:</i> DIL, VIL, IPS, ADM, DFE	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i> ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-00695] Software Actualization - Activation Command from OMC - New Version	
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>		
<i>PH Text:</i>		

EL4-DIL-SSS-REQ-01300 Software Actualization - OC - Forward Activation Command		(In negotiation)
According to the type of the activation command the [DIL-CU] shall forward the activation command → to a single [OC], or → to a [configured] number of [OC]s at once, or → to all [OC]s at once.		
<i>Comments:</i> See document [TECHNICAL CONCEPTS]. == OPEN POINT == Clarification if this possible from EULYNX view.		
<i>Category:</i> FUR <i>Originator:</i> Customer Technics (R&D) <i>Target Release:</i> DIL_OBB_3.0.0 <i>Allocation:</i> DIL, VIL, IPS, ADM, DFE	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_55] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>	
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>		
<i>PH Text:</i>		

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.6 INTERFACES TO ADJACENT SYSTEMS

3.1.6.1 GENERAL REQUIREMENTS

EL4-DIL-SSS-REQ-00236 Support for Parallel X25-over-RaSTA and EULYNX Interfaces		(Accepted)
The VIL shall allow configuring the protocol type to be used (X25-over-RaSTA, X25-over-RaSTA-over-TLS or EULYNX) for each individual interface to an adjacent system.		
<i>Comments:</i> Which adjacent system is using which protocol type is defined in the following requirements.		
<i>Category:</i> FUR <i>Originator:</i> Technics (R&D) <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> VIL	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> System <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>	
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>		
<i>PH Text:</i>		

EL4-DIL-SSS-REQ-00273 Number of Interfaces to Adjacent Systems		(Accepted)
Each VIL shall support interfaces to up to 20 adjacent systems.		
<i>Comments:</i>		
<i>Category:</i> FUR <i>Originator:</i> Technics (R&D) <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> VIL	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> System <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>	
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>		
<i>PH Text:</i>		

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.6.2 OMC

EL4-DIL-SSS-REQ-00464		Interface to OMC - X25 over RaSTA		(Accepted)			
Each [VIL] shall provide an interface to an [OMC] system using the communication protocol [X25 over RaSTA].							
The interface shall be compliant with the following specifications:							
→ [PH X25-IF]							
→ [PH X25 – BFZ Schnittstelle ÖBB]							
→ [LH – EBO2 / X25]							
→ [Schnittstellenbeschreibung X25oIP]							
Comments:							
Category:		FUR		Priority:		Mandatory	
Originator:		Customer		Origin:		==> [EL4 PH] [05_68]	
Target Release:		DIL_OBB_1.0.x		Scope:		System	
Allocation:		DIL, VIL		Verification:		< will be added in a later document edition >	
See also:							
Issues/Decisions:							
LH Text:		4.1.0-1 Es muss eine Umsystemschnittstelle zur BFZ entsprechend der folgenden Spezifikationen realisiert werden:					
		• LH X25 – Schnittstelle ÖBB					
		• PH X25 – BFZ Schnittstelle ÖBB					
		• LH – EBO2 / X25					
		• Schnittstellenbeschreibung X25oIP					
		4.1.0-2 Die Anbindung an die Bedienebene (BFZ) muss über X25oRaSTA realisiert werden.					
PH Text:		Die Umsystemschnittstelle BFZ wird über X25overRaSTA wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert gemäß den angegebenen Lastenheften zur Verfügung gestellt.					
		Siehe Punkt 05_68.					

EL4-DIL-SSS-REQ-00465		Interface to OMC - "BFZ-Ausfallkonzept Phase 1 (Siemens)"		(Accepted)			
The [OMC] Interface shall support the [OMC] [failure] scenario "BFZ-Ausfallkonzept Phase 1 (Siemens)" according to the specification [BFZ_AUSFALLKONZEPT].							
Comments:							
Category:		FUR		Priority:		Mandatory	
Originator:		Customer		Origin:		==> [EL4 PH] [05_70]	
Target Release:		DIL_OBB_1.0.x		Scope:		System	
Allocation:		DIL, VIL		Verification:		< will be added in a later document edition >	
				See also:			
Issues/Decisions:							
LH Text:		4.1.0-3 Die Anbindung an die Bedienebene muss das BFZ-Ausfallkonzept Phase 1 beherrschen (Siemens).					
PH Text:		Diese Funktionalität wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert gemäß der Vorgabe BFZ GEO Redundanz RaSTA V1 4.pdf zur Verfügung gestellt.					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00466 Interface to OMC - "BFZ-Ausfallskonzept Phase 2 (Thales)" (Accepted)	
The [OMC] Interface shall support the [OMC] [failure] scenario "BFZ-Ausfallskonzept Phase 2 (Thales)" according to the specification [BFZ_AUSFALLKONZEPT].	
<i>Comments:</i>	
<i>Category:</i> FUR <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL, VIL	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_71] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	4.1.0-4 Die Anbindung an die Bedienebene muss das BFZ-Ausfallkonzept Phase 2 beherrschen (Thales).
<i>PH Text:</i>	Siehe Punkt 05_68.

EL4-DIL-SSS-REQ-00467 Interface to OMC - EULYNX (Accepted)	
Each [VIL] shall provide an interface to an [OMC] system according to the following EULYNX specifications: → [Eu.Doc.50] → [Eu.Doc.49]	
<i>Comments:</i>	
<i>Category:</i> FUR <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> SCI-CC <i>Allocation:</i> DIL, VIL	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [03_98] ==> [EL4 PH] [05_72] ==> [EL4 PH] [05_73] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	2.3.0-1 Das DSTW muss auf Basis der EULYNX-Architektur und den in EULYNX spezifizierten Schnittstellen sowie mit bestehenden Schnittstellen basierend auf X25oRaSTA zu den Bestands-Umsystemen RBC, BFZ oder SCWS/SCWS-S realisiert werden. 4.1.0-5 Es muss eine Umsystemschnittelle zur BFZ entsprechend der folgenden Spezifikationen realisiert werden: • Eu.Doc.50 - Interface Specification SCI-CC • Eu.Doc.49 - Requirement Specification SCI-CC 4.1.0-6 Die Anbindung an die Bedienebene (BFZ) muss über SCI-CC realisiert werden.
<i>PH Text:</i>	Das DSTW wird auf Basis der EULYNX Architektur und den EULYNX Schnittstellen entwickelt. Dabei ist es erforderlich gemeinsam mit dem AG die umfangreichen Meldungs- und Befehlssätze zu spezifizieren. Es muss eine Nationalisierung/Normierung der sehr allgemein spezifizierten EULYNX Schnittstellen erfolgen. Die bestehenden Schnittstellen via X25oRaSTA zu den Bestands-Umsystemen bleiben erhalten. Auf Abruf des AG wird die generische Software um die Schnittstelle mit dem Protokoll SCI-CC nach den entsprechenden EULYNX Spezifikationen der Baseline 4 Release 3 erweitert. • Eu.Doc.50 - Interface Specification SCI-CC • Eu.Doc.49 - Requirement Specification SCI-CC Auf Abruf des AG wird die Anbindung an die Bedienebene über SCI-CC realisiert.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.6.3 RBC

EL4-DIL-SSS-REQ-00468		Interface to RBC - Communication Protocol		(Accepted)
Each [VIL] shall provide an interface to an [RBC] system using the communication protocol [X25 over RaSTA].				
The interface shall be compliant with the following specifications:				
→ [[PH X25-IF]				
→ [LH_PART_D], part D.1				
Comments:				
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_75]	
			==> [EL4 PH] [05_76]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	4.2.0-1 Es muss eine Umsystemschnittstelle zum RBC entsprechend der folgenden Spezifikationen realisiert werden: • Österreichische Bundesbahnen - Generaldirektion - Sicherheitsdienst - PH X25 - Schnittstelle • RAHMENAUSSCHREIBUNG - ETCS STRECKENAUSRÜSTUNG - D.1 Lastenheft 4.2.0-2 Die Anbindung an die Radio Block Center (RBC) muss über X25oRaSTA realisiert werden.			
PH Text:	Die Umsystemschnittstelle RBC wird über X25overRaSTA wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert gemäß den angegebenen Lastenheften zur Verfügung gestellt. siehe Punkt 05_75.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00469		Interface to RBC - EULYNX		(Accepted)	
Each [VIL] shall provide an [RBC] interface according to the following [EULYNX] specifications: → [Eu.Doc.47] → [Eu.Doc.48]					
Comments:					
Category: FUR		Priority: Mandatory			
Originator: Customer		Origin: ==> [EL4 PH] [03_98]			
		==> [EL4 PH] [05_77]			
		==> [EL4 PH] [05_78]			
Target Release: SCI-RBC		Scope: System			
Allocation: DIL, VIL		Verification: < will be added in a later document edition >			
		See also:			
Issues/Decisions:					
LH Text:		2.3.0-1 Das DSTW muss auf Basis der EULYNX-Architektur und den in EULYNX spezifizierten Schnittstellen sowie mit bestehenden Schnittstellen basierend auf X25oRaSTA zu den Bestands-Umsystemen RBC, BFZ oder SCWS/SCWS-S realisiert werden. 4.2.0-3 Es muss eine Umsystemschnittstelle zum RBC entsprechend der folgenden Spezifikationen realisiert werden: • Eu.Doc.48 - Interface Specification SCI-RBC • Eu.Doc.47 - Requirement Specification for SCI-RBC 4.2.0-4 Die Anbindung an die Radio Block Center (RBC) muss über SCI-RBC realisiert werden.			
PH Text:		Das DSTW wird auf Basis der EULYNX Architektur und den EULYNX Schnittstellen entwickelt. Dabei ist es erforderlich gemeinsam mit dem AG die umfangreichen Meldungs- und Befehlssätze zu spezifizieren. Es muss eine Nationalisierung/Normierung der sehr allgemein spezifizierten EULYNX Schnittstellen erfolgen. Die bestehenden Schnittstellen via X25oRaSTA zu den Bestands-Umsystemen bleiben erhalten. Auf Abruf des AG wird die generische Software um die Schnittstelle mit dem Protokoll SCI-RBC nach den entsprechenden EULYNX Spezifikationen der Baseline 4 Release 3 erweitert. • Eu.Doc.48 - Interface Specification SCI-RBC • Eu.Doc.47 - Requirement Specification for SCI-RBC Auf Abruf des AG wird die Anbindung an die RBC über SCI-RBC realisiert.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.6.4 SCWS

EL4-DIL-SSS-REQ-00470		Interface to SCWS - Communication Protocol		(Accepted)
Each [VIL] shall provide an interface to an [SCWS] system using the communication protocol [X25 over RaSTA].				
The interface shall be compliant with the following specifications:				
→ [PH X25-IF]				
→ [PH X25 – BFZ Schnittstelle ÖBB]				
→ [LH – EBO2 / X25]				
→ [Schnittstellenbeschreibung X25oIP]				
Comments:				
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_80]	
			==> [EL4 PH] [05_81]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	4.3.0-1 Es muss eine Umsystemschnittstelle zum SCWS entsprechend der folgenden Spezifikationen realisiert werden: • LH X25 – Schnittstelle ÖBB • PH X25 – BFZ Schnittstelle ÖBB • LH – EBO2 / X25 • Schnittstellenbeschreibung X25oIP 4.3.0-2 Die Anbindung an die Rottenwarnsysteme (SCWS) muss über X25oRaSTA realisiert werden.			
PH Text:	Die Umsystemschnittstelle SCWS wird gemäß den angegebenen Lastenheften zur Verfügung gestellt. siehe Punkt 05_80.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00471 Interface to SCWS - EULYNX		(Accepted)
Each [VIL] shall provide an [SCWS] interface according to the following [EULYNX] specifications: → [Eu.Doc.49] → [Eu.Doc.50]		
<i>Comments:</i>		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [03_98] ==> [EL4 PH] [05_82] ==> [EL4 PH] [05_83]
<i>Target Release:</i>	SCI-CC	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	2.3.0-1 Das DSTW muss auf Basis der EULYNX-Architektur und den in EULYNX spezifizierten Schnittstellen sowie mit bestehenden Schnittstellen basierend auf X25oRaSTA zu den Bestands-Umsystemen RBC, BFZ oder SCWS/SCWS-S realisiert werden. 4.3.0-3 Es muss eine Umsystemschnittstelle zum SCWS entsprechend der folgenden Spezifikationen realisiert werden: • Eu.Doc.50 - Interface Specification SCI-CC • Eu.Doc.49 - Requirement Specification SCI-CC 4.3.0-4 Die Anbindung an die Rottenwarnsysteme (SCWS) muss über SCI-CC realisiert werden	
<i>PH Text:</i>	Das DSTW wird auf Basis der EULYNX Architektur und den EULYNX Schnittstellen entwickelt. Dabei ist es erforderlich gemeinsam mit dem AG die umfangreichen Meldungs- und Befehlssätze zu spezifizieren. Es muss eine Nationalisierung/Normierung der sehr allgemein spezifizierten EULYNX Schnittstellen erfolgen. Die bestehenden Schnittstellen via X25oRaSTA zu den Bestands-Umsystemen bleiben erhalten. Auf Abruf des AG wird die generische Software um die Schnittstelle mit dem Protokoll SCI-CC nach den entsprechenden EULYNX Spezifikationen der Baseline 4 Release 3 erweitert. • Eu.Doc.50 - Interface Specification SCI-CC • Eu.Doc.49 - Requirement Specification SCI-CC Auf Abruf des AG wird die Anbindung an die Rottenwarnsysteme (SCWS) über SCI-CC realisiert.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.6.5 ADJACENT INTERLOCKING

EL4-DIL-SSS-REQ-00472		Interface to Adjacent IL - Adjacent VIL - Communication Protocol		(Accepted)
Each [VIL] shall provide an interface to adjacent [VIL]s using the communication protocol [X25 over RaSTA over TLS] according to the following specifications: → [PH X25-IF] → [Schnittstellenbeschreibung X25oIP]				
Comments:				
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_85] ==> [EL4 PH] [05_86] ==> [EL4 PH] [05_87] ==> [EL4 PH] [05_88]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	4.4.0-1 Es muss eine Umsystemschnittstelle zu Nachbarstellwerken entsprechend der folgenden Spezifikationen realisiert werden: • LH X25 – Schnittstelle ÖBB • Schnittstellenbeschreibung X25oIP 4.4.0-2 Die Kommunikation zwischen VSTW und benachbarten VSTW innerhalb eines Servers muss über X25oRaSTA realisiert werden. 4.4.0-3 Die Kommunikation zwischen VSTW und benachbarten VSTW innerhalb eines RZ-Standort muss herstellerunabhängig über X25oRaSTA realisiert werden. 4.4.0-4 Die Kommunikation zwischen VSTW und benachbarten VSTW außerhalb eines RZ-Standort muss herstellerunabhängig über X25oRaSTA realisiert werden.			
PH Text:	Die Umsystemschnittstelle zu Nachbarstellwerken wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.20 realisiert gemäß den angegeben Lastenheften • LH X25 – Schnittstelle ÖBB • Schnittstellenbeschreibung X25oIP zur Verfügung gestellt. Ist in Anforderung 05_85 inkludiert. Ist in Anforderung 05_85 inkludiert. Ist in Anforderung 05_85 inkludiert.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00732		Interface to Adjacent IL - Other Adjacent IL - Communication Protocol		(In negotiation)
Each [VIL] shall provide an interface to another adjacent [IL] using the communication protocol [X25 over RaSTA].				
The interface shall be compliant with the following specifications:				
→ [PH X25-IF]				
→ [Schnittstellenbeschreibung X25oIP]				
Comments: == OPEN POINT ==				
• Clarification with the customer necessary, as protocol [X25 over RaSTA] over [TLS] is not yet described in [Schnittstellenbeschreibung X25oIP].				
• According to ÖBB Security Concept (D8) it is not defined if X25oRaSTA or X25oRaSTaTLS shall be used for neighbours with X25oRaSTA (e.g. EL2 or EL1).				
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_85] ==> [EL4 PH] [05_89]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL, IPS, DFE	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	4.4.0-1 Es muss eine Umsystemschnittstelle zu Nachbarstellwerken entsprechend der folgenden Spezifikationen realisiert werden: • LH X25 – Schnittstelle ÖBB • Schnittstellenbeschreibung X25oIP 4.4.0-5 Die Kommunikation zwischen VSTW und einem benachbarten Stellwerk (STW) muss über X25oRaSTA erfolgen.			
PH Text:	Die Umsystemschnittstelle zu Nachbarstellwerken wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.20 realisiert gemäß den angegebenen Lastenheften • LH X25 – Schnittstelle ÖBB • Schnittstellenbeschreibung X25oIP zur Verfügung gestellt. Ist in Anforderung 05_85 inkludiert.			

EL4-DIL-SSS-REQ-00473		Interface to Adjacent IL - Converter		(Accepted)			
If it is not possible to modify the existing adjacent [IL] and the existing [IL] does not have a native [X25] connection, the supplier shall implement a converter which provides the communication via [X25 over RaSTA over TLS] to the [VIL].							
Comments:							
Category:		FUR		Priority:		Mandatory	
Originator:		Customer		Origin:		==> [EL4 PH] [05_90]	
Target Release:		DIL_OBB_1.0.x		Scope:		System	
Allocation:		DIL, VIL, DFE		Verification:		< will be added in a later document edition >	
				See also:			
Issues/Decisions:							
LH Text:		4.4.0-6 Ist eine Umrüstung des Bestands-Nachbarstellwerks nicht möglich und das Bestandsstellwerk weist keine native X25-Verbindung auf, muss durch den AN ein Konverter/Umsetzer realisiert werden.					
PH Text:		Diese Funktion wird über Komponente IFC (Interface Converter X25) realisiert.					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00474		Interface to Adjacent IL - EULYNX		(In negotiation)	
Each [VIL] shall provide an interface to adjacent [IL]s according to the following [EULYNX] specifications: → [Eu.Doc.41 – Requirement Specification for SCI-ILS] → [Eu.Doc.42 – Interface Specification for SCI-ILS]					
Comments:		This also includes the communication with an adjacent [IL] of a different railway operator (e.g. [DB-Netz], [SŽ – Infrastruktura], [SBB], [MÁV], [RFI]). == OPEN POINT == • Interface needs to be specified.			
Category:	FUR	Priority:	Mandatory		
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_91] ==> [EL4 PH] [05_92]		
Target Release:	DIL_OBB_3.0.0	Scope:	System		
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >		
		See also:			
Issues/Decisions:					
LH Text:		4.4.0-7 Es muss eine Umsystemschnittstelle zu Nachbarstellwerken entsprechend der folgenden Spezifikationen realisiert werden: • Eu.Doc.42 – Interface Specification for SCI-ILS • Eu.Doc.41 – Requirement Specification for SCI-ILS 4.4.0-8 Die Kommunikation zwischen VSTW und einem Nachbarstellwerk eines anderen Bahnbetreibers (zum Beispiel DB-Netz, SŽ – Infrastruktura, SBB, MAV, RFI) muss über SCI-ILS erfolgen.			
PH Text:		Es wird die generische Software um die Schnittstelle mit dem Protokoll SCI-ILS nach den entsprechenden EULYNX Spezifikationen der Baseline 4 Release 3 erweitert. • Eu.Doc.42 – Interface Specification for SCI-ILS • Eu.Doc.41 – Requirement Specification for SCI-ILS Siehe Punkt 05_91.			

EL4-DIL-SSS-REQ-00475		Interface to Adjacent IL - Technical Details		(In negotiation)	
The technical details for the adaptation to an adjacent [IL] shall be clarified by the supplier with the respective [IL] manufacturer.					
Comments:		This applies independent of the type of adjacent interlocking.			
Category:	GCR	Priority:	Mandatory		
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_93]		
Target Release:	DIL_OBB_3.0.0	Scope:	System		
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >		
		See also:			
Issues/Decisions:					
LH Text:		4.4.0-9 Die technischen Details zur Anpassung an ein Nachbar-ESTW bzw. Nachbar-STW müssen vom AN mit dem jeweiligen ESTW/STW-Hersteller abgeklärt werden.			
PH Text:		Hitachi Rail wird die technischen Details zur Umsetzung mit dem jeweiligen Hersteller eines Nachbar-ESTW bzw. Nachbar-STW abklären.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.6.6 MAINTENANCE AND DIAGNOSIS

EL4-DIL-SSS-REQ-00476 Maintenance and Diagnosis - Interface SDI-EIL (In negotiation)	
For each [VIL] the [DIL] shall provide a diagnosis interface [SDI-EIL] to the subsystem "Maintenance and Data Management" [DDSP] according to the following EULYNX specifications: → [Eu.Doc.94] → [Eu.Doc.7]	
Comments: == OPEN POINT == The interface to [DDSP] has to be specified with the customer in a later project phase.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_2.0.0 Allocation: DIL, VIL, IPS, ADM	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_95] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text:	4.5.0-1 Es muss eine Schnittstelle SDI-EIL zum Subsystem Maintenance and Data Management/DDSP realisiert werden.
PH Text:	Es wird die generische Software um die Schnittstelle SDI-EIL zum Subsystem MDM nach den entsprechenden EULYNX Spezifikationen der Baseline 4 Release 3 erweitert.

EL4-DIL-SSS-REQ-00477 Maintenance and Diagnosis - Interface SMI-EIL (In negotiation)	
For each [VIL] the [DIL] shall provide a maintenance interface [SMI-EIL] to the subsystem "Maintenance and Data Management" [DDSP] according to the following EULYNX specifications: → [Eu.Doc.76] → [Eu.Doc.7]	
Comments: == OPEN POINT == The interface to [DDSP] has to be specified with the customer in a later project phase.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_2.0.0 Allocation: DIL, VIL, IPS, ADM	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_96] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text:	4.5.0-2 Es muss eine Schnittstelle SMI-EIL zum Subsystem Maintenance and Data Management/DDSP realisiert werden.
PH Text:	Es wird die generische Software um die Schnittstelle SMI-EIL zum Subsystem MDM nach den entsprechenden EULYNX Spezifikationen der Baseline 4 Release 3 erweitert.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00478 Maintenance and Diagnosis - Interface EIL2		(In negotiation)
For each [VIL] the [DIL] shall provide an interface [EIL2] to the subsystem "Maintenance and Data Management" [DDSP].		
Comments: == OPEN POINT == see D1 chapter 6.1.4: The customer requires the future expandability of the EIL subsystem to include the EIL2 interface.		
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_3.0.0 Allocation: DIL, VIL, IPS, ADM	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_97] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:	
Issues/Decisions:		
LH Text:	4.5.0-3 Es muss eine Schnittstelle EIL2 zum Subsystem Maintenance and Data Management/DDSP realisiert werden.	
PH Text:	Wird laut D1 Kapitel 6.2.4 aus heutiger Sicht nicht umgesetzt.	

3.1.6.7 POWER SUPPLY

EL4-DIL-SSS-REQ-00481 Power Supply - Support of Data Center Power Supply		(In negotiation)
The hardware of the [DIL-CU] shall be able to be operated on the power supply provided by the [DC] via interface [EIL3] (see [EULYNX] specification [Eu.Doc.7]).		
Comments: • The power supply is provided by the customer. • Further details see specification [SSS_DIL_DATA_CENTER]. == OPEN POINT == [SSS_DIL_DATA_CENTER] purpose to be clarified.		
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, IPS	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_101] ==> [EL4 PH] [05_102] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:	
Issues/Decisions:		
LH Text:	4.7.0-1 Die Stromversorgung (EIL3) wird durch das <20 Lastenheft Rechenzentrum> 1 zur Verfügung gestellt. 4.7.0-2 Die Hardware der DSTW-ZE muss an der vom Rechenzentrum zur Verfügung gestellten Stromversorgung betrieben werden können.	
PH Text:	Die Hardware der DSTW-ZE kann an der vom Rechenzentrum zur Verfügung gestellten Stromversorgung betrieben werden wenn sie der Spezifikation des AN entspricht.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.6.8 MAINTAINER

EL4-DIL-SSS-REQ-00482 Maintainer - Interface EIL4		(In negotiation)
The [DIL-CU] shall provide an interface [EIL4] to the Maintainer (see [EULYNX] specification [Eu.Doc.7]).		
Comments: == OPEN POINT == Clarification with the customer necessary, as interface [EIL4] to the Maintainer is insufficiently described in [Eu.Doc.7]. Proposal is to use ADM User Interface.		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_104]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, IPS, ADM	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	4.8.0-1 Es muss eine Schnittstelle EIL4 realisiert werden.	
PH Text:	Es wird die generische Software um die Schnittstelle EIL4 zum Maintainer nach den entsprechenden EULYNX Spezifikationen der Baseline 4 Release 3 erweitert.	

3.1.7 SYSTEM STARTUP

3.1.7.1 PERSISTENT STATUS DATA STORAGE

EL4-DIL-SSS-REQ-01182 VIL Persistent Data - Separation of VIL Instances		(Accepted)
The VIL shall access the remote object storage in such a way that each VIL instance can only access its own persistent status data.		
Comments:		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Technics (R&D)	Origin:
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: Sub-System
Allocation:	DIL, VIL, IPS	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:		
PH Text:		

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.7.2 STARTUP OF A [VIL NODE] WITHOUT CONFIGURATION CHANGE

EL4-DIL-SSS-REQ-00655 Startup VIL Node - No Configuration Change - Automatic Start-up		(Accepted)
After automatic server shutdowns or when the power supply is restored after supply [failure]s, the [VIL Node] shall initiate continuous, automatic start-up attempts until successful reintegration.		
<i>Comments:</i>		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_121]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL, IPS	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	5.1.0-1 Nach automatischen Rechnerabschaltungen bzw. bei Spannungswiederkehr nach Versorgungsausfällen hat der VSTW-Partner automatische Hochlaufversuche zu starten. Bei einem erfolgreichen Hochlauf sind die Zustände der dem VSTW zugeordneten Außenanlage sowie aller Redundanzpartner zu übernehmen.	
<i>PH Text:</i>	Ein VSTW Redundanzpartner wird, nach einem geordneten Shutdown, automatische Hochlaufversuche starten und sich bei erfolgreichem Hochlauf wieder einbinden. Zustände der Außenanlage und des VSTW Redundanzpartner werden dabei übernommen.	

EL4-DIL-SSS-REQ-00716 Startup VIL Node - No Configuration Change - Recovering of States		(Accepted)
After a successful start-up the [VIL Node] shall recover all states of field elements assigned to the [VIL] and all [VIL Node]s.		
<i>Comments:</i>		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_121]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL, IPS	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	5.1.0-1 Nach automatischen Rechnerabschaltungen bzw. bei Spannungswiederkehr nach Versorgungsausfällen hat der VSTW-Partner automatische Hochlaufversuche zu starten. Bei einem erfolgreichen Hochlauf sind die Zustände der dem VSTW zugeordneten Außenanlage sowie aller Redundanzpartner zu übernehmen.	
<i>PH Text:</i>	Ein VSTW Redundanzpartner wird, nach einem geordneten Shutdown, automatische Hochlaufversuche starten und sich bei erfolgreichem Hochlauf wieder einbinden. Zustände der Außenanlage und des VSTW Redundanzpartner werden dabei übernommen.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00656		Startup VIL Node - No Configuration Change - Necessary Data after Shutdown		(Accepted)
In case of an unplanned shutdown of a [VIL Node], after the startup of a [VIL Node] without configuration changes, a [VIL Node] shall have at least the following data available:				
→ Data preparation data → Status data of the peripheral system → Status data of all [VIL Node]s → Current system data (subsidiary or caution signal, point machine or double key lock at a point) → Release status (single key lock status, double key lock status) → Current number of the registration of documented events → Last status of the locks (points, flat crossings, [EKW], [DKW], derailleurs, signals, key locks, goal locks, direction change only for outgoing direction) → Last status of the indication signs set → Last status of the auxiliary locks set → Transfer of data from [SCWS] computer → Last status of the train movement lock set (status always not bridged) → Last status of the [FLAB] entries				
Comments:		Note: In this case, due to the applied "Hot-Hot Redundancy" strategy no data loss will occur and this requirement is implicitly fulfilled.		
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_122]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL, IPS	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:		5.1.0-2 Ein VSTW-Partner muss nach Inbetriebsetzung ohne Konfigurationsänderung mindestens über folgende Daten verfügen: • Projektierungsdaten • Zustandsdaten der Außenanlage • Zustandsdaten aller Redundanzpartner • aktuelle Anlagendaten (Ersatz- oder Vorsichtssignal, Weichenantrieb oder Doppelschlüsselsperre an einer Weiche) • aktuelle Anlagendaten (Ersatz- oder Vorsichtssignal, Weichenantrieb) • Freigabezustände (Zustand Einfachschlüsselsperre, Zustand Doppelschlüsselsperre) • Freigabezustände (Zustand Einfachschlüsselsperre) • laufende Nummer der Registrierung • Letztstand der Sperrungen (Weichen, Flachkreuzung, EKW, DKW, Sperrschuh, Signale, Schlüsselsperren, Zielsperren, Richtungswechsel nur bei abgehender Richtung) • Letztstand der gesetzten Hinweisschilder • Letztstand der gesetzten Hilfssperren • Übernahme Daten von SCWS-Rechner • Letztstand der eingelegten Befahrbarkeitssperren (Zustand stets nicht überbrückt) • Letztstand der FLAB - Einträge		
PH Text:		Ein VSTW-Partner wird nach Inbetriebsetzung ohne Konfigurationsänderung über die angegebenen Daten verfügen, soweit diese auch in der spezifischen Applikation zur Anwendung kommen.		

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00657		Startup VIL Node - No Configuration Change - Message to OMC after Shutdown-		(Accepted)	
In case of an unplanned shutdown of a [VIL Node], a message shall be generated and sent to the [OMC].					
Comments:					
Category:	FUR	Priority:	Mandatory		
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_123]		
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System		
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >		
		See also:			
Issues/Decisions:					
LH Text:	5.1.0-3 Bei ungeplanter Außerbetriebsetzung eines VSTW-Partners muss eine Meldung generiert und an die BFZ gesendet werden.				
PH Text:	Bei einer ungeplanten Außerbetriebsetzung eines VSTW-Partners wird eine entsprechende Fehler-/Störungsmeldung an die BFZ gesendet.				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.7.3 STARTUP OF ALL [VIL NODE]S WITHOUT CONFIGURATION CHANGE

EL4-DIL-SSS-REQ-00658		Startup all VIL Nodes - No Configuration Change (In negotiation)	
		- Necessary Data after short-term Shutdown - General	
In case of an unplanned, short-term shutdown of <u>all</u> [VIL Node]s, after the startup of <u>all</u> [VIL Node]s without configuration change, each [VIL Node] shall have available at least the data according to [EL4-DIL-SSS-REQ-00656].			
Comments: == OPEN POINT == Definition for "short-term shutdown" is missing. Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.			
Category:	FUR	Priority:	Mandatory
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_125]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >
See also:			
Issues/Decisions:			
LH Text: 5.2.0-1 Bei der Inbetriebnahme eines DSTW ohne Konfigurationsänderung (ungeplante Außerbetriebsetzung aller VSTW-Partner) gilt: Können auf Grund von Dateninkonsistenzen keine eindeutigen Werte gelesen werden, so sind für inkonsistente Werte folgende Default-Werte anzunehmen: aktuelle Anlagendaten: • Ersatz- oder Vorsichtssignal: Ersatzsignal • Weichenantrieb oder Doppelschlüsselsperre an einer Weiche: Weichenantrieb Freigabezustände: • Zustand Einfachschlüsselsperre: keine aktuellen Zustandsdaten • Zustand Doppelschlüsselsperre: keine aktuellen Zustandsdaten Die laufende Nummer der Registrierung registrierungspflichtiger Ereignisse: die Registrierung muss mit Nummer 0 neu begonnen werden Letztstand der Sperrungen: Sperre eingelegt Letztstand der gesetzten Hinweisschilder: Hinweisschild gesetzt und nicht quittiert Letztzustand der SCSW-S: Rotte gesetzt und nicht quittiert Letztzustand der Befahrbarkeitssperren: gesetzt, nicht überbrückt In Bezug auf FLAB - Einträge ist gemäß langfristigem Ausfall vorzugehen.			
PH Text: Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00730 Startup all VIL Nodes - No Configuration Change (In negotiation) - Default Values after short-term Shutdown - General	
In case of data inconsistencies after the startup of <u>all</u> [VIL Node]s without configuration change, the [VIL Node]s shall retrieve the following default values: → Current system data (subsidiary or caution signal): subsidiary signal → Current system data (point machine or double key lock at a point): point machine → Release status (single key lock, double key lock): [NADA] → Current number of the registration of documented events: 0 → Last status of locks: locked → Last status of indication signs set: indication signs set and not acknowledged → Last status of [SCWS-S]: troop set and not acknowledged → Last status of train movement lock: set, not bridged → For [FLAB] entries the procedure for long-term [failure] shall be followed	
Comments: == OPEN POINT == Some of the values have to be discussed with the customer and checked for consistency with the current settings defined for baseline 29.40 Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
<i>Category:</i> FUR <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL, VIL	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_125] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>
Issues/Decisions: <i>LH Text:</i> 5.2.0-1 Bei der Inbetriebnahme eines DSTW ohne Konfigurationsänderung (ungeplante Außerbetriebsetzung aller VSTW-Partner) gilt: Können auf Grund von Dateninkonsistenzen keine eindeutigen Werte gelesen werden, so sind für inkonsistente Werte folgende Default-Werte anzunehmen: aktuelle Anlagendaten: • Ersatz- oder Vorsichtssignal: Ersatzsignal • Weichenantrieb oder Doppelschlüsselsperre an einer Weiche: Weichenantrieb Freigabezustände: • Zustand Einfachschrägsperre: keine aktuellen Zustandsdaten • Zustand Doppelschrägsperre: keine aktuellen Zustandsdaten Die laufende Nummer der Registrierung registrierungspflichtiger Ereignisse: die Registrierung muss mit Nummer 0 neu begonnen werden Letztstand der Sperrungen: Sperre eingelegt Letztstand der gesetzten Hinweisschilder: Hinweisschild gesetzt und nicht quittiert Letztzustand der SCSW-S: Rotte gesetzt und nicht quittiert Letztzustand der Befahrbarkeitssperren: gesetzt, nicht überbrückt In Bezug auf FLAB - Einträge ist gemäß langfristigem Ausfall vorzugehen. <i>PH Text:</i> Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00659 Startup all VIL Nodes - No Configuration Change (Accepted) - Default Values after short-term Shutdown - Assent			
In case of an unplanned shutdown of <u>all</u> [VIL Node]s, after the startup of <u>all</u> [VIL Node] without configuration change, concerning "Assent" the [VIL Node]s shall apply the following default values: → No assent given for travel in own area → No assent request requested for travel in neighbour area → If the message "assent given for travel in neighbour area" is present or this message is received as part of a general request from an [X25] interface, this assent is to be marked as "unusable". → No assent given for flank protection → No assent requested for flank protection			
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.			
Category:	FUR	Priority:	Mandatory
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_126]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >
See also:			
Issues/Decisions:			
LH Text:	5.2.0-2 Bei der Inbetriebnahme eines DSTW ohne Konfigurationsänderung (ungeplante Außerbetriebsetzung aller VSTW-Partner) gilt: In Bezug auf Zustimmung hat die Anlage folgenden Zustand einzunehmen: • keine Zustimmung zur Fahrt in den eigenen Bereich erteilt • keine Zustimmungsanforderung zur Fahrt in den Nachbarbereich angefordert • bei Vorliegen der Meldung "Zustimmung zur Fahrt in den Nachbarbereich erteilt" bzw. bei Erhalt dieser Meldung im Zuge einer Generalabfrage einer X25-Schnittstelle ist diese Zustimmung als nicht ausnützbar zu kennzeichnen • keine Zustimmung Flankenschutz erteilt • keine Zustimmung Flankenschutz angefordert		
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.		

EL4-DIL-SSS-REQ-00660 Startup all VIL Nodes - No Configuration Change (Accepted) - Necessary Data after short-term Shutdown - Line Block			
Concerning "Line Block", after a short-term shutdown, the [VIL Node]s shall retrieve the values according to chapter [Line Block - Procedure in case of Irregularities].			
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.			
Category:	FUR	Priority:	Mandatory
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_127]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >
See also:			
Issues/Decisions:			
LH Text:	5.2.0-3 Für den Streckenblock sind die Angaben zu Daten nach einer kurzfristigen Außerbetriebsetzung im Kapitel "Streckenblock - Vorgangsweise bei Unregelmäßigkeiten" enthalten.		
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.		

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.7.4 STARTUP OF A [VIL] INSTANCE WITH CONFIGURATION CHANGE

EL4-DIL-SSS-REQ-00661 Startup VIL Instance - Configuration Change - Necessary Data after long-term Shutdown		(In negotiation)
After commissioning of a [VIL] with configuration changes (planned decommissioning of a [VIL Instance]) a [VIL] shall have available the following data: → Station data → Status data of the peripheral system → Status data of all [VIL Node]s → Current system data (subsidiary or caution signal, point machine or double key lock at a point).		
Comments: == OPEN POINT == Is this case possible at all? A computing node with changed station data cannot be integrated at all due to TAS Plf constraints.		
<i>Category:</i> FUR <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL, VIL, IPS	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_129] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>	
Issues/Decisions:		
LH Text:	5.3.0-1 Für den Fall Inbetriebsetzung eines VSTW mit Konfigurationsänderung (Außerbetriebsetzung eines VSTW-Partners): Ein VSTW muss nach dem Hochlauf nach einer geplanten Außerbetriebsetzung über folgende Daten verfügen: • Projektierungsdaten • Zustandsdaten der Außenanlage • Zustandsdaten aller Redundanzpartner • aktuelle Anlagendaten (Ersatz- oder Vorsichtssignal, Weichenantrieb oder Doppelschlüsselsperre an einer Weiche)	
PH Text:	Die Inbetriebsetzung eines VSTW mit Konfigurationsänderung wird wie in der Anforderungen definiert ausgeführt. Die Definition der Signalausstattung (Ersatz- oder Vorsichtssignal) wird durch eine Bedienhandlung des Signalmeisters durchgeführt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.7.5 STARTUP OF ALL VIL INSTANCES WITH CONFIGURATION CHANGE

EL4-DIL-SSS-REQ-00662 Startup all VIL Instances - Configuration Change (Accepted) - Necessary Data after long-term Shutdown			
In case of a shutdown of <u>all</u> [VIL Instance]s, after the startup of a [VIL] with configuration change, each [VIL Instance]e shall have available at least the data according to [EL4-DIL-SSS-REQ-00656].			
Comments:		Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category:	FUR	Priority:	Mandatory
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_131]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >
		See also:	==> [EL4-DIL-SSS-REQ-00656] Startup VIL Node - No Configuration Change - Necessary Data after Shutdown
Issues/Decisions:			
LH Text:	5.4.0-1 Für den Fall einer Außerbetriebsetzung des VSTW (Außerbetriebsetzung aller VSTW-Partner): Können auf Grund von Dateninkonsistenzen keine eindeutigen Werte gelesen werden, so sind für inkonsistente Werte folgende Default-Werte anzunehmen: aktuelle Anlagendaten: • Ersatz- oder Vorsichtssignal: Ersatzsignal • Weichenantrieb oder Doppelschlüsselsperre an einer Weiche: Weichenantrieb Sonstige Anlagenzustände: • Freigabezustände: • Zustand Einfachschrägsperre: keine aktuellen Zustandsdaten • Zustand Doppelschrägsperre: keine aktuellen Zustandsdaten • Zustand der Sperrungen: Sperre nicht eingelegt • Zustand der Befahrbarkeitssperren: Sperre nicht gesetzt • Zustand der gesetzten Hinweisschilder: Hinweisschild nicht gesetzt • Zustand der SCWS-S: Rotte nicht gesetzt • Die laufende Nummer der Registrierung dokumentationspflichtiger Handlungen: die Registrierung muss mit Nummer 0 neu begonnen werden		
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.		

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00731 Startup all VIL Instances - Configuration Change (Accepted) - Default Values after long-term Shutdown - General			
In case of data inconsistencies after the startup of all [VIL Instance]s with configuration change, each [VIL Instance] shall retrieve the following default values: → Current system data (subsidiary or caution signal): subsidiary signal → Current system data (point machine or double key lock at a point): point machine → Release status (single key lock, double key lock): [NADA] → Current number of the registration of registered actions: 0 → Last status of locks: not locked → Last status of indication signs set: indication signs not set → Last status of [SCWS-S]: troop not set → Last status of train movement lock: not set			
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.			
Category:	FUR	Priority:	Mandatory
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_131]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >
See also:			
Issues/Decisions:			
LH Text:	5.4.0-1 Für den Fall einer Außerbetriebsetzung des VSTW (Außerbetriebsetzung aller VSTW-Partner): Können auf Grund von Dateninkonsistenzen keine eindeutigen Werte gelesen werden, so sind für inkonsistente Werte folgende Default-Werte anzunehmen: aktuelle Anlagendaten: • Ersatz- oder Vorsichtssignal: Ersatzsignal • Weichenantrieb oder Doppelschlüsselsperre an einer Weiche: Weichenantrieb Sonstige Anlagenzustände: • Freigabezustände: • Zustand Einfachschrägsperre: keine aktuellen Zustandsdaten • Zustand Doppelschrägsperre: keine aktuellen Zustandsdaten • Zustand der Sperrungen: Sperre nicht eingelegt • Zustand der Befahrbarkeitssperren: Sperre nicht gesetzt • Zustand der gesetzten Hinweisschilder: Hinweisschild nicht gesetzt • Zustand der SCWS-S: Rotte nicht gesetzt • Die laufende Nummer der Registrierung dokumentationspflichtiger Handlungen: die Registrierung muss mit Nummer 0 neu begonnen werden		
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.		

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00663 Startup all VIL Instances - No Configuration Change - Necessary Data after long-term Shutdown - Line Block (Accepted)	
Concerning "Line Block", after a long-term decommissioning, each [VIL Instance] shall retrieve the values according to chapter [Line Block - Procedure in case of Irregularities].	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_132] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text: 5.4.0-2 Für den Streckenblock sind die Angaben zu Daten nach einer langfristigen Außerbetriebsetzung im Kapitel "Streckenblock - Vorgangsweise bei Unregelmäßigkeiten" enthalten.	
PH Text: Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-00664 Startup all VIL Instances - No Configuration Change - Point - Occupation State (Accepted)	
For points that are occupied at the time of the recommissioning of all [VIL Instance]s after a long-term [failure], both legs of the point shall be considered occupied.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_133] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text: 5.4.0-3 Bei Weichen, die zum Zeitpunkt des Rechnerneustarts nach einem langfristigen Ausfall besetzt sind, gelten beide Stränge der Weiche als besetzt. Die FLAB-Einträge sind danach neu zu berechnen.	
PH Text: Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-00665 Startup all VIL Instances - No Configuration Change - FLAB Entries (Accepted)	
After the recommissioning of all [VIL Instance]s after a long-term [failure] the [FLAB] entries shall be recalculated.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_133] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text: 5.4.0-3 Bei Weichen, die zum Zeitpunkt des Rechnerneustarts nach einem langfristigen Ausfall besetzt sind, gelten beide Stränge der Weiche als besetzt. Die FLAB-Einträge sind danach neu zu berechnen.	
PH Text: Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00666 Startup all VIL Instances - No Configuration Change - WIG Entries (Accepted)	
After the recommissioning of all [VIL Instance]s after a long-term [failure] the [WIG] entries shall be recalculated.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR	Priority: Mandatory
Originator: Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_134]
Target Release: DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation: DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:	
Issues/Decisions:	
LH Text: 5.4.0-4 Die WIG-Einträge sind nach einem Rechnerneustart neu zu berechnen.	
PH Text: Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

3.1.7.6 RECOMMISSIONING COMMAND AFTER DECOMMISSIONING OF ALL [VIL] INSTANCES

The operator is responsible that the trains are at standstill when applying the *recommissioning command* [WIN].

EL4-DIL-SSS-REQ-00667 Recommissioning Command - Command Filter (Accepted)	
After the startup of the [VIL] no operator command shall be possible except for the recommissioning command.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR	Priority: Mandatory
Originator: Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_136]
Target Release: DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation: DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:	
Issues/Decisions:	
LH Text: 5.5.0-1 Nach dem Hochfahren des VSTW darf außer der Wiederinbetriebnahmebedienung (Hochlaufbedienung) keinerlei Bedienung möglich sein. Diese Bedienmöglichkeit muss vom VSTW mittels Hochlaufertext angefordert werden, wobei das VSTW bereits über alle erforderlichen Daten verfügen muss und deren Auswirkungen bereits am Anzeigemedium anzeigen muss.	
PH Text: Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-00668 Recommissioning Command - Conditions for Request (Accepted)	
The [VIL] shall send a request for the recommissioning command in text form via [X250RaSTA] to [OMC] only if all necessary data are available and their effects are displayed on the [HMI] on [OMC].	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR	Priority: Mandatory
Originator: Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_136]
Target Release: DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation: DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:	
Issues/Decisions:	
LH Text: 5.5.0-1 Nach dem Hochfahren des VSTW darf außer der Wiederinbetriebnahmebedienung (Hochlaufbedienung) keinerlei Bedienung möglich sein. Diese Bedienmöglichkeit muss vom VSTW mittels Hochlaufertext angefordert werden, wobei das VSTW bereits über alle erforderlichen Daten verfügen muss und deren Auswirkungen bereits am Anzeigemedium anzeigen muss.	
PH Text: Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00669 Recommissioning Command - Restore State (Accepted)	
In case not all necessary data are available the [VIL] shall send the text "Datenverlust" to the [OMC].	
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
<i>Category:</i> FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i> Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_137]
<i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i> DIL, VIL	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>	
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	5.5.0-2 In der Ausgabe des Textes für die Hochlaufbedienung muss unterschieden werden, ob das VSTW über alle Daten verfügt oder ob während des Hochlaufs Default-Werte angenommen wurden.
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-00670 Recommissioning Command - Documented Action (Accepted)	
The [VIL] shall treat the recommissioning command as a documented action.	
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
<i>Category:</i> FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i> Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_139]
<i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i> DIL, VIL	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>	
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	5.5.0-4 Die Hochlaufbedienung muss eine dokumentationspflichtige Handlung sein.
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

3.1.8 CENTRAL FUNCTIONS EULYNX SUBSYSTEM POINT

EL4-DIL-SSS-REQ-01506 Field Element Point - OBB BL29.40 (Draft)	
The [DIL] shall support field element Point according to the feature set of OBB BL 29.40.	
<i>Comments:</i>	
<i>Category:</i> FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i> Customer	<i>Origin:</i>
<i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i> DIL, VIL, DFE	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>	
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	
<i>PH Text:</i>	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01508 Point Movement Sequencing		(Draft)
The point control function shall support point movement sequencing, taking into account		
• [preparable] groups of points • sequencing mode derived from the power supply interface input		
<i>Comments:</i>		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i>
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL, DFE	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>		
<i>PH Text:</i>		

3.1.8.1 INTERFACES

EL4-DIL-SSS-REQ-00612 Interfaces - Point - SCI-P		(Accepted)
The [DIL] shall use the [EULYNX] [SCI-P] interface to control subsystem Point according to the following specification:		
• Interface Specification SCI-P [Eu.Doc.38]		
<i>Comments:</i>	Eulynx Subsystem point covers the specific element types point, single slip, double slip, flat crossing and derailer.	
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_888]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [06_21]
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL, DFE	<i>Scope:</i> System
		<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	14.1.0-1 Die Schnittstelle zwischen dem Subsystem Electronic Interlocking und dem Subsystem Weiche ist entsprechend der Schnittstelle SCI-P herzustellen. 1.2.0-1 Die Schnittstelle zwischen dem Teilsystem Weiche und dem Subsystem Electronic Interlocking muss entsprechend der Schnittstelle SCI-P hergestellt werden.	
<i>PH Text:</i>	Die Schnittstelle zwischen dem Subsystem Electronic Interlocking und dem Subsystem Weiche wird entsprechend der Schnittstelle SCI-P hergestellt. Die Schnittstelle zwischen VSTW (ECMUX Komponente) und dem Teilsystem Weiche (OC-P) wird auf beiden Seiten gem. EULYNX BL4.3, SCI-P, Eu.Doc.38 v4.2_1.A, ausgeführt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01507 Restrictions of SCI-P		(Draft)
The [DIL] shall use [EULYNX] Protocol [SCI-P] with the following restrictions:		
• Message "Ability to Move" shall not be used. • Message "Point Position": Field "Reported degraded point position" shall be set to "Not applicable".		
<i>Comments:</i>		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_888] ==> [EL4 PH] [06_21]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL, DFE	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	14.1.0-1 Die Schnittstelle zwischen dem Subsystem Electronic Interlocking und dem Subsystem Weiche ist entsprechend der Schnittstelle SCI-P herzustellen. 1.2.0-1 Die Schnittstelle zwischen dem Teilsystem Weiche und dem Subsystem Electronic Interlocking muss entsprechend der Schnittstelle SCI-P hergestellt werden.	
<i>PH Text:</i>	Die Schnittstelle zwischen dem Subsystem Electronic Interlocking und dem Subsystem Weiche wird entsprechend der Schnittstelle SCI-P hergestellt. Die Schnittstelle zwischen VSTW (ECMUX Komponente) und dem Teilsystem Weiche (OC-P) wird auf beiden Seiten gem. EULYNX BL4.3, SCI-P, Eu.Doc.38 v4.2 1.A, ausgeführt.	

3.1.8.2 POINT

3.1.8.2.1 POINT - SINGLE THROWOVER

EL4-DIL-SSS-REQ-00613 Point - Single Throwover - Individual		(Accepted)
The VIL shall allow switching each point individually by command.		
<i>Comments:</i>	Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_890]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	14.2.0-1 Die Weiche muss einzeln umstellbar sein	
<i>PH Text:</i>	14.2 Einzelumstellung	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01213		Point - Single Throwover - Exclusions		(Accepted)
The [VIL] shall reject a single throwing over of a point if one of the following exclusions exists:				
• Locking • Single lock • Local control release in accordance with [PH_PART_D2.5], chapter 10.2 (single throwing over possible from the local control point) • Failure to register the trailing				
Comments:		Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_891]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	14.2.0-2 Ausschließungsgründe für die Einzelumstellung einer Weiche sind: • Verschluss • Einzelsperrung • Nahbedienungs freigabe gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 10.2 (Einzelumstellung von der Nahbedienungsstelle möglich) • nicht erfolgte Registrierung des Auffahrens			
PH Text:	Ausschließungsgründe für die Einzelumstellung einer Weiche sind: - Verschluss - Einzelsperrung - Nahbedienungs freigabe - nicht erfolgte Registrierung des Auffahrens - Weichensektoral freigabe			

EL4-DIL-SSS-REQ-01214		Point - Single Throwover - Non-free Point		(Accepted)	
The [VIL] shall treat the single throwing over of a non-free point as an auxiliary operation.					
Comments:		Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.			
Category:	FUR	Priority:	Mandatory		
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_892]		
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System		
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >		
		See also:			
Issues/Decisions:					
LH Text:		14.2.0-3 Die Einzelumstellung einer nicht freigemeldeten Weiche ist als Hilfsbedienhandlung zu dokumentieren.			
PH Text:		Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			

EL4-DIL-SSS-REQ-01215		Point - Single Throwover - Reversing		(Accepted)
The [VIL] shall enable the reversing of a moving point.				
Comments:		Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_893]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:		14.2.0-4 Das Reversieren einer im Umlauf befindlichen Weiche ist möglich.		
PH Text:		Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.		

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.8.2.2 POINT - ROUTE RELATED THROWOVER

EL4-DIL-SSS-REQ-01216 Point - Route-related Throwover - Automatic Moving		(Accepted)
When a route is set up, the [VIL] shall automatically move incorrectly positioned points in the route, overlap and flank protection to the desired position, provided there is no reason for exclusion.		
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_895]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	14.3.0-1 Bei Bildung einer Fahrstraße laufen die falsch stehenden Fahrweg-, Schutzweg-, und Flankenschutzweichen (mit zeitlicher Versetzung entsprechend dem Weichenmehrfachumlauf, Einzellauf muss möglich sein) automatisch in die gewünschte Lage, sofern kein Ausschlussgrund besteht.	
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-01217 Point - Route-related Throwover - Individual		(In negotiation)
The [VIL] shall always enable a single throwover.		
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
== OPEN POINT ==		
"Einzellauf muss möglich sein" what is meant by ÖBB with this?		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_895]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	14.3.0-1 Bei Bildung einer Fahrstraße laufen die falsch stehenden Fahrweg-, Schutzweg-, und Flankenschutzweichen (mit zeitlicher Versetzung entsprechend dem Weichenmehrfachumlauf, Einzellauf muss möglich sein) automatisch in die gewünschte Lage, sofern kein Ausschlussgrund besteht.	
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01218		Point - Route-related Throwover - Multiple		(Accepted)
If several points in the route, overlap and flank protection shall be thrown over, the [VIL] shall perform the throwovers with a time delay.				
Comments:		Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_895] ==> [EL4 PH] [05_896]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	14.3.0-1 Bei Bildung einer Fahrstraße laufen die falsch stehenden Fahrweg-, Schutzweg-, und Flankenschutzweichen (mit zeitlicher Versetzung entsprechend dem Weichenmehrfachumlauf, Einzellauf muss möglich sein) automatisch in die gewünschte Lage, sofern kein Ausschlussgrund besteht. 14.3.0-2 Müssen mehrere Fahrweg-, Schutz-, oder Flankenschutzweichen umlaufen, sind die Umläufe zeitlich versetzt anzustoßen.			
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt. Müssen mehrere Weichen im Zuge einer Fahrstraßeneinstellung umgestellt werden, erfolgen die Umläufe zeitlich versetzt.			

EL4-DIL-SSS-REQ-01219		Point - Route-related Throwover - Exclusions		(Accepted)
The [VIL] shall reject a route related throwing over of a point if one of the following exclusions exists				
• Lock • Single lock • Local control release in accordance with [PH_PART_D2.5] 10 • Lack of free message • No proper position • Missing registration of the trailing				
Comments:		Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_897]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
See also:				
Issues/Decisions:				
LH Text:	14.3.0-3 Ausschlussgründe: • Verschluss • Einzelspernung • Nahbedienungsfreigabe gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 10 • Fehlen der Freimeldung • Keine Ordnungsstellung • nicht erfolgte Registrierung des Auffahrens			
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01220		Point - Route-related Throwover - Operating Order		(In negotiation)
Once the reasons for exclusion no longer apply, the [VIL] shall automatically initiate the throwover of the point if an operating order [DE: Stellauftrag] according to requirement [05_217] exists .				
Comments: == OPEN POINT == After migration of the requirements concerning the "Operational Functions" replace [05_217] by the corresponding DIL-SSS requirement. Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.				
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_217] ==> [EL4 PH] [05_898]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
See also:				
Issues/Decisions:				
LH Text: 6.7.3.0-4 Bei Nichtzustandekommen der selbsttätigen Stellung bzw. des Verschlusses einer Weiche muss die Anzeige Stellauftrag an die BFZ übermittelt werden. 14.3.0-4 Nach Wegfall der Ausschließungsgründe läuft eine Weiche selbsttätig um, wenn sie einen Stellauftrag besitzt.				
PH Text: Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt. Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.				

EL4-DIL-SSS-REQ-01221		Point - Route-related Throwover - Regular and Detour Movements		(Accepted)
Depending on the data preparation the [VIL] shall enable both regular and detour movements in both legs of the point.				
Comments:		Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_899]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	14.3.0-5 In beiden Zweigen der Weiche müssen auch Regel- und Umwegfahrten möglich sein (projektierbar).			
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.8.2.3 POINT - THROWOVER REQUEST OR AUTOMATIC THROWOVER

EL4-DIL-SSS-REQ-01222 Point - Throwover - Default Position (Accepted)	
A default position shall be [preparable] for points in the [VIL].	
<i>Comments:</i> This is necessary, for example, for downhill sections and is also used to prevent flank protection route exclusions. Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
<i>Category:</i> DAT <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL, VIL	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_901] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	14.4.0-1 Für Weichen muss eine Grundstellung projektierbar sein. Dies ist notwendig z.B. für Gefällestrassen und wird auch verwendet für die Verhinderung von Flankenschutzfahrtausschlüssen.
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01223 Point - Throwover - Waiting Time (Accepted)	
A waiting time between 0s and 100s in 1s increments shall be [preparable] for points in the [VIL] until automatic throwover.	
<i>Comments:</i> This is necessary as otherwise it is no longer possible to lock the point in the other position (the point would return immediately after the manual throwover was completed). Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
<i>Category:</i> DAT <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL, VIL	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_902] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	14.4.0-2 Es muss eine Wartezeit zwischen 0s und 100s in 1s-Schritten bis zur selbsttätigen Umstellung projektierbar sein, da andernfalls eine Sperre der Weiche in der anderen Lage nicht mehr möglich ist (Weiche würde sofort nach Beendigung der händischen Umstellung zurücklaufen).
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01208 Point - Throwover - Types		(Accepted)
If a default position has been prepared for a point, 2 types of throwover shall be [preparable] in the [VIL]:		
• Manual throwover via throwover request at the [GUI] • Automatic throwover of a point to the defined default position.		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	DAT	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_903]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	14.4.0-3 Wurde für eine Weiche eine Grundstellung projektiert, so ist projektierbar zu unterscheiden:	
	• Händische Umstellung via Umstellaufforderung an der EBO • Selbsttätige Umstellung einer Weiche in die definierte Grundstellung.	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-01209 Point - Manual Throwover - Throwover Request		(Accepted)
If "Manual throwover" of a point to the default position is prepared according to [EL4-SSS-REQ-01208], the throwover request shall be displayed, if		
• the point is not in the correct position in its prepared default position, and • there are no reasons for excluding a single throwover in accordance with [PH_PART_D2.5] 6.6.3, and • the point is not occupied, and • no operating order [DE: Stellauftrag] is displayed in accordance with point [PH_PART_D2.5]; 6.7.3 or [PH_PART_D2.5]; 14.2.		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_904]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Origin: ==> [EL4 PH] [05_905]
Allocation:	DIL, VIL	Scope: System
		Verification: < will be added in a later document edition >
		See also: ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-01208] Point - Throwover - Types
Issues/Decisions:		
LH Text:	14.4.0-4 Händische Umstellung einer Weiche in die Grundstellung (wenn entsprechend projektiert):	
	14.4.0-5 Die Umstellaufforderung wird angezeigt, wenn die Weiche nicht Ordnungslage in der für sie projektierten Grundstellung hat, keine Ausschlussgründe für eine Einzelumstellung gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.6.3 vorliegen, die Weiche nicht besetzt ist und kein Stellauftrag gemäß Punkt <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.7.3 bzw. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 14.2 angezeigt wird.	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01471		Point - Automatic Throwover - Throwover Time		(Accepted)
The maximum throwover time shall be [preparable] for points in the [VIL]. It shall be in the range [0s .. 15s].				
Comments:		Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	DAT	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_908]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
See also:				
Issues/Decisions:				
LH Text:		14.4.0-8 Die Umstellung erfolgt, wenn 15s • keine Ausschließungsgründe für eine Einzelumstellung gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 14.3 vorliegen • die Weiche nicht besetzt gemeldet ist und • kein Stellauftrag vorliegt		
PH Text:		Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.		

EL4-DIL-SSS-REQ-01210		Point - Automatic Throwover - Throwover Conditions		(Accepted)
If "Automatic throwover" of a point to the defined default position is prepared according to [EL4-SSS-REQ-01208], the throwover shall take place, if after a preparable maximum throwover time according to [EL4-DIL-SSS-REQ-01471]				
• there are no reasons for exclusion for a single throwover in accordance with [PH_PART_D2.5] 14.3 • the point is reported as unoccupied, and • there is no operating order [DE: Stellauftrag]				
Comments:		Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_907] ==> [EL4 PH] [05_908]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:	==> [EL4-DIL-SSS-REQ-01208] Point - Throwover - Types	
Issues/Decisions:				
LH Text:	14.4.0-7 Selbsttätige Umstellung einer Weiche in die definierte Grundstellung (wenn entsprechend projektiert): 14.4.0-8 Die Umstellung erfolgt, wenn 15s • keine Ausschließungsgründe für eine Einzelumstellung gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 14.3 vorliegen • die Weiche nicht besetzt gemeldet ist und • kein Stellauftrag vorliegt			
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt. Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01211 Point - Automatic Throwover - Retrigger of Time Delay (Accepted)	
If one or more of the exclusions according to [EL4-SSS-REQ-01210] reappear during the current time delay and all of these exclusions subsequently disappear again, the 15 seconds shall be restarted.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_909] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also: ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-01210] Point - Automatic Throwover - Throwover Conditions
Issues/Decisions:	
LH Text:	14.4.0-9 Tritt während der laufenden Zeitverzögerung einer oder mehrere der angeführten Punkte (siehe. wieder ein und sind anschließend wieder alle diese Punkte weggefallen, so sind die 15 s erneut zu starten.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01212 Point - Automatic Throwover - System Reboot (Accepted)	
After system reboot the automatic throwover of the point shall only take place after the recommissioning operation [WIN] has been completed.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_910] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text:	14.4.0-10 Nach dem Anlagenhochlauf darf die selbsttätige Umstellung der Weiche erst nach erfolgter Wiederinbetriebnahmebedienung (Hochlaufbedienung) erfolgen.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

3.1.8.2.4 POINT - SINGLE LOCK AND UNLOCKING

EL4-DIL-SSS-REQ-01224 Point - Single Locking and Unlocking (Accepted)	
The [VIL] shall support single lock and unlocking (both without documentation) of the point.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_912] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text:	14.5.0-1 Einzelsperrung und Entsperrung (ohne Dokumentation) der Weiche ist vorzusehen.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01225		Point - Unlocking - Exclusion		(Accepted)	
The [VIL] shall reject the single lock, if: points are already released for local operation for the releasing location.					
Comments:		Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.			
Category:	FUR	Priority:	Mandatory		
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_913]		
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System		
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >		
		See also:			
Issues/Decisions:					
LH Text:		14.5.0-2 Ausschließungsgründe für Einzelsperrung: • Bereits zur Nahbedienung freigegebene Weichen für die freigebende Stelle			
PH Text:		Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			

3.1.8.2.5 POINT - INTERLOCK

EL4-DIL-SSS-REQ-01226		Point - Interlock		(Accepted)	
The [VIL] shall interlock correctly positioned and monitored points in the route, overlap and flank protection, except for points already released for local operation. Further exceptions, see routes in [PH_PART_D2.5] 10.					
Comments:		Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.			
Category:	FUR	Priority:	Mandatory		
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_915]		
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System		
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >		
		See also:			
Issues/Decisions:					
LH Text:		14.6.0-1 Richtig stehende und überwachte Fahrweg-, Schutzweg- und Flankenschutzwweichen sind zu verschließen. Weichen, die zur Nahbedienung freigegeben sind, dürfen nicht verschlossen werden (Ausnahmen siehe Fahrstraßen im <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 10).			
PH Text:		Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			

3.1.8.2.6 POINT - TRAILING

EL4-DIL-SSS-REQ-01227		Point - Trailing - Message		(Accepted)	
The [VIL] shall send a message to the [GUI] in case of a trailing of a point.					
Comments:		Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.			
Category:	FUR	Priority:	Mandatory		
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_917]		
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System		
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >		
		See also:			
Issues/Decisions:					
LH Text:		14.7.0-1 Beim Auffahren einer Weiche hat eine Meldung an die Bedienoberfläche zu erfolgen.			
PH Text:		Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01228		Point - Trailing - Summation Fault Message		(Accepted)	
In addition, the [VIL] shall activate the point summation fault message in accordance with [Pflichtenheft EBO - Einheitliche Bedienoberfläche].					
Comments:		Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.			
Category:	FUR	Priority:	Mandatory		
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_918]		
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System		
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >		
		See also:			
Issues/Decisions:					
LH Text:		14.7.0-2 Zusätzlich ist die Summenstörungsmeldung Weiche gemäß [Pflichtenheft EBO - Einheitliche Bedienoberfläche] anzuschalten.			
PH Text:		Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			

EL4-DIL-SSS-REQ-01229		Point - Trailing - Reporting		(Accepted)
The [VIL] shall register the trailing separately for each point.				
After the reporting the [VIL] shall throw over a point into the regular position by means of single throwing over command or auxiliary operation command from the operator, depending on the track clearance message (no separate operation required for trailed points).				
Comments:		Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_919]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
See also:				
Issues/Decisions:				
LH Text:	14.7.0-3 Das Auffahren ist für jede Weiche gesondert zu registrieren. Eine aufgefahrene gemeldete Weiche muss abhängig von der Gleisfreimeldung durch Einzelumstellung oder Hilfsbedienhandlung vom Stellwerk aus in die Ordnungsstellung zu bringen sein (Keine gesonderte Bedienhandlung für aufgefahrene Weichen.)			
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.8.2.7 POINT - FAULT MESSAGE

3.1.8.2.8 DRIVING WITH A FAULTY POINT

EL4-DIL-SSS-REQ-01230		Faulty Point - Manual Definition - Route Logic		(Accepted)
If an end position is defined manually for a faulty point, the [VIL] route logic shall consider this point faulty for the route.				
<u>Exception:</u> At the interfaces to [ETCS] and [SCWS]/[SCWS-S] the [VIL] shall not transmit the point as faulty.				
Comments:		At the interfaces to [ETCS] and [SCWS]/[SCWS-S] only states are transmitted, but not whether these were caused by a manual definition or not.		
Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.				
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_923]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	14.9.0-1 Wird für eine gestörte Weiche eine Endlage manuell definiert, gilt diese Weiche für die Fahrstraßenlogik weiterhin als gestört, lediglich an den Schnittstellen zu ETCS und SCWS/SCWS-S wird die Weiche nicht als gestört übertragen. An der Schnittstelle werden lediglich Zustände übertragen, nicht jedoch, ob diese durch eine manuelle Definition zustande gekommen sind.			
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			

EL4-DIL-SSS-REQ-01231		Faulty Point - Manual Definition - Condition		(Accepted)
The [VIL] shall allow a manual definition of a position only for a faulty point.				
Comments:		Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_924]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	14.9.0-2 Die manuelle Definition einer Lage ist nur bei gestörtem Element zulässig.			
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			

EL4-DIL-SSS-REQ-01232		Faulty Point - Manual Definition - Manual Canceling		(Accepted)
The [VIL] shall allow the manual cancelling of a manually defined position for a point.				
Comments:		Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_925]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	14.9.0-3 Eine manuell definierte Lage kann manuell aufgehoben werden.			
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01233 Faulty Point - Manual Definition - Automatic Canceling		(Accepted)
The [VIL] shall automatically cancel the manual definition after a valid position of the point has been received from the outdoor system.		
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_926]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	14.9.0-4 Nach Einlangen einer gültigen Lage von der Außenanlage ist die manuelle Definition selbsttätig aufzuheben.	
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

3.1.8.3 CROSSING AND CROSSING POINTS

EL4-DIL-SSS-REQ-01234 Flat Crossing - Two Machnies		(Accepted)
The [VIL] shall treat a 'flat crossing' like a point with two machines (sequence dependency analogous to [PH_PART_D2.6] 1.3).		
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_928]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	14.10.0-1 Flachkreuzung: Wird mit zwei Antrieben ausgeführt (Reihenfolgeabhängigkeit analog <06 Lastenheft Teilsystem Weiche> 1.3) und wie eine Weiche behandelt	
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-01235 DKW - Handling		(Accepted)
The [VIL] shall treat a 'double slip point' [DKW] as two simple points.		
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_929]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	• 14.10.0-2 Doppelte Kreuzungsweichen: Sind wie zwei einfache Weichen zu behandeln	
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01236 EKW - Handling		(Accepted)
The [VIL] shall treat a 'single slip point' [EKW] as two simple points without sequence dependency.		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_930]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	• 14.10.0-3 Einfache Kreuzungsweichen: Sind wie zwei einfache Weichen zu behandeln. • keine Folgeabhängigkeit • Wird für eine Fahrstraßeneinstellung nur eine Weiche der EKW als Fahrwegweiche benötigt, so sind dennoch beide zu stellen und zu verschließen. Aus Gründen der Darstellung am Monitor ist der zweite Teil der EKW wie eine Fahrwegweiche zu behandeln, wobei als Ausnahme zur Fahrwegweiche gilt, dass die Lage der zweiten Weiche der EKW nicht relevant ist, sofern sie Ordnungsstellung hat.	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-01237 EKW - Route		(Accepted)
If only one [EKW] point is required as a route point in a route, the [VIL] shall set and lock both. The [VIL] shall treat the second part of the [EKW] as a route point only for display reasons, with the exception that the position of the second part of the [EKW] shall not be relevant as long as it is in the regular position.		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_930]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	• 14.10.0-3 Einfache Kreuzungsweichen: Sind wie zwei einfache Weichen zu behandeln. • keine Folgeabhängigkeit • Wird für eine Fahrstraßeneinstellung nur eine Weiche der EKW als Fahrwegweiche benötigt, so sind dennoch beide zu stellen und zu verschließen. Aus Gründen der Darstellung am Monitor ist der zweite Teil der EKW wie eine Fahrwegweiche zu behandeln, wobei als Ausnahme zur Fahrwegweiche gilt, dass die Lage der zweiten Weiche der EKW nicht relevant ist, sofern sie Ordnungsstellung hat.	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.8.3.1 DRIVING WITH A FAULTY FLAT CROSSING

EL4-DIL-SSS-REQ-01238 Flat Crossing - Manual Definition - Route (Accepted)	
If an end position is defined manually for a faulty flat crossing, the [VIL] route logic shall consider this flat crossing faulty for the route.	
<u>Exception:</u> At interfaces to [ETCS] and [SCWS]/[SCWS-S] the [VIL] shall not transmit the flat crossing as faulty.	
<i>Comments:</i> At the interfaces to [ETCS] and [SCWS]/[SCWS-S] only states are transmitted, but not whether these were caused by a manual definition. Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
<i>Category:</i> FUR <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL, VIL	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_932] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	14.11.0-1 Wird für eine gestörte Flachkreuzung eine Endlage manuell definiert, gilt diese Flachkreuzung für die Fahrstraßenlogik weiterhin als gestört, lediglich an den Schnittstellen zu ETCS und SCWS/SCWS-S wird die Flachkreuzung nicht als gestört übertragen. An der Schnittstelle werden lediglich Zustände übertragen, nicht jedoch, ob diese durch eine manuelle Definition zustande gekommen sind.
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01239 Flat Crossing - Manual Definition - Faulty State (Accepted)	
The [VIL] shall allow a manual definition of a position only for a faulty flat crossing.	
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
<i>Category:</i> FUR <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL, VIL	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_933] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	14.11.0-2 Die manuelle Definition einer Lage ist nur bei gestörtem Element zulässig.
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01240 Flat Crossing - Manual Definition - Manual Cancelling (Accepted)	
The [VIL] shall allow the manual cancelling of a manually defined position for a flat crossing.	
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
<i>Category:</i> FUR <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL, VIL	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_934] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	14.11.0-3 Eine manuell definierte Lage kann manuell aufgehoben werden.
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01241		Flat Crossing - Manual Definition - Automatic Cancelling		(Accepted)	
The [VIL] shall automatically cancel the manual definition after a valid position of the flat crossing has been received from the outdoor system.					
Comments:		Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.			
Category:	FUR	Priority:	Mandatory		
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_935]		
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System		
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >		
		See also:			
Issues/Decisions:					
LH Text:	14.11.0-4 Nach Einlangen einer gültigen Lage von der Außenanlage ist die manuelle Definition selbsttätig aufzuheben.				
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.				

3.1.8.4 KEY LOCKED POINTS

Key locked points are known to the [VIL] by its key lock.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01242		Key locked Points - Release Condition - Track Clear Message		(Accepted)
The [VIL] shall enable the individual release of a key lock, independent of the track clear message.				
Comments: The release is an operator-initiated action.				
Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.				
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_937] ==> [EL4 PH] [05_1160] ==> [EL4 PH] [09_36]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
See also:				
Issues/Decisions:				
LH Text:				
14.12.0-1 Abhängigkeiten der Schlüsselsperre: • Einzeln freigebbar, unabhängig von der Freimeldung. • Freigabe nur, wenn kein Verschluss, keine Einzelsperrung und keine Störung vorliegen. • Freigabe nur von der Stelle aus, der die Bedienung der Schlüsselsperre zugeordnet ist. • Keine Rückgabeeaufforderung • Rücknahme, solange der Schlüssel noch nicht entnommen wurde. 17.2.0-1 Schlossgesperrte Weichen sind mittels Schlüsselsperren vom VSTW abhängig zu machen. Abhängigkeiten der Schlüsselsperre: • Einzeln freigebbar, unabhängig von der Freimeldung. • Freigabe nur, wenn kein Verschluss, keine Einzelsperrung und keine Störung vorliegen. • Freigabe nur von der Stelle aus, der die Bedienung der Schlüsselsperre zugeordnet ist. • Keine Rückgabeeaufforderung • Rücknahme, solange der Schlüssel noch nicht entnommen wurde. 1.4.0-1 Schlossgesperrte Weichen müssen mittels Schlüsselsperren vom VSTW abhängig gemacht werden. Abhängigkeiten der Schlüsselsperre: • Einzeln freigebbar, unabhängig von der Freimeldung. • Freigabe nur, wenn kein Verschluss, keine Einzelsperrung und keine Störung vorliegen. • Freigabe nur von der Stelle aus, der die Bedienung der Schlüsselsperre zugeordnet ist. • Keine Rückgabeeaufforderung • Rücknahme, solange der Schlüssel noch nicht entnommen wurde.				
PH Text:				
Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt. Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt. Schlossgesperrte Weichen werden vom VSTW mittels Schlüsselsperren (elektrisches Festlegeschloss, ELF) unterstützt. Die Typen "Bahnhofsschlüsselsperre" und "Streckenschlüsselsperre" werden umgesetzt. Zur Umsetzung wird ein ObjectController OC-IO herangezogen. Die Logik der Schlüsselsperren wird im DSTW-ZE implementiert, der OC-IO implementiert keine über die Funktion der generischen Ein-/Ausgabe hinausgehende Logik.				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01243		Key locked Points - Release Condition - Lock		(Accepted)
The [VIL] shall allow the release of a key lock only if it is not interlocked, not single locked and not faulty.				
Comments:		The release is an operator-initiated action. Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_937] ==> [EL4 PH] [05_1160] ==> [EL4 PH] [09_36]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:		14.12.0-1 Abhängigkeiten der Schlüsselsperre: • Einzeln freigebbar, unabhängig von der Freimeldung. • Freigabe nur, wenn kein Verschluss, keine Einzelsperrung und keine Störung vorliegen. • Freigabe nur von der Stelle aus, der die Bedienung der Schlüsselsperre zugeordnet ist. • Keine Rückgabeeaufforderung • Rücknahme, solange der Schlüssel noch nicht entnommen wurde. 17.2.0-1 Schlossgesperrte Weichen sind mittels Schlüsselsperren vom VSTW abhängig zu machen. Abhängigkeiten der Schlüsselsperre: • Einzeln freigebbar, unabhängig von der Freimeldung. • Freigabe nur, wenn kein Verschluss, keine Einzelsperrung und keine Störung vorliegen. • Freigabe nur von der Stelle aus, der die Bedienung der Schlüsselsperre zugeordnet ist. • Keine Rückgabeeaufforderung • Rücknahme, solange der Schlüssel noch nicht entnommen wurde. 1.4.0-1 Schlossgesperrte Weichen müssen mittels Schlüsselsperren vom VSTW abhängig gemacht werden. Abhängigkeiten der Schlüsselsperre: • Einzeln freigebbar, unabhängig von der Freimeldung. • Freigabe nur, wenn kein Verschluss, keine Einzelsperrung und keine Störung vorliegen. • Freigabe nur von der Stelle aus, der die Bedienung der Schlüsselsperre zugeordnet ist. • Keine Rückgabeeaufforderung • Rücknahme, solange der Schlüssel noch nicht entnommen wurde.		
PH Text:		Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt. Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt. Schlossgesperrte Weichen werden vom VSTW mittels Schlüsselsperren (elektrisches Festlegeschloss, ELF) unterstützt. Die Typen "Bahnhofsschlüsselsperre" und "Streckenschlüsselsperre" werden umgesetzt. Zur Umsetzung wird ein ObjectController OC-IO herangezogen. Die Logik der Schlüsselsperren wird im DSTW-ZE implementiert, der OC-IO implementiert keine über die Funktion der generischen Ein-/Ausgabe hinausgehende Logik.		

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01244		Key locked Points - Release Condition - Operation Location		(Accepted)
The [VIL] shall allow the release of a key lock only from the location assigned to operate the key lock.				
Comments:		The release is an operator-initiated action. Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_937] ==> [EL4 PH] [05_1160] ==> [EL4 PH] [09_36]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:		14.12.0-1 Abhängigkeiten der Schlüsselsperre: • Einzeln freigebbar, unabhängig von der Freimeldung. • Freigabe nur, wenn kein Verschluss, keine Einzelsperrung und keine Störung vorliegen. • Freigabe nur von der Stelle aus, der die Bedienung der Schlüsselsperre zugeordnet ist. • Keine Rückgabeeaufforderung • Rücknahme, solange der Schlüssel noch nicht entnommen wurde. 17.2.0-1 Schlossgesperre Weichen sind mittels Schlüsselsperren vom VSTW abhängig zu machen. Abhängigkeiten der Schlüsselsperre: • Einzeln freigebbar, unabhängig von der Freimeldung. • Freigabe nur, wenn kein Verschluss, keine Einzelsperrung und keine Störung vorliegen. • Freigabe nur von der Stelle aus, der die Bedienung der Schlüsselsperre zugeordnet ist. • Keine Rückgabeeaufforderung • Rücknahme, solange der Schlüssel noch nicht entnommen wurde. 1.4.0-1 Schlossgesperre Weichen müssen mittels Schlüsselsperren vom VSTW abhängig gemacht werden. Abhängigkeiten der Schlüsselsperre: • Einzeln freigebbar, unabhängig von der Freimeldung. • Freigabe nur, wenn kein Verschluss, keine Einzelsperrung und keine Störung vorliegen. • Freigabe nur von der Stelle aus, der die Bedienung der Schlüsselsperre zugeordnet ist. • Keine Rückgabeeaufforderung • Rücknahme, solange der Schlüssel noch nicht entnommen wurde.		
PH Text:		Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt. Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt. Schlossgesperre Weichen werden vom VSTW mittels Schlüsselsperren (elektrisches Festlegeschloss, ELF) unterstützt. Die Typen "Bahnhofsschlüsselsperre" und "Streckenschlüsselsperre" werden umgesetzt. Zur Umsetzung wird ein ObjectController OC-IO herangezogen. Die Logik der Schlüsselsperren wird im DSTW-ZE implementiert, der OC-IO implementiert keine über die Funktion der generischen Ein-/Ausgabe hinausgehende Logik.		

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01245		Key locked Points - No Return Request		(Accepted)
The [VIL] shall not send a return request for a key lock.				
Comments:		Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_937] ==> [EL4 PH] [05_1160] ==> [EL4 PH] [09_36]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	14.12.0-1 Abhängigkeiten der Schlüsselsperre: • Einzeln freigebbar, unabhängig von der Freimeldung. • Freigabe nur, wenn kein Verschluss, keine Einzelsperrung und keine Störung vorliegen. • Freigabe nur von der Stelle aus, der die Bedienung der Schlüsselsperre zugeordnet ist. • Keine Rückgabeaufforderung • Rücknahme, solange der Schlüssel noch nicht entnommen wurde. 17.2.0-1 Schlossgesperrte Weichen sind mittels Schlüsselsperren vom VSTW abhängig zu machen. Abhängigkeiten der Schlüsselsperre: • Einzeln freigebbar, unabhängig von der Freimeldung. • Freigabe nur, wenn kein Verschluss, keine Einzelsperrung und keine Störung vorliegen. • Freigabe nur von der Stelle aus, der die Bedienung der Schlüsselsperre zugeordnet ist. • Keine Rückgabeaufforderung • Rücknahme, solange der Schlüssel noch nicht entnommen wurde. 1.4.0-1 Schlossgesperrte Weichen müssen mittels Schlüsselsperren vom VSTW abhängig gemacht werden. Abhängigkeiten der Schlüsselsperre: • Einzeln freigebbar, unabhängig von der Freimeldung. • Freigabe nur, wenn kein Verschluss, keine Einzelsperrung und keine Störung vorliegen. • Freigabe nur von der Stelle aus, der die Bedienung der Schlüsselsperre zugeordnet ist. • Keine Rückgabeaufforderung • Rücknahme, solange der Schlüssel noch nicht entnommen wurde.			
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt. Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt. Schlossgesperrte Weichen werden vom VSTW mittels Schlüsselsperren (elektrisches Festlegeschloss, ELF) unterstützt. Die Typen "Bahnhofsschlüsselsperre" und "Streckenschlüsselsperre" werden umgesetzt. Zur Umsetzung wird ein ObjectController OC-IO herangezogen. Die Logik der Schlüsselsperren wird im DSTW-ZE implementiert, der OC-IO implementiert keine über die Funktion der generischen Ein-/Ausgabe hinausgehende Logik.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01246		Key locked Points - Return		(Accepted)	
The [VIL] shall allow the return of a key lock as long as the key has not yet been removed.					
Comments:		Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.			
Category:	FUR	Priority:	Mandatory		
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_937] ==> [EL4 PH] [05_1160] ==> [EL4 PH] [09_36]		
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System		
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >		
See also:					
Issues/Decisions:					
LH Text:		14.12.0-1 Abhängigkeiten der Schlüsselsperre: • Einzeln freigebbar, unabhängig von der Freimeldung. • Freigabe nur, wenn kein Verschluss, keine Einzelsperrung und keine Störung vorliegen. • Freigabe nur von der Stelle aus, der die Bedienung der Schlüsselsperre zugeordnet ist. • Keine Rückgabeaufforderung • Rücknahme, solange der Schlüssel noch nicht entnommen wurde. 17.2.0-1 Schlossgesperrte Weichen sind mittels Schlüsselsperren vom VSTW abhängig zu machen. Abhängigkeiten der Schlüsselsperre: • Einzeln freigebbar, unabhängig von der Freimeldung. • Freigabe nur, wenn kein Verschluss, keine Einzelsperrung und keine Störung vorliegen. • Freigabe nur von der Stelle aus, der die Bedienung der Schlüsselsperre zugeordnet ist. • Keine Rückgabeaufforderung • Rücknahme, solange der Schlüssel noch nicht entnommen wurde. 1.4.0-1 Schlossgesperrte Weichen müssen mittels Schlüsselsperren vom VSTW abhängig gemacht werden. Abhängigkeiten der Schlüsselsperre: • Einzeln freigebbar, unabhängig von der Freimeldung. • Freigabe nur, wenn kein Verschluss, keine Einzelsperrung und keine Störung vorliegen. • Freigabe nur von der Stelle aus, der die Bedienung der Schlüsselsperre zugeordnet ist. • Keine Rückgabeaufforderung • Rücknahme, solange der Schlüssel noch nicht entnommen wurde.			
PH Text:		Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt. Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt. Schlossgesperrte Weichen werden vom VSTW mittels Schlüsselsperren (elektrisches Festlegeschloss, ELF) unterstützt. Die Typen "Bahnhofsschlüsselsperre" und "Streckenschlüsselsperre" werden umgesetzt. Zur Umsetzung wird ein ObjectController OC-IO herangezogen. Die Logik der Schlüsselsperren wird im DSTW-ZE implementiert, der OC-IO implementiert keine über die Funktion der generischen Ein-/Ausgabe hinausgehende Logik.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01247		Key locked Points - Release Condition - Single Use		(Accepted)
The [VIL] shall check that the release can only be used once and is automatically returned by reinserting and relocking the key.				
Comments:		The release is an operator-initiated action.		
Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.				
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_938] ==> [EL4 PH] [05_1161] ==> [EL4 PH] [09_37]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	14.12.0-2 Die Freigabe kann nur einmal ausgenutzt werden und wird durch Wiedereinführen und Umsperren des Schlüssels selbsttätig zurückgegeben. 17.2.0-2 Die Freigabe kann nur einmal ausgenutzt werden und wird durch Wiedereinführen und Umsperren des Schlüssels selbsttätig zurückgegeben. 1.4.0-2 Die Freigabe darf nur einmal ausgenutzt werden und muss durch Wiedereinführen und Umsperren des Schlüssels selbsttätig zurückgegeben werden.			
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt. Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt. Die Freigabe wird von der Logik in DSTW-ZE einmalig zur entsprechenden Ausgabe an den OC-IO zur Freigabe des Schlüssels verwendet. Die Rückgabe erfolgt durch Wiedereinführen und Umsperren des Schlüssels. Ein weiteres Entnehmen setzt eine neuerliche Freigabe durch den Bediener voraus.			

EL4-DIL-SSS-REQ-01248		Key locked Points - Single Lock - Exclusion		(Accepted)	
The [VIL] shall reject the single lock of a key lock if it is released.					
Comments: <u>Note:</u> Unlocking is always possible.					
Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.					
Category: FUR		Priority: Mandatory			
Originator: Customer		Origin: ==> [EL4 PH] [05_939]			
		==> [EL4 PH] [05_940]			
		==> [EL4 PH] [05_1162]			
		==> [EL4 PH] [09_38]			
Target Release: DIL_OBB_1.0.x		Scope: System			
Allocation: DIL, VIL		Verification: < will be added in a later document edition >			
		See also:			
Issues/Decisions:					
LH Text:		14.12.0-3 Ausschließungsgründe für Einzelsperrung: freigegeben			
		14.12.0-4 Ausschließungsgrund für Entsperrung: keiner			
		17.2.0-3 Wenn eine Schlüsselsperre freigegeben ist, muss eine Einzelsperrung ausgeschlossen ein.			
		1.4.0-3 Wenn eine Schlüsselsperre freigegeben ist, muss eine Einzelsperrung ausgeschlossen sein.			
PH Text:		Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			
		Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			
		Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			
		Das DSTW-ZE lehnt eine Einzelsperrung ab, wenn die betroffene Schlüsselsperre freigegeben ist.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01433 Key locked Points - Single Lock - Unlocking		(Accepted)
The [VIL] shall unlock the single lock of a key lock without any conditions.		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_940]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	14.12.0-4 Ausschließungsgrund für Entsperrung: keiner	
	1.4.0-4 Die Einzelsperre einer Schlüsselsperre muss ohne Bedingungen aufhebbar sein.	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
	Die Einzelsperre einer Schlüsselsperre kann jederzeit vom Bediener aufgehoben werden.	

EL4-DIL-SSS-REQ-01249 Key locked Points - Fault Messages		(Accepted)
In case of loss of the correct key lock position the [VIL] shall send an error message via [X250RaSTA] to the [OMC].		
In addition, the [VIL] shall activate the "Summation fault message Point" in accordance with the [Pflichtenheft EBO - Einheitliche Bedienoberfläche].		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_941]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	14.12.0-5 Störungsmeldung analog Weiche	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

3.1.8.4.1 KEY LOCKS - IN THE STATION

Key locks in the station need not be able to request flank protection in the not-locked leg.

EL4-DIL-SSS-REQ-01250 Key Locks - Data Preparation		(Accepted)
The property 'back lock' for exits shall be [preparable] for key locks in the [VIL].		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	DAT	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_944]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	14.13.0-1 Rückwärtsverschluss schlossgesperrter Weichen bei der Ausfahrt muss möglich (projektierbar) sein.	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

3.1.8.4.2 KEY LOCKS - ON THE LINE

See chapter [Line Protection].

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.8.4.3 KEY LOCKS - BETWEEN ENTRY SIGNAL AND LIMIT OF SHUNT BOARD [DE: VERSCHUBHALTTAFEL]

EL4-DIL-SSS-REQ-01251 Key Locks - Locking Device		(Accepted)
A key lock between the entry signal and the limit of shunt board [DE: Vershubhalttafel] shall be set up with an electric locking device for the line.		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category: FUR	Priority: Mandatory	
Originator: Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_949]	
	==> [EL4 PH] [05_1165]	
	==> [EL4 PH] [09_40]	
Target Release: DIL_OBB_1.0.x	Scope: System	
Allocation: DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >	
	See also:	
Issues/Decisions:		
LH Text:	14.15.0-1 Eine Schlüsselsperre zwischen Einfahrtsignal und Vershubhalttafel ist mit einem elektrischen Festlegeschloss für die Strecke aufzubauen und als auf der Strecke liegend zu betrachten. Für Einfahrten ist diese Schlüsselsperre wie eine Schlüsselsperre im Bahnhof zu behandeln. 17.2.0-6 Eine Schlüsselsperre zwischen Einfahrtsignal und Vershubhalttafel ist mit einem elektrischen Festlegeschloss für die Strecke aufzubauen und als auf der Strecke liegend zu betrachten. Für Einfahrten ist diese Schlüsselsperre wie eine Schlüsselsperre im Bahnhof zu behandeln. 1.4.0-5 Eine Schlüsselsperre zwischen Einfahrtsignal und Vershubhalttafel ist mit einem elektrischen Festlegeschloss für die Strecke aufzubauen und als auf der Strecke liegend zu betrachten. Für Einfahrten ist diese Schlüsselsperre wie eine Schlüsselsperre im Bahnhof zu behandeln.	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt. Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt. Schlüsselsperren zwischen Einfahrtsignal und Vershubhalttafel werden als Streckenschlüsselsperre aufgebaut. Für Einfahrten werden diese Schlüsselsperren wie eine Schlüsselsperre im Bahnhof behandelt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-01252 Key Locks - Beyond Entry Signal - Line Type		(Accepted)
The [VIL] shall consider a key lock between the entry signal and the limit of shunt board [DE: Vershubhalttafel] as being located on the line.		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category: FUR	Priority: Mandatory	
Originator: Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_949]	
	==> [EL4 PH] [05_1165]	
	==> [EL4 PH] [09_40]	
Target Release: DIL_OBB_1.0.x	Scope: System	
Allocation: DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >	
	See also:	
Issues/Decisions:		
LH Text:	14.15.0-1 Eine Schlüsselsperre zwischen Einfahrtsignal und Vershubhalttafel ist mit einem elektrischen Festlegeschloss für die Strecke aufzubauen und als auf der Strecke liegend zu betrachten. Für Einfahrten ist diese Schlüsselsperre wie eine Schlüsselsperre im Bahnhof zu behandeln. 17.2.0-6 Eine Schlüsselsperre zwischen Einfahrtsignal und Vershubhalttafel ist mit einem elektrischen Festlegeschloss für die Strecke aufzubauen und als auf der Strecke liegend zu betrachten. Für Einfahrten ist diese Schlüsselsperre wie eine Schlüsselsperre im Bahnhof zu behandeln. 1.4.0-5 Eine Schlüsselsperre zwischen Einfahrtsignal und Vershubhalttafel ist mit einem elektrischen Festlegeschloss für die Strecke aufzubauen und als auf der Strecke liegend zu betrachten. Für Einfahrten ist diese Schlüsselsperre wie eine Schlüsselsperre im Bahnhof zu behandeln.	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt. Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt. Schlüsselsperren zwischen Einfahrtsignal und Vershubhalttafel werden als Streckenschlüsselsperre aufgebaut. Für Einfahrten werden diese Schlüsselsperren wie eine Schlüsselsperre im Bahnhof behandelt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01253 Key Locks - Beyond Entry Signal - Station Type (Accepted)	
For entries the [VIL] shall treat a key lock between the entry signal and the limit of shunt board [DE: Verschubhalttafel] as a key lock in the station.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_949] ==> [EL4 PH] [05_1165] ==> [EL4 PH] [09_40] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text:	14.15.0-1 Eine Schlüsselsperre zwischen Einfahrsignal und Verschubhalttafel ist mit einem elektrischen Festlegeschloss für die Strecke aufzubauen und als auf der Strecke liegend zu betrachten. Für Einfahrten ist diese Schlüsselsperre wie eine Schlüsselsperre im Bahnhof zu behandeln. 17.2.0-6 Eine Schlüsselsperre zwischen Einfahrsignal und Verschubhalttafel ist mit einem elektrischen Festlegeschloss für die Strecke aufzubauen und als auf der Strecke liegend zu betrachten. Für Einfahrten ist diese Schlüsselsperre wie eine Schlüsselsperre im Bahnhof zu behandeln. 1.4.0-5 Eine Schlüsselsperre zwischen Einfahrsignal und Verschubhalttafel ist mit einem elektrischen Festlegeschloss für die Strecke aufzubauen und als auf der Strecke liegend zu betrachten. Für Einfahrten ist diese Schlüsselsperre wie eine Schlüsselsperre im Bahnhof zu behandeln.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt. Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt. Schlüsselsperren zwischen Einfahrsignal und Verschubhalttafel werden als Streckenschlüsselsperre aufgebaut. Für Einfahrten werden diese Schlüsselsperren wie eine Schlüsselsperre im Bahnhof behandelt.

3.1.8.5 DERAILER

3.1.8.5.1 DERAILER – SINGLE THROWOVER

EL4-DIL-SSS-REQ-01254 Derailer - Throwover - Individual Operator (Accepted)	
Command	
The [VIL] shall be able to receive a throw over from the operator for each derailer individually.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_951] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text:	14.16.0-1 Ein Sperrschuh muss einzeln umstellbar sein.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01255 Derailer - Throwover - Exclusions		(Accepted)
The [VIL] shall reject a single throwing over of a derailer if one of the following exclusions exists: • Locking • Single lock • Local control release in accordance with [PH_PART_D2.5] 10.2 (single throwing over possible from the local control point)		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_952]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
Issues/Decisions:		
LH Text:	14.16.0-2 Ausschlussgründe: • Verschluss • Einzelspernung • Nahbedienungs freigabe gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 10.2 (Einzelumstellung von der Nahbedienungsstelle möglich)	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-01256 Derailer - Throwover - Non-free State		(Accepted)
The [VIL] shall document the single throwing over of a non-free derailer as an auxiliary operation.		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_953]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
Issues/Decisions:		
LH Text:	14.16.0-3 Die Einzelumstellung eines nicht freigemeldeten Sperrschuhs ist als Hilfsbedienhandlung zu dokumentieren.	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-01257 Derailer - Throwover - Reversing		(Accepted)
The [VIL] shall enable the reversing of a moving derailer.		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_954]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
Issues/Decisions:		
LH Text:	14.16.0-4 Das Reversieren eines im Umlauf befindlichen Sperrschuhs ist möglich.	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.8.5.2 DERAILER – ROUTE RELATED THROWOVER

EL4-DIL-SSS-REQ-01258 Derailer - Route-related Throwover - Automatic Moving (Accepted)	
When a route is set up, the [VIL] shall automatically move incorrectly positioned derailleurs in the route, overlap and flank protection to the desired position, provided there is no reason for exclusion.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_956] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text:	14.17.0-1 Bei Bildung einer Fahrstraße laufen die falsch stehenden Sperrschuhe im Fahrweg, Schutzweg und Sperrschuhe als Flankenschutzeinrichtungen automatisch in die gewünschte Lage, sofern kein Ausschließungsgrund besteht.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01259 Derailer - Route-related Throwover - Several Elements (Accepted)	
If several derailleurs in the route, overlap and flank protection shall be thrown over, the [VIL] shall perform the throwovers with a time delay.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_957] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text:	14.17.0-2 Müssen mehrere Sperrschuhe umlaufen, sind die Umläufe zeitlich versetzt anzustoßen.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01260 Derailer - Route-related Throwover - Exclusions (Accepted)	
The [VIL] shall reject a route related throwing over of a derailer if one of the following exclusions exists • Locking • Single lock • Local control release in accordance with [PH_PART_D2.5] 10.2 (single throwing over possible from the local control point) • Lack of free message • No proper position	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_958] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text:	14.17.0-3 Ausschlussgründe: • Verschluss • Einzelsperrung • Nahbedienungsfreigabe gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 10.2 (Einzelumstellung von der Nahbedienungsstelle möglich) • Fehlen der Freimeldung • Keine Ordnungsstellung
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01261 Derailer - Route-related Throwover - Operating Order (Accepted)	
Once the reasons for exclusion no longer apply, the [VIL] shall automatically initiate the throwover of the derailer if an operating order [DE: Stellauftrag] exists.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_959] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text:	14.17.0-4 Nach Wegfall der Ausschlussgründe läuft ein Sperrschuh selbsttätig um, wenn er einen Stellauftrag besitzt.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.8.5.3 DERAILER – THROWOVER REQUEST OR AUTOMATIC THROWOVER

EL4-DIL-SSS-REQ-01262 Derailer - Throwover - Default Position (Accepted)	
A default position shall be [preparable] for derailleurs in the [VIL].	
<i>Comments:</i> This is necessary, for example, for downhill sections and is also used to prevent flank protection route exclusions. Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
<i>Category:</i> DAT <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL, VIL	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_961] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	14.18.0-1 Für Sperrschuhe muss eine Grundstellung projektierbar sein. Dies ist notwendig z.B. für Gefällestrecken und wird auch verwendet für die Verhinderung von Flankenschutzfahrtausschlüssen.
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01263 Derailer - Automatic Throwover - Waiting Time (Accepted)	
A waiting time between 0s and 100s in 1s increments shall be [preparable] for derailleurs in the [VIL] until automatic throwover.	
<i>Comments:</i> This is necessary as otherwise it is no longer possible to lock the derailer in the other position (the derailer would return immediately after the manual throwover was completed). Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
<i>Category:</i> DAT <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL, VIL	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_962] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	14.18.0-2 Es muss eine Wartezeit zwischen 0s und 100s in 1s-Schritten bis zur selbsttätigen Umstellung projektierbar sein, da andernfalls eine Sperre des Sperrschuhs in der anderen Lage nicht mehr möglich ist (Sperrschuh würde sofort nach Beendigung der händischen Umstellung zurücklaufen).
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01264 Derailer - Throwover - Types		(Accepted)
If a default position has been prepared for a derailer, 2 types of throwover shall be [preparable] in the [VIL]: • Manual throwover via throwover request at the [GUI] • Automatic throwover of a derailer to the defined default position.		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	DAT	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_963]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
Issues/Decisions:		
LH Text:	14.18.0-3 Wurde für einen Sperrschuh eine Grundstellung projektiert, so ist projektiertbar zu unterscheiden: • Händische Umstellung via Umstellaufforderung an der EBO • Selbsttätige Umstellung eines Sperrschuhs in die definierte Grundstellung.	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-01265 Derailer - Manual Throwover - Display Request		(Accepted)
If "Manual throwover" of a derailer to the default position is prepared according to [EL4-SSS-REQ-01264], the throwover request shall be displayed, if • the derailer is not in the correct position in its prepared default position, and • there are no reasons for excluding a single throwover in accordance with [PH_PART_D2.5] 6.6.3, and • the derailer is not occupied, and • no operating order [DE: Stellauftrag] is displayed in accordance with derailer [PH_PART_D2.5]; 6.7.3 or [PH_PART_D2.5]; 14.16.		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_964]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Origin: ==> [EL4 PH] [05_965]
Allocation:	DIL, VIL	Scope: System
		Verification: < will be added in a later document edition >
Issues/Decisions:		
LH Text:	14.18.0-4 Händische Umstellung eines Sperrschuhs in die Grundstellung (wenn entsprechend projektiert): 14.18.0-5 Die Umstellaufforderung wird angezeigt, wenn der Sperrschuh nicht Ordnungslage in der für ihn projektierten Grundstellung hat, keine Ausschlussgründe für eine Einzelumstellung gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.6.3 vorliegen, der Sperrschuh nicht besetzt ist und kein Stellauftrag gemäß Punkt <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.7.3 bzw. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 14.16 angezeigt wird.	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt. Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01266 Derailer - Automatic Throwover - Conditions (Accepted)	
If "Automatic throwover" of a derailer to the defined default position is prepared according to [EL4-SSS-REQ-01264], the throwover shall take place, if after 15s • there are no reasons for exclusion for a single throwover in accordance with [PH_PART_D2.5] 14.17 • the derailer is reported as unoccupied, and • there is no operating order [DE: Stellauftrag]	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_966] ==> [EL4 PH] [05_967] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text:	14.18.0-6 Selbsttätige Umstellung eines Sperrschuhs in die definierte Grundstellung (wenn entsprechend projiziert): 14.18.0-7 Die Umstellung erfolgt, wenn 15 s • keine Ausschließungsgründe für eine Einzelumstellung gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 14.17 vorliegen • der Sperrschuh nicht besetzt gemeldet ist und • kein Stellauftrag vorliegt
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt. Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01267 Derailer - Automatic Throwover - Retrigger Time Delay (Accepted)	
If one or more of the exclusions according to [EL4-SSS-REQ-01266] reappear during the current time delay and all of these exclusions subsequently disappear again, the 15 seconds shall be restarted.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_968] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text:	14.18.0-8 Tritt während der laufenden Zeitverzögerung einer oder mehrere der 3 oben angeführten Punkte wieder ein und sind anschließend wieder alle diese Punkte weggefallen, so sind die 15 s erneut zu starten.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01268 Derailer - Automatic Throwover - System Reboot (Accepted)			
After system reboot the automatic throwover of the derailer shall only take place after the recommissioning operation [WIN] has been completed.			
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.			
Category:	FUR	Priority:	Mandatory
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_969]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >
See also:			
Issues/Decisions:			
LH Text:	14.18.0-9 Nach dem Anlagenhochlauf darf die selbsttätige Umstellung des Sperrschuhs erst nach erfolgter Wiederinbetriebnahmebedienung (Hochlaufbedienung) erfolgen.		
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.		

3.1.8.5.4 DERAILER – SINGLE LOCK AND UNLOCKING

EL4-DIL-SSS-REQ-01269 Derailer - Single Lock and Unlocking (Accepted)			
The [VIL] shall support single lock and unlocking (without documentation) of the derailer.			
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.			
Category:	FUR	Priority:	Mandatory
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_971]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >
See also:			
Issues/Decisions:			
LH Text:	14.19.0-1 Einzelsperrung und Entsperrung (ohne Dokumentation) des Sperrschuhs ist vorzusehen.		
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.		

EL4-DIL-SSS-REQ-01270 Derailer - Single Lock - Exclusion (Accepted)			
The [VIL] shall reject the single lock, if: derailers are already released for local operation for the releasing location.			
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.			
Category:	FUR	Priority:	Mandatory
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_972]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >
See also:			
Issues/Decisions:			
LH Text:	14.19.0-2 Ausschlussgründe für Einzelsperrung: Bereits zur Nahbedienung freigegebener Sperrschuh für die freigebende Stelle		
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.		

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.8.5.5 DERAILER – INTERLOCK

EL4-DIL-SSS-REQ-01271 Derailer - Interlock		(Accepted)
The [VIL] shall interlock correctly positioned and monitored derailleurs in the route, overlap and flank protection, except for derailleurs already released for local operation. Further exceptions, see routes in [PH_PART_D2.5] 10.		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_974]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	14.20.0-1 Richtig stehende und überwachte Sperrschuhe im Fahrweg und als Flankenschutzeinrichtung sind zu verschließen. Sperrschuhe, die zur Nahbedienung freigegeben sind, dürfen nicht verschlossen werden können (Ausnahmen siehe Fahrstraßen im <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 10).	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

3.1.8.5.6 DERAILER - TRAILING

EL4-DIL-SSS-REQ-01272 Derailer - Trailing		(Accepted)
The [VIL] shall treat the message "trailing" from the activation of a derailer as a fault and not as a trailing.		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_976]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	14.21.0-1 Die Meldung "Auffahrung" von der Anschaltung eines Sperrschuhs ist als Störung und nicht als Auffahrung zu behandeln.	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

3.1.8.5.7 DERAILER – FAULT MESSAGE

EL4-DIL-SSS-REQ-01273 Derailer - Fault Signal		(Accepted)
In case of loss of the correct derailer position the [VIL] shall send an error message via [X250RaSTA] to the [OMC].		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_978]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	14.22.0-1 Bei Ausfall der Ordnungsmeldung an einem Sperrschuh hat eine Meldung in identer Weise wie bei einer Weichenstörung zu erfolgen.	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01274 Derailer - Summation Fault Message		(Accepted)
In addition, the [VIL] shall activate the "Summation fault message Point" in accordance with the [Pflichtenheft EBO - Einheitliche Bedienoberfläche].		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40..		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_979]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	14.22.0-2 Zusätzlich ist die Summenstörungsmeldung Weiche gemäß [Pflichtenheft EBO - Einheitliche Bedienoberfläche] anzuschalten.	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

3.1.8.5.8 DERAILER – OTHER OPERATING MODES

EL4-DIL-SSS-REQ-01275 Derailer - Operating Modes		(Accepted)
The [VIL] shall support the following operating modes of the derailer. • Temporary dependency (double lock) • Monitoring of the derailer in both the disposed and discarded position. • Machine simulator plug for interlocking testing		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_981]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	• 14.23.0-1 Behelfsabhängigkeit (Doppelschloss) • Überwachung des Sperrschuhs sowohl in der aufgelegten als auch in der abgelegten Lage. • Antriebsersatzstecker zur Stellwerksprüfung	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-01276 Derailer - Local Operation		(Accepted)
Local operation of a derailer shall be [preparable] in the [VIL] according to [PH_PART_D2.5] 10.		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	DAT	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_982]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	14.23.0-2 Nahbedienung eines Sperrschuhs muss projektierbar sein, siehe <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 10.	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01277 Derailer - Position Supervision		(Accepted)
The [VIL] shall enable a position supervision of the derailer even in case of missing control voltage.		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_983]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	14.23.0-3 Eine Ordnungsüberwachung kommt auch bei fehlender Stellspeisung zustande.	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

3.1.8.5.9 SEQUENCE DEPENDENCY BETWEEN POINT AND DERAILER

EL4-DIL-SSS-REQ-01278 Derailer - Sequence Dependency - Data Preparation		(Accepted)
A sequence dependency between a point and a derailer shall be [preparable] in the [VIL] in the following way: • a point can only ever be dependent on one derailer, and • a derailer can only ever be dependent on one point.		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	DAT	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_985]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	14.24.0-1 Eine projektierte Folgeabhängigkeit zwischen einer Weiche und einem Sperrschuh bedeutet, dass die Weiche in die Stellung in Richtung zum Sperrschuh erst dann gebracht werden kann, wenn der Sperrschuh abgelegt ist. Eine Weiche kann immer nur zu einem Sperrschuh und ein Sperrschuh immer nur zu einer Weiche abhängig sein.	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-01279 Derailer - Sequence Dependency - Moving Condition		(Accepted)
In case of a prepared sequence dependency between a point and a derailer according to [EL4-SSS-REQ-01278] the [VIL] shall allow that the point can only be moved into the position towards the derailer if the derailer has been discarded.		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_985]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	14.24.0-1 Eine projektierte Folgeabhängigkeit zwischen einer Weiche und einem Sperrschuh bedeutet, dass die Weiche in die Stellung in Richtung zum Sperrschuh erst dann gebracht werden kann, wenn der Sperrschuh abgelegt ist. Eine Weiche kann immer nur zu einem Sperrschuh und ein Sperrschuh immer nur zu einer Weiche abhängig sein.	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01280		Derailer - Sequence Dependency - Disposal Condition		(Accepted)
The [VIL] shall check that the derailer can only be disposed if the point is in the position that leads away from the derailer.				
Comments:		Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_986]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	14.24.0-2 Das Auflegen des Sperrschuhs ist erst dann möglich, wenn die Weiche in den Strang steht, welcher vom Sperrschuh wegweist.			
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			

EL4-DIL-SSS-REQ-01281		Derailer - Sequence Dependency - Static Dependency		(Accepted)
The [VIL] shall accept other active elements and tracks between the point and the dependent derailer in the topology, but the assignment of the point to the derailer shall be static and shall not depend on the position or status of the other elements mentioned above.				
Comments:		Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_987]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:		14.24.0-3 Zwischen Weiche und abhängigem Sperrschuh können in der Topologie noch andere aktive Elemente und Gleise sein, wobei die Zuordnung Weiche zu Sperrschuh fix ist und nicht von Lage oder Zustand der o.a. anderen Elemente abhängt.		
PH Text:		Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.		

3.1.9 CENTRAL FUNCTIONS EULYNX SUBSYSTEM EXTERNAL LCSI

== OPEN POINT ==

Will be added in a further version of the document.

3.1.10 CENTRAL FUNCTIONS EULYNX SUBSYSTEM LIGHT SIGNAL

EL4-DIL-SSS-REQ-01509		Field Element Light Signal - OBB BL29.40		(Draft)	
The [DIL] shall support field element Light Signal according to the feature set of OBB BL 29.40.					
Comments:					
Category:		FUR		Priority:	
Originator:		Customer		Mandatory	
Target Release:		DIL_OBB_1.0.x		Origin:	
Allocation:		DIL, VIL, DFE		Scope:	
				System	
				Verification:	
				< will be added in a later document edition >	
				See also:	
Issues/Decisions:					
LH Text:					
PH Text:					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.10.1 INTERFACES

EL4-DIL-SSS-REQ-00483		Interfaces - Light Signals - SCI-LS		(Accepted)
The [DIL] shall use the [EULYNX] [SCI-LS] interface to control light signals according to the following specification:				
• Interface Specification SCI-LS [Eu.Doc.33]				
Comments:				
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_1024] ==> [EL4 PH] [07_25]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL, DFE	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	16.1.0-1 Die Schnittstelle zwischen dem DSTW und allen Lichtsignalen ist entsprechend der SCI-LS auszuführen. 1.2.0-1 Die Schnittstelle zwischen dem DSTW und allen Lichtsignalen muss entsprechend der SCI-LS ausgeführt werden.			
PH Text:	Die Schnittstelle zwischen dem DSTW und allen Lichtsignalen wird entsprechend der SCI-LS ausgeführt. Die Schnittstelle zwischen VSTW (ECMUX Komponente) und dem Teilsystem Lichtsignal (OC-LS) wird auf beiden Seiten gem. EULYNX BL4.3, SCI-LS, Eu.Doc.33_v4.3_0.A. ausgeführt.			

EL4-DIL-SSS-REQ-00484		Interfaces - Signal Aspects - SCI-LS		(Accepted)			
The signal aspects that shall be transmitted shall be coded in accordance with [Eu.Doc.37] column ÖBB_008100.							
Comments:							
Category:		FUR		Priority:		Mandatory	
Originator:		Customer		Origin:		==> [EL4 PH] [05_1025]	
Target Release:		DIL_OBB_1.0.x		Scope:		System	
Allocation:		DIL, VIL, DFE		Verification:		< will be added in a later document edition >	
				See also:			
Issues/Decisions:							
LH Text:		16.1.0-2 Die zu übertragenden Signalbegriffe sind entsprechend Eu.Doc.37, Version 2.2, Spalte ÖBB_008100 zu kodieren.					
PH Text:		Die zu übertragenden Signalbegriffe werden entsprechend Eu.Doc.37, Version 2.2, Spalte ÖBB_008100 kodiert.					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00485		Interfaces - Signal Aspects - Eu.SAT.xxx		(In negotiation)
In addition to the signal aspects defined in [Eu.Doc.37], the following signal aspects shall be switched on: → 'Signal dark' according to [Eu.SAT.346] → The signal is not equipped with any signal aspect beyond a main signal/protection signal according to [Eu.SAT.351] → Speed indicator in accordance with [Eu.SAT.244], [Eu.SAT.246], [Eu.SAT.368], [Eu.SAT.247] and [Eu.SAT.352] → Speed pre-indicator in accordance with [Eu.SAT.355], [Eu.SAT.356], [Eu.SAT.359], [Eu.SAT.357] and [Eu.SAT.358]				
Comments:		== OPEN POINT == Details have to be clarified with the customer		
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_1026]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL, DFE	Verification:	< will be added in a later document edition >	
See also:				
Issues/Decisions:				
LH Text:	16.1.0-3 Zusätzlich zu den im EU.Doc.37 festgelegten Signalbegriffe sind folgende Signalbegriffe anzuschalten: • Signaldunkelschaltung entsprechend Eu.SAT.346 • Das Signal ist mit keinem über ein Hauptsignal/Schutzsignal hinausgehenden Signalbegriff ausgerüstet entsprechend Eu.SAT.351 • Geschwindigkeitsanzeiger entsprechend Eu.SAT.244, Eu.SAT.246, Eu.SAT.368, Eu.SAT.247 und Eu.SAT.352 • Geschwindigkeitsvoranzeiger entsprechend Eu.SAT.355, Eu.SAT.356, Eu.SAT.359, Eu.SAT.357 und Eu.SAT.358			
PH Text:	Zusätzlich zu den im EU.Doc.37 festgelegten Signalbegriffe können folgende Signalbegriffe angeschaltet werden: • Signaldunkelschaltung entsprechend Eu.SAT.346 • Das Signal ist mit keinem über ein Hauptsignal/Schutzsignal hinausgehenden Signalbegriff ausgerüstet entsprechend Eu.SAT.351 • Geschwindigkeitsanzeiger entsprechend Eu.SAT.244, Eu.SAT.246, Eu.SAT.368, Eu.SAT.247 und Eu.SAT.352 • Geschwindigkeitsvoranzeiger entsprechend Eu.SAT.355, Eu.SAT.356, Eu.SAT.357, Eu.SAT.358 und Eu.SAT.369			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01510 Restrictions of SCI-LS		(Accepted)
The [DIL] shall use [EULYNX] Protocol [SCI-LS] with the following restriction: (1) The following fields of command "Indicate Signal Aspect" and message "Indicated Signal Aspect" shall always be set to "Not applicable" (0xFF): • Downgrade information (byte 49) • Route information (byte 50) • Intentionally dark (byte 51) (2) The following fields of command "Indicate Signal Aspect" and message "Indicated Signal Aspect" shall always be set to "No information" (0xFE): • National specified (bytes 52 - 60)		
<i>Comments:</i> Note that according to [Eu.Doc.37] the following field are also not used for OBB: • Direction indicator (byte 47) • Direction announcement (byte 48)		
<i>Category:</i> FUR <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL, VIL, DFE	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1025] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>	
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i> 16.1.0-2 Die zu übertragenden Signalbegriffe sind entsprechend Eu.Doc.37, Version 2.2, Spalte ÖBB_008100 zu kodieren.		
<i>PH Text:</i> Die zu übertragenden Signalbegriffe werden entsprechend Eu.Doc.37, Version 2.2, Spalte ÖBB_008100 kodiert.		

3.1.10.2 GENERAL

The following light signals are used:

- Main signal
- Advance signal
- Protection signal
- Subsidiary signal
- Subsidiary signal repeater
- Caution signal
- Speed indicator
- Speed pre-indicator
- Signal repeater
- Shunting signal

Unless there are one or more route branches in the keep-free section, only one replacement track section is assigned to each main or protection signal.

== OPEN POINT ==

More than one replacement track section is not supported with baseline OBB29.40!!

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00488 Signals - Regulation RW 13.01.01]		(Accepted)
Signals shall be equipped in accordance with the Regulation [RW 13.01.01].		
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1029]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL, DFE	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	16.2.0-2 Signale müssen nach den Regelwerken 13.01.01 und 13.01.02 sowie 30.02 ausgeführt werden.	
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-00992 Signals - Regulation RW 13.01.02]		(Accepted)
Signals shall be equipped in accordance with the Regulation [RW 13.01.02].		
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1029]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL, DFE	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	16.2.0-2 Signale müssen nach den Regelwerken 13.01.01 und 13.01.02 sowie 30.02 ausgeführt werden.	
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-00993 Signals - Regulation RW 30.02]		(Accepted)
Signals shall be equipped in accordance with the Regulation [RW 30.02].		
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1029]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL, DFE	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	16.2.0-2 Signale müssen nach den Regelwerken 13.01.01 und 13.01.02 sowie 30.02 ausgeführt werden.	
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00489 Signals - Summation Disturbance Message		(In negotiation)
The [DIL] shall map disturbances of the light points of each signal to a summation disturbance message according to [Pflichtenheft EBO - Einheitliche Bedienoberfläche].		
<i>Comments:</i> See also [Bieterkonzept Signalstörungen]. == OPEN POINT == Note that for LS there is no disturbance indication in the status message of SCI; so there is mainly KAZD to be reported by ECMUX as failure. Lamp failures are not mapped to EBO any more, they are reported to DDSP.		
<i>Category:</i> FUR <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL, VIL, DFE	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1030] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>	
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	16.2.0-3 Störungen von Lichtpunkten eines jeden Signals müssen zu einer Summenstörung lt. [Pflichtenheft EBO - Einheitliche Bedienoberfläche] führen.	
<i>PH Text:</i>	Störungen von Lichtpunkten eines jeden Signals führen zu einer Summenstörung lt. [Pflichtenheft EBO - Einheitliche Bedienoberfläche].	

EL4-DIL-SSS-REQ-00490 Signals - Functionality		(Accepted)
The [DIL] shall be able to fulfil all functionalities with and without physically present signals at the outdoor system.		
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
<i>Category:</i> FUR <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL, VIL, DFE	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1032] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>	
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	16.2.0-5 Das DSTW muss in der Lage sein, alle Funktionalitäten mit und ohne physikalisch vorhandener Signale an der Außenanlage zu erfüllen. Reine ETCS L2 Strecken mit Stop-Markern oder Location-Markern, welche als Hauptsignal projiziert sind, weisen keine physikalisch vorhandene Hauptsignale an der Außenanlage auf. Eine Erweiterung um zusätzliche elektrische Lichtsignale (z.B. Vershubsignale) muss möglich sein.	
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00491 Signals - ETCS L2		(Accepted)
For pure [ETCS L2] lines the [DIL] shall be expandable to include additional electric light signals (e.g. shunting signals).		
<i>Comments:</i> <u>Note:</u> Pure [ETCS L2] lines with stop markers or location markers that are configured as main signals do not have any physically present main signals on the outdoor system. Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
<i>Category:</i> FUR <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL, VIL, DFE	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1032] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>	
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	16.2.0-5 Das DSTW muss in der Lage sein, alle Funktionalitäten mit und ohne physikalisch vorhandener Signale an der Außenanlage zu erfüllen. Reine ETCS L2 Strecken mit Stop-Markern oder Location-Markern, welche als Hauptsignal projiziert sind, weisen keine physikalisch vorhandene Hauptsignale an der Außenanlage auf. Eine Erweiterung um zusätzliche elektrische Lichtsignale (z.B. Verschlussignale) muss möglich sein.	
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-00492 Signals - No external System		(Accepted)
If no signal has an external system connected to the [DIL], the [DIL] shall not generate any disturbance messages from the outdoor system and the power supply for these signals (including disturbances concerning the missing signalling voltage).		
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
<i>Category:</i> FUR <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL, VIL	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1033] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>	
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	16.2.0-6 Hat in einem Stellwerk kein einziges Signal eine an das DSTW angeschlossene Außenanlage, so gibt es keine Störungsmeldungen der Außenanlage und der Stromversorgung zu diesen Signalen. Durch den Entfall der Signalspannung gibt es auch keine Störung der Signalspannung.	
<i>PH Text:</i>	Hat in einem Stellwerk kein einziges Signal eine an das DSTW angeschlossene Außenanlage, so gibt es keine Störungsmeldungen der Außenanlage und der Stromversorgung zu diesen Signalen. Durch den Entfall der Signalspannung gibt es auch keine Störung der Signalspannung.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.10.3 LOCKING OF MAIN, PROTECTION AND BLOCK SIGNALS

EL4-DIL-SSS-REQ-01418 Locking - No Pre-Clearing (Accepted)	
In case of single locking of the signal the [DIL] shall prevent the order for pre-clearing the signal when a route is set from this signal.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR	Priority: Mandatory
Originator: Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1035]
Target Release: DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation: DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:	
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.3.0-1 Eine Einzelsperrung des Signals verhindert das Zustandekommen des Auftrages zur Signalanschlaltung für das betreffende Signal bei Bildung einer Fahrstraße ab diesem Signal.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01419 Locking - Conditions (Accepted)	
The [DIL] shall reject the single locking of a main, protection or block signal in the following cases:	
• Existing order for pre-clearing of the signal, or • Existing pre-clearing of the signal, or • Signal is in clearing phase (except for block signals in the default-free state).	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR	Priority: Mandatory
Originator: Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1036]
Target Release: DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation: DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:	
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.3.0-2 Ausschlussgründe für die Einzelsperre eines Haupt-, Schutz- oder Blocksignals: • bestehender Auftrag zur Signalanschlaltung • bestehende Signalanschlaltung • das Signal befindet sich in Freistellung (ausgenommen Blocksignal in Grundstellung frei).
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01420 Unlocking - New Clearing (Accepted)	
After unlocking the signal, the [DIL] shall not initiate an automatic signal clearance when the route is set correctly.	
The [DIL] shall allow a signal clearance only after a separate operating action (except for block signals [PH_PART_D2.5], chapter 16.5).	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR	Priority: Mandatory
Originator: Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1037]
Target Release: DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation: DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:	
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.3.0-3 Eine Entsperrung des Signals bei ordnungsgemäß eingestellter Fahrstraße führt nicht zur selbsttätigen Signalfreistellung, diese ist durch eine gesonderte Bedienungshandlung herbeizuführen (ausgenommen Blocksignal <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 16.5).
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01421 Locking - Route Setting		(Accepted)
The [DIL] shall allow route setting to this signal, from this signal or beyond this signal, in case of a single locking of this signal.		
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1038]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	16.3.0-4 Ein einzelgesperrtes Signal verhindert keine Fahrstraßeneinstellung zu diesem Signal, ab diesem Signal oder über dieses Signal hinweg.	
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

3.1.10.4 DAY/NIGHT BRIGHTNESS

EL4-DIL-SSS-REQ-00493 Day/Night Brightness - Switching per Station		(Accepted)
The [DIL] shall carry out the switching between day and night brightness for all signals at a station.		
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1040]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL, DFE	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	16.4.0-1 Die Umschaltung zwischen Tag- und Nachthelligkeit hat für alle Signale einer Betriebsstelle zu erfolgen.	
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-00494 Day/Night Brightness - Preparable Switching		(Accepted)
For each signal it shall be possible to prepare in the [DIL] whether it can switch between day and night brightness or remains permanently in night brightness (e.g. tunnel signals).		
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1041]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL, DFE	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	16.4.0-2 Es muss für jedes Signal projektierbar sein, ob es zwischen Tag- und Nachthelligkeit umschalten kann oder dauerhaft in Nachthelligkeit verbleibt (z.B. Tunnelsignale).	
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00495 Day/Night Brightness - Switching Mode		(In negotiation)
It shall be possible to switch between day and night brightness either manually from the [OMC] working place or automatically by means of a brightness sensor read via OC-IO, depending on the actual daylight conditions at the respective operating station.		
Comments: == OPEN POINT == The position of the brightness sensor still needs to be agreed upon with the customer.		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1042]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL, DFE	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	16.4.0-3 Die Umschaltung zwischen Tag- und Nachthelligkeit muss händisch durch den BFZ-AP oder selbsttätig, in Abhängigkeit der tatsächlichen Tageshelle in der jeweiligen Betriebsstelle, möglich sein.	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-00496 Day/Night Brightness - Overriding Possibility		(Accepted)
It shall be possible to override the automatic changeover by manual operation.		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1043]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL, DFE	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	16.4.0-4 Durch eine händische Bedienhandlung muss die selbsttätige Umschaltung übergangen werden können.	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-00497 Day/Night Brightness - Manual Operation		(In negotiation)
The changeover shall be carried out by the operator until he switches back to automatic operation.		
Comments: == OPEN POINT == TO BE CLARIFIED with the customer: this command for switching back does not exist at the moment.		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1044]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL, DFE	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	16.4.0-5 Die Umstellung muss solange durch den Bediener erfolgen, bis dieser wieder in den selbsttätigen Betriebsmodus schaltet.	
PH Text:	Der Zustand der Tag- oder Nachthelligkeit bleibt bis zum nächsten händischen oder automatischen Umschaltkommando erhalten.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00498 Day/Night Brightness - Preparable Threshold and Hysteresis (Accepted)	
It shall be possible to prepare the switching threshold and the switching hysteresis of the automatic switchover in the [DFE].	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR	Priority: Mandatory
Originator: Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1045]
Target Release: DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation: DIL, VIL, DFE	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:	
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.4.0-6 Die Umschaltsschwelle sowie Schalthysterese der selbsttätigen Umschaltung müssen parametrierbar sein.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

3.1.10.5 MAIN SIGNAL

3.1.10.5.1 MAIN SIGNAL - GENERAL

Concerning "locking" see [PH_PART_D2.5], chapter 16.3 "Locking of Main, Protection and Block Signals".

EL4-DIL-SSS-REQ-01310 Main Signal - Signal Clearing (Accepted)	
The [DIL] shall enable the signal clearing as soon as the preconditions for the signal clearing exist (see [PH_PART_D2.5], chapter 6.6.6).	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR	Priority: Mandatory
Originator: Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1048]
Target Release: DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation: DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:	
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.5.1.0-1 Das Freistellen eines Hauptsignals erfolgt selbsttätig sobald die Voraussetzungen für den Freistellvorgang bestehen (siehe <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.6.6).
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01311 Main Signal - Repeated Signal Clearing (Accepted)	
The [DIL] shall enable the repeated signal clearing according to [EL4-DIL-SSS-REQ-01310] by means of a new operating action in accordance with [PH_PART_D2.5], chapter 6.6.1.{	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR	Priority: Mandatory
Originator: Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1049]
Target Release: DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation: DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also: ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-01310] Main Signal - Signal Clearing	
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.5.1.0-2 Das wiederholte Freistellen des Hauptsignals ist durch einen neuerlichen Bedienungsvorgang gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.6.1 möglich und führt sofort zum Freistellvorgang, wenn die Voraussetzungen gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.6.6 bestehen.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01312 Main Signal - Manual Setting to Stop		(Accepted)
The [DIL] shall allow the setting of a main signal to stop at any time by a protocolled action of the operator.		
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1050]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	16.5.1.0-3 Das Haltstellen kann jederzeit durch eine protokollierte Handlung des Bedieners erfolgen.	
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-01313 Main Signal - Setting to Stop by Train		(Accepted)
The [DIL] shall perform the setting of a main signal to stop by train in the following cases: • Occupying the replacement track section, or • Clearing the section behind the cleared signal (not block signal), or • Clearing the section in front of the signal and non-free section behind the cleared signal (not block signal), or • Clearing the section in front of the signal (block signal), or • Clearing the section in front of the signal if the section is implemented with track clearance technology without its own fault message.		
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1051]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	16.5.1.0-4 Das Haltstellen von Hauptsignalen hat fahrtebewirkt zu erfolgen durch: • Besetzung des Haltfallsabschnitts oder • Freifahren des Abschnitts hinter dem freizeigenden Signal (nicht Blocksignal) oder • Freifahren des Abschnitts vor dem Signal und nicht freigemeldeten Abschnitt hinter dem freizeigenden Signal (nicht Blocksignal) oder • Freifahren des Abschnitts vor dem Signal (Blocksignal) oder • Freifahren des Abschnitts vor dem Signal, wenn der Abschnitt mit Gleisfreimeldetechnik ohne eigener Störmeldung realisiert wird.	
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01314 Main Signal - Cancellation of Clearing (Accepted)	
After a manual setting to stop the [DIL] shall cancel the request for pre-clearing and the pre-clearing itself.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR	Priority: Mandatory
Originator: Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1052]
Target Release: DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation: DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:	
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.5.1.0-5 Händisch bewirkte Haltstellung führt auch zur Aufhebung des Auftrages zur Signalanschlaltung bzw. zur Aufhebung der Signalanschlaltung selbst.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01315 Main Signal - Failure of a Red Light Point (Accepted)	
The [DIL] shall allow the signal clearing in case of a failure of a red light point.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR	Priority: Mandatory
Originator: Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1053]
Target Release: DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation: DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:	
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.5.1.0-6 Bei Ausfall des Rot-Lichtpunkts ist die Signalfreistellung möglich.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01316 Main Signal - Data Preparation "Max Speed" (Accepted)	
The [DIL] shall allow the [preparable] property "max speed if point speed is greater than line speed" per signal.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: DAT	Priority: Mandatory
Originator: Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1055]
Target Release: DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation: DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:	
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.5.1.0-8 Wenn die zulässige Geschwindigkeit im Weichenbereich einer Fahrstraße gleich oder größer der Streckenhöchstgeschwindigkeit ist, so kann am Startsignal der Signalbegriff "Frei" an Stelle von "Frei mit 60" bzw. "Frei mit 40" projektiert werden. Diese Projektierungsmöglichkeit hat nicht über die Projektierung der zulässigen Weichengeschwindigkeiten zu erfolgen. Sicherergestellt ist, dass bei o.a. Projektierungsvariante bezogen auf jeweils ein Signal alle Fahrstraßen mit "Frei mit 60" bzw. "Frei mit 40" auf "Frei" aufgewertet werden, und nicht einzelne Fahrstraßen weiterhin mit "Frei mit 60" bzw. "Frei mit 40" signalisiert werden. Diese Projektierung erfolgt nur einmal pro Signal und nicht in Abhängigkeit des Fahrstraßenziels.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01317 Main Signal - Clearing with "Max Speed" (Accepted)	
The [DIL] shall clear the main signal for any route starting at this signal with "max speed", if - the property for this signal according to [EL4-DIL-SSS-REQ-01316] is set, and - the point speed in the route is higher than the line speed	
Comments: The function shall be independent of the current route goal.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_1055] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also: ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-01316] Main Signal - Data Preparation "Max Speed"
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.5.1.0-8 Wenn die zulässige Geschwindigkeit im Weichenbereich einer Fahrstraße gleich oder größer der Streckenhöchstgeschwindigkeit ist, so kann am Startsignal der Signalbegriff "Frei" an Stelle von "Frei mit 60" bzw. "Frei mit 40" projektiert werden. Diese Projektierungsmöglichkeit hat nicht über die Projektierung der zulässigen Weichengeschwindigkeiten zu erfolgen. Sicherergestellt ist, dass bei o.a. Projektierungsvariante bezogen auf jeweils ein Signal alle Fahrstraßen mit "Frei mit 60" bzw. "Frei mit 40" auf "Frei" aufgewertet werden, und nicht einzelne Fahrstraßen weiterhin mit "Frei mit 60" bzw. "Frei mit 40" signalisiert werden. Diese Projektierung erfolgt nur einmal pro Signal und nicht in Abhängigkeit des Fahrstraßenziels.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01318 Main Signal - Speed Restrictions by Tracks (Accepted)	
The [DIL] shall consider speed restrictions by track sections	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_1056] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.5.1.0-9 Es muss berücksichtigt werden, dass nicht nur Weichen als geschwindigkeitsbestimmende Elemente existieren, sondern dass Geschwindigkeitseinschränkungen auch durch Gleisabschnitte erfolgen können. Die Geschwindigkeitseintragung darf in solchen Fällen nicht ersatzweise bei einer Weiche erfolgen.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01319		Main Signal - Speed Restrictions by Universal Elements		(Accepted)
The [DIL] shall consider speed restrictions by restraining universal elements in the following way: • In case the restriction is a speed value is greater than 0, but cannot be switched on at the start signal, the [DIL] shall clear the signal with the next lower speed value. • In case the restriction is a speed value is 0, the [DIL] shall cancel the request for pre-clearing of the signal.				
Comments:		Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_1057]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
See also:				
Issues/Decisions:				
LH Text:	16.5.1.0-10 Für Universalelemente als Teil der Anschaltung eines Signalbegriffs gilt: • Zusätzlich muss ein auf die Beeinflussung des Geschwindigkeitswertes einwirkendes Universalelement in hemmender Stellung berücksichtigt werden. Dieser Geschwindigkeitswert ist bei hemmender Stellung anzuzeigen. • Bei einer Beeinflussung des Geschwindigkeitswertes auf einen nicht anzeigbaren Wert am Startsignal, ist der nächst möglich niedrigere Wert anzuzeigen. Existiert ein solcher nicht, so ist wie bei einer Beeinflussung auf den Geschwindigkeitswert 0 vorzugehen. • Eine Beeinflussung des Geschwindigkeitswertes auf 0 bewirkt die Löschung des Auftrags zur Signalanschaltung.			
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01320		Main Signal - Point Speed - Data Preparation Restriction		(Accepted)
The [preparable] property "point speed" in the [VIL] shall not be used to force speed downgrades or speed upgrades according to [EL4-DIL-SSS-REQ-01317], [EL4-DIL-SSS-REQ-01318] and [EL4-DIL-SSS-REQ-01319].				
Comments:		Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	DAT	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_1055] ==> [EL4 PH] [05_1056] ==> [EL4 PH] [05_1057]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:	==> [EL4-DIL-SSS-REQ-01318] Main Signal - Speed Restrictions by Tracks ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-01319] Main Signal - Speed Restrictions by Universal Elements ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-01317] Main Signal - Clearing with "Max Speed"	
Issues/Decisions:				
LH Text:	16.5.1.0-8 Wenn die zulässige Geschwindigkeit im Weichenbereich einer Fahrstraße gleich oder größer der Streckenhöchstgeschwindigkeit ist, so kann am Startsignal der Signalbegriff "Frei" an Stelle von "Frei mit 60" bzw. "Frei mit 40" projektiert werden. Diese Projektierungsmöglichkeit hat nicht über die Projektierung der zulässigen Weichengeschwindigkeiten zu erfolgen. Sicherergestellt ist, dass bei o.a. Projektierungsvariante bezogen auf jeweils ein Signal alle Fahrstraßen mit "Frei mit 60" bzw. "Frei mit 40" auf "Frei" aufgewertet werden, und nicht einzelne Fahrstraßen weiterhin mit "Frei mit 60" bzw. "Frei mit 40" signalisiert werden. Diese Projektierung erfolgt nur einmal pro Signal und nicht in Abhängigkeit des Fahrstraßenziels. 16.5.1.0-9 Es muss berücksichtigt werden, dass nicht nur Weichen als geschwindigkeitsbestimmende Elemente existieren, sondern dass Geschwindigkeitseinschränkungen auch durch Gleisabschnitte erfolgen können. Die Geschwindigkeitseintragung darf in solchen Fällen nicht ersatzweise bei einer Weiche erfolgen. 16.5.1.0-10 Für Universalelemente als Teil der Anschaltung eines Signalbegriffs gilt: • Zusätzlich muss ein auf die Beeinflussung des Geschwindigkeitswertes einwirkendes Universalelement in hemmender Stellung berücksichtigt werden. Dieser Geschwindigkeitswert ist bei hemmender Stellung anzuzeigen. • Bei einer Beeinflussung des Geschwindigkeitswertes auf einen nicht anzeigbaren Wert am Startsignal, ist der nächst möglich niedrigere Wert anzuzeigen. Existiert ein solcher nicht, so ist wie bei einer Beeinflussung auf den Geschwindigkeitswert 0 vorzugehen. • Eine Beeinflussung des Geschwindigkeitswertes auf 0 bewirkt die Löschung des Auftrags zur Signalanschaltung.			
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt. Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt. Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			

3.1.10.5.2 MAIN SIGNAL - EXIT ROUTES

EL4-DIL-SSS-REQ-01321		Main Signal - Exit Routes - Max Speed		(Accepted)	
When departing from a station head, the [DIL] shall clear a start signal with "max speed" only for these lines that have the highest locally permitted speed.					
Comments:		Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.			
Category:	FUR	Priority:	Mandatory		
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_1059]		
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System		
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >		
		See also:			
Issues/Decisions:					
LH Text:		16.5.2.0-1 Bei Ausfahrten darf auf jedem Bahnhofskopf nur auf jene Strecken mit dem Signalbegriff "Frei" ausgefahren werden, welche die größte örtlich zulässige Geschwindigkeit aufweisen.			
PH Text:		Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.10.6 ADVANCE SIGNAL

EL4-DIL-SSS-REQ-01322 Advance Signal - Prevent Clearing - Main Signal (Accepted) not Cleared	
The [DIL] shall prevent the clearing of a advance signal on the mast of a main signal or shall switch off a cleared advance signal on the mast of a main signal when the main signal is not cleared.	
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
<i>Category:</i> FUR <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL, VIL	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1061] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	16.6.0-1 Ein am Mast eines Hauptsignals angebrachtes Vorsignal darf dann nicht leuchten, wenn das Hauptsignal nicht in Freistellung ist.
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01323 Advance Signal - Signal Clearing in case of (Accepted) Protection Signals	
If there are protection signals between the advance signal and the corresponding main signal, or if the advance signal is located on the mast of a main signal, the [DIL] shall clear the advance signal only if these signals are also cleared.	
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
<i>Category:</i> FUR <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL, VIL	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1062] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	16.6.0-2 Befinden sich zwischen Vorsignal und zugehörigem Hauptsignal Schutzsignale oder ist das Vorsignal am Mast eines Hauptsignals angeordnet, dann darf das Vorsignal nur in die Freistellung gelangen, wenn auch diese Signale in Freistellung sind.
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01324 Advance Signal - Signal Clearing only in case of (Accepted) Allocation	
The [DIL] shall clear advance signals only if there is a clear allocation to the main signal, if necessary by means of a set train route (at least in the route locking state) between these two signals.	
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
<i>Category:</i> FUR <i>Originator:</i> Customer <i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x <i>Allocation:</i> DIL, VIL	<i>Priority:</i> Mandatory <i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1063] <i>Scope:</i> System <i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	16.6.0-3 Vorsignale dürfen nur dann in die Freistellung gelangen, wenn eine eindeutige Zuordnung zum Hauptsignal besteht, erforderlichenfalls durch eine eingestellte Zugstraße (mindestens im Zustand der Fahrstraßenfestlegung) zwischen diesen beiden Signalen.
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01325 Advance Signal - Signal Clearing in case of missing following Main Signal		(Accepted)
If the advance signal is not followed by a main signal on certain routes, the [DIL] shall clear the advance signal with "main signal free" when a route is set from this advance signal towards a track that is not followed by a main signal.		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1064]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	16.6.0-4 Folgt auf das Vorsignal bei bestimmten Fahrstraßen kein Hauptsignal, so ist das Vorsignal dann auf "Hauptsignal frei" zu stellen, wenn eine Fahrstraße von diesem Vorsignal in Richtung eines Gleises eingestellt wird, in dem kein Hauptsignal folgt.	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-01326 Advance Signal - Signal Clearing in case of Speed Indicator (GA)		(Accepted)
In case of a cleared protection signal with a speed indicator between a cleared intermediate or exit signal and the allocated advance signal, the [DIL] shall clear this advance signal if it is ensured that any necessary speed indicator is already switched on at the rear main signal (if applicable, the main signal on whose mast the advance signal is located).		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1065]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	16.6.0-5 Befindet sich zwischen einem freizeigenden Zwischen- oder Ausfahrtsignal und dem zugehörigen Vorsignal ein Schutzsignal in Stellung "Fahrverbot aufgehoben" mit einem Geschwindigkeitsanzeiger, so darf dieses Vorsignal nur dann freigestellt werden, wenn sichergestellt ist, dass am rückgelegenen Hauptsignal (gegebenenfalls jenes Hauptsignal auf dessen Mast sich das Vorsignal befindet) ein gegebenenfalls erforderlicher Geschwindigkeitsvoranzeiger bereits angeschaltet ist.	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01327 Advance Signal - Transfer Speed Aspects		(Accepted)
If the advance signal is not located in the same [VIL], the [DIL] shall be able to transfer the displayed speed aspects of the main signal to the other [VIL] via block interface ([X25oRaSTA] interface, [SCI-ILS]) in order to control the advance signal.		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1066]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	16.6.0-6 Befindet sich das Vorsignal nicht im eigenen VSTW, so muss eine Übertragung der angezeigten Begriffe des Hauptsignals an das andere VSTW zur Ansteuerung des Vorsignals möglich sein. In gleicher Weise muss die Ansteuerung eines Vorsignals möglich sein, dessen zugehöriges Hauptsignal in einem anderen VSTW ist. Die angezeigten Begriffe dieses Hauptsignals werden vom Nachbar-VSTW zum eigenen VSTW übertragen. Die Übertragung der Signalbegriffe in diesem Absatz muss über die Blockschnittstelle (X25oRaSTA-Schnittstelle, SCI-ILS) möglich sein.	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-01331 Advance Signal - Receive Speed Aspects		(Accepted)
If the main signal is not located in the same [VIL], the [DIL] shall be able to receive the displayed speed aspects of the main signal from the other [VIL] via block interface ([X25oRaSTA] interface, [SCI-ILS]) in order to control the advance signal.		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1066]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	16.6.0-6 Befindet sich das Vorsignal nicht im eigenen VSTW, so muss eine Übertragung der angezeigten Begriffe des Hauptsignals an das andere VSTW zur Ansteuerung des Vorsignals möglich sein. In gleicher Weise muss die Ansteuerung eines Vorsignals möglich sein, dessen zugehöriges Hauptsignal in einem anderen VSTW ist. Die angezeigten Begriffe dieses Hauptsignals werden vom Nachbar-VSTW zum eigenen VSTW übertragen. Die Übertragung der Signalbegriffe in diesem Absatz muss über die Blockschnittstelle (X25oRaSTA-Schnittstelle, SCI-ILS) möglich sein.	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01328 Advance Signal - Signal Clearing in case of Advance Speed Indicator (GVA) (Accepted)	
If there is a cleared protection signal with a downgrading speed indicator between a cleared intermediate or exit signal and the allocated advance signal, the [DIL] shall clear this advance signal only if there is a corresponding advance speed indicator at the advance signal (for further conditions or dependencies, see chapter "Advance Speed Indicator [GVA]).	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_1067] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text: 16.6.0-7 Befindet sich zwischen einem freizeigenden Zwischen- oder Ausfahrtsignal und dem zugehörigen Vorsignal ein Schutzsignal in Stellung "Fahrverbot aufgehoben" mit einem abwertenden Geschwindigkeitsanzeiger, so darf dieses Vorsignal nur dann freigestellt werden, wenn am Vorsignal ein entsprechender Geschwindigkeitsvoranzeiger vorhanden ist (zu weiteren Bedingungen oder Abhängigkeiten siehe 4.9 Geschwindigkeitsvoranzeiger GVA).	
PH Text: Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-01329 Advance Signal - Signal State "Warning" (Accepted)	
The [DIL] shall keep a advance signal in state "warning" if the corresponding main signal displays a speed indicator 2 and/or speed indicator 3 and there is no corresponding advance speed indicator on the advance signal.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_1068] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text: 16.6.0-8 Ein Vorsignal muss in Stellung Vorsicht bleiben, wenn am zugehörigen Hauptsignal eine Signalisierung mit Geschwindigkeitsanzeiger 2 und/oder Geschwindigkeitsanzeiger 3 angezeigt wird und am Vorsignal kein entsprechender Geschwindigkeitsvoranzeiger vorhanden ist.	
PH Text: Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-01330 Advance Signal - Behaviour in case of Signal Repeater (Accepted)	
In case of a signal repeater between advance signal and the allocated main signal, the [DIL] shall behave according to requirements EL4-SSS-REQ-01390-01394.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_1069] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text: 16.6.0-9 Befindet sich zwischen Vorsignal und dem dazugehörigen Hauptsignal ein Signalnachahmer siehe <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 16.14.	
PH Text: Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.10.7 PROTECTION SIGNAL

EL4-DIL-SSS-REQ-01332 Protection Signal - Signal Clearing - Train Route (Accepted)			
The [DIL] shall clear a protection signal in a train route as soon as the clearing conditions according to [PH_PART_D2.5], chapter 6.7.5 are fulfilled.			
<i>Comments:</i> Note that a single clearance of a protection signal is not foreseen.			
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i>	Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i>	==> [EL4 PH] [05_1071] ==> [EL4 PH] [05_1076]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i>	System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL	<i>Verification:</i>	< will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>			
<i>Issues/Decisions:</i>			
<i>LH Text:</i>	16.7.0-1 Das Freistellen eines Schutzsignals erfolgt selbsttätig, sobald die Voraussetzungen für den Freistellvorgang bestehen (für Zugstraßen siehe <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.7.5, für Vershubstraßen <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.6.6). 16.7.0-6 Eine Einzelstellung des Schutzsignals ist nicht vorzusehen.		
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt. Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.		

EL4-DIL-SSS-REQ-01333 Protection Signal - Signal Clearing - Shunting Route (Accepted)			
The [DIL] shall clear a protection signal in a shunting route as soon as the clearing conditions according to [PH_PART_D2.5], chapter 6.6.6 are fulfilled.			
<i>Comments:</i> Note that a single clearance of a protection signal is not foreseen.			
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i>	Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i>	==> [EL4 PH] [05_1071] ==> [EL4 PH] [05_1076]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i>	System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL	<i>Verification:</i>	< will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>			
<i>Issues/Decisions:</i>			
<i>LH Text:</i>	16.7.0-1 Das Freistellen eines Schutzsignals erfolgt selbsttätig, sobald die Voraussetzungen für den Freistellvorgang bestehen (für Zugstraßen siehe <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.7.5, für Vershubstraßen <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.6.6). 16.7.0-6 Eine Einzelstellung des Schutzsignals ist nicht vorzusehen.		
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt. Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.		

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01334 Protection Signal - Repeated Signal Clearing - Train Route (Accepted)	
The [DIL] shall enable the repeated clearing of a protection signal in a train route according to [EL4-DIL-SSS-REQ-01332] by means of a new operating action according to [PH_PART_D2.5], chapter 6.6.1, if the conditions according to [PH_PART_D2.5], chapter 6.7.5 are still fulfilled.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_1072] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also: ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-01332] Protection Signal - Signal Clearing - Train Route
Issues/Decisions:	
LH Text: 16.7.0-2 Wiederholtes Freistellen des Schutzsignals ist durch einen neuerlichen Bedienungsvorgang gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.6.1 für Zugstraßen bzw. gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.7.1 für Vershubstraßen möglich und führt sofort zum Freistellvorgang, wenn die Voraussetzungen gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.7.5 bzw. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.6.6 noch bestehen.	
PH Text: Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-01335 Protection Signal - Repeated Signal Clearing - Shunting Route (Accepted)	
The [DIL] shall enable the repeated clearing of a protection signal in a shunting route according to [EL4-DIL-SSS-REQ-01333] by means of a new operating action according to [PH_PART_D2.5], chapter 6.7.1, if the conditions according to [PH_PART_D2.5], chapter 6.6.6 are still fulfilled.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_1072] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also: ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-01332] Protection Signal - Signal Clearing - Train Route ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-01333] Protection Signal - Signal Clearing - Shunting Route
Issues/Decisions:	
LH Text: 16.7.0-2 Wiederholtes Freistellen des Schutzsignals ist durch einen neuerlichen Bedienungsvorgang gemäß <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.6.1 für Zugstraßen bzw. gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.7.1 für Vershubstraßen möglich und führt sofort zum Freistellvorgang, wenn die Voraussetzungen gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.7.5 bzw. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.6.6 noch bestehen.	
PH Text: Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01336 Protection Signal - Setting to Stop by Train (Accepted)	
The [DIL] shall perform the setting of a protection signal to stop by train in the following cases: • Occupying the replacement track section, or • Clearing the section behind the cleared signal, or • Clearing the section in front of the signal and non-free section behind the cleared signal, or • Clearing the section in front of the signal, or • Clearing the section in front of the signal if the section is implemented with track clearance technology without its own fault message.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_1073] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.7.0-3 Das Haltstellen von Schutzsignalen hat fahrtbewirkt zu erfolgen durch: • Besetzung des Haltfallschnitts oder • Freifahren des Abschnitts hinter dem freizeigenden Signal oder • Freifahren des Abschnitts vor dem Signal und nicht freigemeldeten Abschnitt hinter dem freizeigenden Signal oder • Freifahren des Abschnitts vor dem Signal oder • Freifahren des Abschnitts vor dem Signal, wenn der Abschnitt mit Gleisfreimeldetechnik ohne eigener Störmeldung realisiert wird.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01337 Protection Signal - Manual Setting to Stop (Accepted)	
The [DIL] shall allow the setting of a protection signal to stop at any time by a protocolled action of the operator.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_1074] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.7.0-4 Das Haltstellen kann jederzeit durch eine protokollierte Handlung des Bedieners erfolgen.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01338 Protection Signal - Cancellation of Clearing (Accepted)	
After a manual setting to stop the [DIL] shall cancel the request for pre-clearing and the pre-clearing itself.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_1075] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.7.0-5 Händisch bewirktes Haltstellen führt auch zur Aufhebung des Auftrages zur Signalanschaltung bzw. zur Aufhebung der Signalanschaltung selbst.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01340 Protection Signal - Failure of a Red Light Point (Accepted)	
The [DIL] shall allow the signal clearing in case of a failure of a red light point.	
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
<i>Category:</i> FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i> Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1077]
<i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i> DIL, VIL	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>	
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	16.7.0-7 Bei Ausfall des Rot-Lichtpunkts ist die Signalfreistellung möglich.
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

3.1.10.8 SUBSIDIARY SIGNAL

If not specified separately, the term "subsidiary signal" also stands for the "caution signal".

EL4-DIL-SSS-REQ-01342 Subsidiary Signal - Independent Clearing (Accepted)	
The [DIL] shall allow the signal clearing of the subsidiary signal / caution signal independent of any other light point on the same signal board.	
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
<i>Category:</i> FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i> Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1079]
<i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i> DIL, VIL	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>	
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	16.8.0-1 Die Freistellung des Ersatzsignals/Vorsichtsignal muss jederzeit unabhängig von anderen, am selben Signalschild vorhandenen Lichtpunkten, möglich sein.
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01343 Subsidiary Signal - Switching on - Documented Action (Accepted)	
The [DIL] shall treat the switching on of the subsidiary signal as documented action.	
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
<i>Category:</i> FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i> Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1080]
<i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i> DIL, VIL	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>	
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	16.8.0-2 Die Einschaltung des Ersatzsignals ist eine dokumentationspflichtige Handlung.
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01344		Subsidiary Signal - Switching on - Not-free Section		(Accepted)	
The [DIL] shall allow the switching on even if the section behind the signal is not free.					
Comments:		Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.			
Category:	FUR	Priority:	Mandatory		
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_1081]		
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System		
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >		
		See also:			
Issues/Decisions:					
LH Text:		16.8.0-3 Das Einschalten muss auch bei nicht freigemeldeten Abschnitt nach dem Signal möglich sein.			
PH Text:		Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			

EL4-DIL-SSS-REQ-01345		Subsidiary Signal - Supervision of Main and Shunting Signals		(Accepted)
When switching on the subsidiary signal, the [DIL] shall • set cleared main and protection signals to stop, and • cancel the request for pre-clearing of main and protection signals or the pre-clearing itself				
Comments:		The supervision of the setting to stop of the signals and the cancelling of the pre-clearing is not required.		
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_1082]	
			==> [EL4 PH] [05_1084]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:		16.8.0-4 Haupt- und Schutzsignale werden bei Einschaltung des Ersatzsignals auf Halt gestellt. Besteht der Auftrag zur Signalanschaltung oder die Signalanschaltung für ein Haupt- oder Schutzsignal, so ist diese bei Einschaltung des Ersatzsignals am Mast des Haupt- oder Schutzsignals zurückzunehmen. 16.8.0-6 Eine Überwachung der Rücknahme der Signalanschaltung bzw. der Haltstellung des Signals ist in der Einschaltung des Ersatzsignals nicht erforderlich.		
PH Text:		Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.		

EL4-DIL-SSS-REQ-01346		Subsidiary Signal - No Influence on Shunting Signals		(Accepted)	
When switching on the subsidiary signal, the [DIL] shall not influence the shunting signals at the same mast.					
Comments:		Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.			
Category:	FUR	Priority:	Mandatory		
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_1083]		
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System		
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >		
		See also:			
Issues/Decisions:					
LH Text:	16.8.0-5 Eine Einschaltung des Ersatzsignals am Hauptsignal oder Schutzsignal hat keine Auswirkung auf Versuchs signale am selben Mast.				
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01347 Subsidiary Signal - Supervision of Flashing (Accepted)	
The [DIL] shall supervise the flashing of the subsidiary signal and switch off the signal in case of a failure.	
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
<i>Category:</i> FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i> Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1085]
<i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i> DIL, VIL	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>	
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	16.8.0-7 Das Blinken des Ersatzsignals muss überwacht werden. Bei Ausfall muss das Ersatzsignal in die Grundstellung gelangen.
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01348 Subsidiary Signal - Switching off (Accepted)	
The [DIL] shall enable the switching off of the subsidiary signal by train or by a protocolled operator action.	
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
<i>Category:</i> FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i> Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1086]
<i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i> DIL, VIL	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>	
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	16.8.0-8 Die Abschaltung des Ersatzsignals hat fahrbewirkt oder durch eine protokollierungspflichtige Handlung des Bedieners zu erfolgen.
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

3.1.10.9 SUBSIDIARY SIGNAL REPEATER

From customer side no subsidiary signal repeater on mast of a protection signal is required.

EL4-DIL-SSS-REQ-01349 Subsidiary Signal Repeater - Conditions for Display (Accepted)	
The [DIL] shall allow that a subsidiary signal repeater shows the clearance of the allocated subsidiary signal only, if a unique allocation to the subsidiary signal exists - if necessary by a route set between the signals and possible further subsidiary signal repeaters up to the signal also show the clearance of the allocated subsidiary signal.	
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
<i>Category:</i> FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i> Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1088]
<i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i> DIL, VIL	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>	
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	16.9.0-1 Ein Ersatzsignalwiederholer darf nur dann die Freistellung des zugehörigen Ersatzsignals zeigen, wenn eine eindeutige Zuordnung zum Ersatzsignal, erforderlichenfalls durch eine eingestellte Fahrstraße zwischen den Signalen besteht, und eventuelle weitere Ersatzsignalwiederholer bis zum Signal ebenfalls die Freistellung des zugehörigen Ersatzsignals zeigen.
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01350 Subsidiary Signal Repeater - Intermediate Protection Signal		(Accepted)
If there is a protection signal between subsidiary signal repeater and main signal, the [DIL] shall prevent the switching on of the subsidiary signal repeater for train runs in the direction of or across the protection signal.		
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1089]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	16.9.0-2 Befindet sich zwischen Ersatzsignalwiederholer und Hauptsignal ein Schutzsignal, so darf der Ersatzsignalwiederholer für Fahrten in Richtung oder über das Schutzsignal nicht angeschaltet werden.	
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-01351 Subsidiary Signal Repeater - Protection Signal on Mast		(Accepted)
The [DIL] shall allow that a subsidiary signal repeater is switched on at the mast of a protection signal if the protection signal is cleared.		
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1091]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	16.9.0-4 Ein Ersatzsignalwiederholer auf einem Signalnachahmer am Mast eines Schutzsignals darf nur dann leuchten, wenn sich das Schutzsignal in der Stellung "Fahrverbot aufgehoben" befindet (Anm.: Es werden keine Ersatzsignalwiederholer am Mast eines Schutzsignals realisiert).	
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-01352 Subsidiary Signal Repeater - Supervision of Flashing		(Accepted)
The [DIL] shall supervise the flashing of the subsidiary signal repeater and switch off the signal in case of a failure.		
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1092]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	16.9.0-5 Das Blinken des Ersatzsignalwiederholers muss überwacht werden. Bei Ausfall muss der Ersatzsignalwiederholer in die Grundstellung gelangen.	
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

3.1.10.10 CAUTION SIGNAL

If not specified separately, the term "subsidiary signal" also stands for the "caution signal".

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01353 Caution Signal - Equality with Subsidiary Signal (Accepted)			
The [DIL] shall apply for the caution signal the same rules and conditions as for the subsidiary signal. <u>Exception:</u> A caution signal repeater does not exist.			
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.			
Category:	FUR	Priority:	Mandatory
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_1094] ==> [EL4 PH] [05_1095]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >
See also:			
Issues/Decisions:			
LH Text:	16.10.0-1 Zu einem Vorsichtssignal darf es keinen Wiederholer geben. 16.10.0-2 Das Vorsichtssignal ist wie das Ersatzsignal zu behandeln.		
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt. Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.		

3.1.10.11 VIRTUAL CAUTION SIGNAL (VVORS)

EL4-DIL-SSS-REQ-01354 Virtual Caution Signal - Cab Signalling (Accepted)			
For cab signalling, the [DIL] shall allow a virtual caution signal [VVORS] on a main signal and a protection signal.			
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.			
Category:	FUR	Priority:	Mandatory
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_1098]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >
See also:			
Issues/Decisions:			
LH Text:	16.11.0-1 Es muss zusätzlich ein "Virtuelles Vorsichtssignal" (VVORS) für die Führerstandssignalisierung (ein nicht physisch vorhandenes Vorsichtssignal) an einem Hauptsignal und Schutzsignal möglich sein.		
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.		

EL4-DIL-SSS-REQ-01355 Virtual Caution Signal - VVORS and Subsidiary/Caution Signal - 1 (Accepted)			
The [DIL] shall prevent the operation of a [VVORS] if a subsidiary/caution signal at the same signal location is already activated.			
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.			
Category:	FUR	Priority:	Mandatory
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_1099]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >
See also:			
Issues/Decisions:			
LH Text:	16.11.0-2 Es muss ein Ausschluss zwischen einem Ersatzsignal bzw. Vorsichtssignal und dem VVORS realisiert werden. Das heißt, wenn eines der beiden Signale aktiviert ist, ist die Bedienung des jeweils anderen Signals nicht zulässig (z.B. wenn ein Ersatzsignal aktiviert ist, ist die Bedienung eines VVORS am gleichen Signalstandort nicht zulässig).		
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.		

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01356 Virtual Caution Signal - VVORS and Subsidiary/Caution Signal - 2		(Accepted)
The [DIL] shall prevent the operation of a subsidiary/caution signal if a [VVORS] at the same signal location is already activated.		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1099]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	16.11.0-2 Es muss ein Ausschluss zwischen einem Ersatzsignal bzw. Vorsichtssignal und dem VVORS realisiert werden. Das heißt, wenn eines der beiden Signale aktiviert ist, ist die Bedienung des jeweils anderen Signals nicht zulässig (z.B. wenn ein Ersatzsignal aktiviert ist, ist die Bedienung eines VVORS am gleichen Signalstandort nicht zulässig).	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-01357 Virtual Caution Signal - Failure in Element Control		(Accepted)
In case of a failure of the element control in the [DIL] and the resulting [KAZD] display on a main signal or protection signal, the [DIL] shall allow the operation of the [VVORS].		
Comments: <u>Note:</u> [VVORS] is a logical state without physical hardware on a signal.		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1100]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	16.11.0-3 Bei einem Ausfall der Elementansteuerung im DSTW und der daraus resultierenden Anzeige KAZD an einem Hauptsignal oder Schutzsignal, muss die Bedienung des VVORS weiterhin möglich sein (Hinweis: VVORS sollte ein logischer Zustand sein, ohne realem Hintergrund bzw. ohne physischer Hardware an einem Signal).	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-01358 Virtual Caution Signal - Equality with Caution Signal		(Accepted)
If not specified separately, the [DIL] shall treat the [VVORS] like a caution signal.		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1101]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	16.11.0-4 Weiters gelten die selben Bedingungen wie für das Vorsichtssignal.	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.10.12 SPEED INDICATOR (GA)

EL4-DIL-SSS-REQ-01359 Speed Indicator - Supervised - Dependency to Start Signal - Leave Stop (Accepted)	
If a supervised [Speed Indicator (GA)] cannot be switched on, the [DIL] shall leave the start signal and any other main and protection signals between the start signal and the [Speed Indicator (GA)] in the stop position.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_1103] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text: 16.12.0-1 Kann ein GA, der überwacht werden soll, nicht angeschaltet werden, so ist das Startsignal und alle evtl. weiteren Haupt- und Schutzsignale zwischen Startsignal und GA in Haltstellung zu belassen.	
PH Text: Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-01360 Speed Indicator - Supervised - Dependency to Start Signal - Set to Stop (Accepted)	
If a supervised [Speed Indicator (GA)] gets dark, the [DIL] shall set the start signal and any other main and protection signals between the start signal and [Speed Indicator (GA)] to stop.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_1104] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text: 16.12.0-2 Verlischt ein GA der überwacht wird, so ist das Startsignal und alle evtl. weiteren Haupt- und Schutzsignale zwischen Startsignal und GA in Haltstellung zu bringen.	
PH Text: Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-01361 Speed Indicator - Upgrading - Dependency to Advance Speed Indicator (GVA) (Accepted)	
If a [Speed Indicator (GA)] that upgrades the speed signalled by a main signal, gets dark, the [DIL] shall switch off the corresponding [Advance Speed Indicator (GVA)].	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_1105] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text: 16.12.0-3 Verlischt ein GA, der die durch ein Hauptsignal signalisierte Geschwindigkeit anhebt, so muss auch ein zugehöriger GVA verlöschen.	
PH Text: Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01362 Speed Indicator - Non-Supervised - Dependency to Start Signal (Accepted)	
If a non-supervised [Speed Indicator (GA)] gets dark, the [DIL] shall not affect the clearance of the start signal.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category:	FUR
Originator:	Customer
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x
Allocation:	DIL, VIL
Priority:	Mandatory
Origin:	==> [EL4 PH] [05_1106]
Scope:	System
Verification:	< will be added in a later document edition >
See also:	
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.12.0-4 Leuchtet ein GA der nicht überwacht wird nicht, darf sich dies nicht auf die Freistellung des Startsignals auswirken.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01363 Speed Indicator - Dependency from Route Signal (Accepted)	
In case of setting route signals to stop, the [DIL] shall not affect stand-alone cleared [Speed Indicator (GA)]s.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category:	FUR
Originator:	Customer
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x
Allocation:	DIL, VIL
Priority:	Mandatory
Origin:	==> [EL4 PH] [05_1107]
Scope:	System
Verification:	< will be added in a later document edition >
See also:	
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.12.0-5 Das Haltstellen von Signalen im Fahrweg hat keine Rückwirkung auf bereits leuchtende alleinstehende GA.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01364 Speed Indicator - Update of Speed Aspect (Accepted)	
The [DIL] shall not update the speed aspect of a signal depending on the function of a supervised speed indicator.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category:	FUR
Originator:	Customer
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x
Allocation:	DIL, VIL
Priority:	Mandatory
Origin:	==> [EL4 PH] [05_1108]
Scope:	System
Verification:	< will be added in a later document edition >
See also:	
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.12.0-6 Eine Veränderung des Geschwindigkeitsbegriffs eines Signals in Abhängigkeit von der Funktion eines überwachten Geschwindigkeitsanzeigers ist nicht durchzuführen.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01365 Speed Indicator - Protection Signal		(Accepted)
The [DIL] shall ensure that the speed indicator on a protection signal shows only the maximum speed displayed on the following main signal (main signal aspect + speed indicator).		
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1109]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	16.12.0-7 Der Geschwindigkeitsanzeiger auf einem Schutzsignal darf maximal die am folgenden Hauptsignal gezeigte Geschwindigkeit (Hauptsignalbegriff + Geschwindigkeitsanzeiger) anzeigen.	
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-01366 Speed Indicator - Stand-Alone		(Accepted)
The [DIL] shall ensure that a stand-alone speed indicator may only be cleared if it can be uniquely allocated to the following main or protection signal - if necessary by means of a set train route between the signals.		
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1110]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	16.12.0-8 Ein alleinstehender Geschwindigkeitsanzeiger darf nur dann leuchten, wenn eine eindeutige Zuordnung zum folgenden Haupt- oder Schutzsignal, erforderlichenfalls durch eine eingestellte Zugstraße zwischen den Signalen besteht.	
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-01367 Speed Indicator - Data Preparation		(Accepted)
The switching-on of a speed indicator, depending on the overlap, shall be [preparable] in the [DIL]		
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
<i>Category:</i>	DAT	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1111]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>		
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	16.12.0-9 Die Anschaltung eines Geschwindigkeitsanzeigers muss in Abhängigkeit zum Schutzweg projektierbar sein.	
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01368 Speed Indicator - Dependency from Start-Goal Combination (Accepted)	
The [DIL] shall support the switching-on of a speed indicator aspect depending on the start-goal combination and the overlap identification - no overlap or overlap (no distinction between multiple overlaps) - of the set train route.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR	Priority: Mandatory
Originator: Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1112]
Target Release: DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation: DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:	
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.12.0-10 Eine Geschwindigkeitsanzeigeranzeige muss abhängig von der Start-Ziel-Kombination und der Schutzwegkennung, ob kein Schutzweg oder ein Schutzweg (keine Unterscheidung bei mehreren Schutzwegen) der eingestellten Zugstraße, anschaltbar sein.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01369 Speed Indicator - Multiple Occurrence (Accepted)	
If there are several speed indicators (max. 9) between two main signals, the [DIL] shall switch on only the [prepared] one (maximum one speed indicator is permitted).	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR	Priority: Mandatory
Originator: Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1113]
Target Release: DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation: DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:	
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.12.0-11 Existieren zwischen zwei Hauptsignalen mehrere Geschwindigkeitsanzeiger (max. 9), so hat nur derjenige zu leuchten, welcher projiziert ist (maximal ein Geschwindigkeitsanzeiger zulässig). Darüber hinaus ist eine einmalige Wiederholung der am Startsignal gezeigten Geschwindigkeit zulässig.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01370 Speed Indicator - Repetition (Accepted)	
The [DIL] shall allow a one-time repetition of the speed shown on the start signal.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR	Priority: Mandatory
Originator: Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1113]
Target Release: DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation: DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:	
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.12.0-11 Existieren zwischen zwei Hauptsignalen mehrere Geschwindigkeitsanzeiger (max. 9), so hat nur derjenige zu leuchten, welcher projiziert ist (maximal ein Geschwindigkeitsanzeiger zulässig). Darüber hinaus ist eine einmalige Wiederholung der am Startsignal gezeigten Geschwindigkeit zulässig.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01371 Speed Indicator - Regulation RW 13.01.01 (Accepted)	
The [DIL] shall implement the basic rules and conditions for switching on and equipment of [Speed Indicator (GA)]s and signals with [Speed Indicator (GA)]s according to regulation [RW 13.01.01].	
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
<i>Category:</i> FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i> Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1114]
<i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i> DIL, VIL	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>	
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	16.12.0-12 Grundsätzliche Bedingungen zur Anschaltung und Ausrüstung von GA's und Signalen mit GA's sind laut RW 13.01.01. umzusetzen.
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

3.1.10.13 ADVANCE SPEED INDICATOR (GVA)

EL4-DIL-SSS-REQ-01372 Advance Speed Indicator - Regulation RW 13.01.01 (Accepted)	
The [DIL] shall implement the basic rules and conditions for switching on and equipment of [Advance Speed Indicator (GVA)]s and signals with [Advance Speed Indicator (GVA)]s according to regulation [RW 13.01.01].	
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
<i>Category:</i> FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i> Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1116]
<i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i> DIL, VIL	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>	
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	16.13.0-1 Grundsätzliche Bedingungen zur Anschaltung und Ausrüstung von GVA's und Signalen mit GVA's sind laut RW 13.01.01. umzusetzen.
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01373 Advance Speed Indicator - Allocation to Main Signal (Accepted)	
The [DIL] shall allocate a advance speed indicator on the mast shall to the main signal, if a speed indicator located in the route up to the next main signal is announced in advance.	
<i>Comments:</i> Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
<i>Category:</i> DAT	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i> Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1118]
<i>Target Release:</i> DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i> DIL, VIL	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
<i>See also:</i>	
<i>Issues/Decisions:</i>	
<i>LH Text:</i>	16.13.0-2 Dem Hauptsignal ist ein Geschwindigkeitsvoranzeiger am Mast dann zuzuordnen, wenn ein Geschwindigkeitsanzeiger, welcher im Fahrweg bis zum nächsten Hauptsignal situiert ist, vorangekündigt wird.
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01374 Advance Speed Indicator - No subsequent Switching-On (Accepted)	
If the advance speed indicator is part of the main signal's free aspect, the [DIL] shall not allow to switch on the advance speed indicator subsequently when the signal is already cleared.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR	Priority: Mandatory
Originator: Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1119]
Target Release: DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation: DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:	
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.13.0-3 Wenn der Geschwindigkeitsvoranzeiger zum Freibegriff des Hauptsignals gehört, ist eine nachträgliche Anschaltung des Geschwindigkeitsvoranzeigers bei bereits freizeigendem Signal nicht mehr zulässig.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01375 Advance Speed Indicator - Preparable Dependency from Overlap (Accepted)	
Depending on the speed indicator, the activation of a advance speed indicator shall also be [preparable] in the [DIL] whether a train route is set with or without an overlap.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: DAT	Priority: Mandatory
Originator: Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1120]
Target Release: DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation: DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:	
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.13.0-4 Die Anschaltung eines Geschwindigkeitsvoranzeigers hat in Abhängigkeit vom Geschwindigkeitsanzeiger projektierbar auch davon abzuhängen, ob eine Zugstraße mit oder ohne Schutzweg eingestellt wird.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01376 Advance Speed Indicator - Several Advance Speed Indicators (GVA) on Mast (Accepted)	
The [DIL] shall handle that several [Advance Speed Indicator (GVA)]s (at least 3) can be allocated to a advance signal on a signal mast.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR	Priority: Mandatory
Originator: Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1121]
Target Release: DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation: DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:	
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.13.0-5 Auf einem Signalmast können mehrere Geschwindigkeitsvoranzeiger (zumindest 3) einem Vorsignal zugeordnet werden.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01377 Advance Speed Indicator - Speed Indicator (GA) and Advance Speed Indicators (GVA) on Mast (Accepted)	
The [DIL] shall prevent that a speed indicator and a advance speed indicator assigned to the same main signal are switched on at the same time.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR	Priority: Mandatory
Originator: Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1122]
Target Release: DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation: DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:	
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.13.0-6 Ein Geschwindigkeitsanzeiger und ein Geschwindigkeitsvoranzeiger, welche demselben Hauptsignal zugeordnet sind, dürfen nicht gleichzeitig angeschaltet sein.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01378 Advance Speed Indicator - 2 GVAs - Data Preparation Constraint (Accepted)	
Both a advance speed indicator for the main signal and a advance speed indicator for the advance signal located on the same mast shall not be [prepared] in the [DIL].	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR	Priority: Mandatory
Originator: Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1123]
Target Release: DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation: DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:	
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.13.0-7 Ein Geschwindigkeitsvoranzeiger zum Hauptsignal und ein Geschwindigkeitsvoranzeiger zum Vorsignal, welche sich am selben Mast befinden, dürfen nicht projiziert werden.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01379 Advance Speed Indicator - Supervised - No Switching-On - Leave allocated Advance Signal in Warning (Accepted)	
If a supervised [Advance Speed Indicator (GVA)] cannot be switched on, the [DIL] shall leave the advance signal allocated to the Advance Speed Indicator (GVA) in "warning" state.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR	Priority: Mandatory
Originator: Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1124]
Target Release: DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation: DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:	
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.13.0-8 Kann ein GVA der überwacht werden soll, nicht angeschaltet werden, so ist bei einem zum Vorsignal gehörenden GVA das Vorsignal in Stellung "Vorsicht" zu belassen.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01380 Advance Speed Indicator - Supervised - Dark by Fault - Set allocated Advance Signal to Warning (Accepted)	
If a supervised [Advance Speed Indicator (GVA)] gets dark due to a fault, the [DIL] shall set the advance signal allocated to the Advance Speed Indicator (GVA) in "warning" state.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_1125] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text: 16.13.0-9 Verlischt ein GVA der überwacht wird auf Grund einer Störung, so ist bei einem zum Vorsignal gehörenden GVA das Vorsignal in Stellung "Vorsicht" zu bringen.	
PH Text: Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-01381 Advance Speed Indicator - Supervised - No Switching-On - Set allocated Main Signal to Stop (Accepted)	
If a supervised [Advance Speed Indicator (GVA)] cannot be switched on, the [DIL] shall set the main signal to stop if, • the [Advance Speed Indicator (GVA)] is allocated to the main signal, and • no advance signal is on the mast, and • no advance signal exists between the [Advance Speed Indicator (GVA)] and [Speed Indicator (GA)], and • the main signal is cleared.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_1126] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text: 16.13.0-10 Kann ein GVA, der überwacht werden soll, nicht angeschaltet werden, so ist bei einem zum Hauptsignal gehörenden GVA und keinem Vorsignal am Mast und keinem Vorsignal zwischen GVA und GA bei freizeigendem Hauptsignal das Hauptsignal in Haltstellung zu bringen	
PH Text: Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01382	Advance Speed Indicator - Supervised - No Switching-On - Leave allocated Main Signal in Stop	(Accepted)
If a supervised [Advance Speed Indicator (GVA)] cannot be switched on, the [DIL] shall leave the main signal in stop state, if - the [Advance Speed Indicator (GVA)] is allocated to the main signal, and - no advance signal is on the mast, and - no advance signal exists between the [Advance Speed Indicator (GVA)] and [Speed Indicator (GA)], and - the main signal is not cleared.		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1127]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	16.13.0-11 Kann ein GVA, der überwacht werden soll, nicht angeschaltet werden, so ist bei einem zum Hauptsignal gehörenden GVA und keinem Vorsignal am Mast und keinem Vorsignal zwischen GVA und GA bei nicht freizeigendem Hauptsignal das Hauptsignal in Haltstellung zu belassen.	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-01383	Advance Speed Indicator - Supervised - No Switching-On - Leave Advance Signal on Mast in Warning	(Accepted)
If a supervised [Advance Speed Indicator (GVA)] cannot be switched on, the [DIL] shall leave the advance signal in "warning" state, if - the [Advance Speed Indicator (GVA)] is allocated to the main signal, and - the advance signal is on the same mast, or - the advance signal exists between [Advance Speed Indicator (GVA)] and [Speed Indicator (GA)].		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1128]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	16.13.0-12 Kann ein GVA, der überwacht werden soll, nicht angeschaltet werden, so ist bei einem zum Hauptsignal gehörenden GVA und einem Vorsignal am selben Mast oder einem Vorsignal zwischen GVA und GA das Vorsignal in Stellung "Vorsicht" zu belassen.	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01384 Advance Speed Indicator - Supervised - Dark by (Accepted) Fault - Set allocated Main Signal to Stop	
If a supervised [Advance Speed Indicator (GVA)] gets dark due to a fault, the [DIL] shall set the main signal to stop, if - the [Advance Speed Indicator (GVA)] is allocated to the main signal, and - no advance signal is on the mast, and - no advance signal exists between the [Advance Speed Indicator (GVA)] and [Speed Indicator (GA)], and - the main signal is cleared.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_1129] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.13.0-13 Verlischt ein GVA der überwacht wird auf Grund einer Störung, so ist bei einem zum Hauptsignal gehörenden GVA und keinem Vorsignal am Mast und keinem Vorsignal zwischen GVA und GA bei freizeigendem Hauptsignal das Hauptsignal in Haltstellung zu bringen.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01385 Advance Speed Indicator - Supervised - Dark by (Accepted) Fault - Leave allocated Main Signal in Stop	
If a supervised [Advance Speed Indicator (GVA)] gets dark due to a fault, the [DIL] shall leave the main signal in stop state, if - the [Advance Speed Indicator (GVA)] is allocated to the main signal, and - no advance signal is on the mast, and - no advance signal exists between the [Advance Speed Indicator (GVA)] and [Speed Indicator (GA)], and - the main signal is cleared.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_1130] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.13.0-14 Verlischt ein GVA der überwacht wird auf Grund einer Störung, so ist bei einem zum Hauptsignal gehörenden GVA und keinem Vorsignal am Mast und keinem Vorsignal zwischen GVA und GA bei nicht freizeigendem Hauptsignal das Hauptsignal in Haltstellung zu belassen.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01386 Advance Speed Indicator - Supervised - Dark by Fault - Set Advance Signal on Mast to Warning (Accepted)	
If a supervised [Advance Speed Indicator (GVA)] gets dark due to a fault, the [DIL] shall set the advance signal to "warning" state, if - the [Advance Speed Indicator (GVA)] is allocated to the main signal, and - the advance signal is on the same mast, or - the advance signal exists between [Advance Speed Indicator (GVA)] and [Speed Indicator (GA)].	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_1131] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.13.0-15 Verlischt ein GVA der überwacht wird auf Grund einer Störung, so ist bei einem zum Hauptsignal gehörenden GVA und einem Vorsignal am selben Mast oder einem Vorsignal zwischen GVA und GA das Vorsignal in Stellung "Vorsicht" zu bringen.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01387 Advance Speed Indicator - Different Speed to Main Signal (Accepted)	
The [DIL] shall switch on a [Advance Speed Indicator (GVA)] allocated to a main signal only if the speed differs from the speed aspect on the main signal.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_1132] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.13.0-16 Ein GVA der zum Hauptsignal gehört, ist dann nicht anzuschalten, wenn er dieselbe Geschwindigkeit wie die des Hauptsignals anzuzeigen hätte.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01388 Advance Speed Indicator - No Switching-On of higher Speed (Accepted)	
If a [Advance Speed Indicator (GVA)] is allocated to a main signal and it is not possible to switch on a speed higher than the speed on the main signal, the [DIL] shall not affect the advance signal on mast of the main signal or a advance signal between main signal an [Speed Indicator (GA)].	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_1133] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.13.0-17 Wenn ein GVA der zum Hauptsignal gehört und eine höhere Geschwindigkeit als das Hauptsignal anzuzeigen hätte, nicht anschaltbar ist, so hat dies keine Rückwirkung auf ein Vorsignal am Mast des Hauptsignals oder auf ein Vorsignal zwischen Hauptsignal und GA.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01389 Advance Speed Indicator - Support of Advance Speed Indicator (GVA) Board (Accepted)	
The [DIL] shall enable the switching-on of a advance speed indicator with light points to a advance speed indicator board by means of a route.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR	Priority: Mandatory
Originator: Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1134]
Target Release: DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation: DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:	
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.13.0-18 Es muss die Möglichkeit der Anschaltung eines Licht-Geschwindigkeitsvoranzeigers zu einem Form-Geschwindigkeitsanzeiger über die Fahrstraße existieren.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

3.1.10.14 SIGNAL REPEATER (SNA)

EL4-DIL-SSS-REQ-01390 Signal Repeater - Clearing Conditions - General (Accepted)	
The [DIL] shall clear the signal repeater with the speed aspect corresponding to the regulation [RW 30.02] for the allocation main signal, if: • a unique allocation between the main signal and the [Signal Repeater (SNA)] exists according to regulation [RW 13.01.01.], and • possible protection signals between the main signal and the [Signal Repeater (SNA)] are cleared. Otherwise the [DIL] shall set the [Signal Repeater (SNA)] to stop.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR	Priority: Mandatory
Originator: Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1136]
Target Release: DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation: DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:	
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.14.0-1 Ein Freibegriff auf einem Hauptsignal ist durch den entsprechenden Begriff lt. RW 30.02. am SNA dann anzukündigen, wenn: • eine eindeutige Zuordnung zwischen Hauptsignal und SNA besteht (lt. RW 13.01.01.) • und gegebenenfalls zwischen Hauptsignal und SNA liegende Schutzsignale den Begriff "Fahrverbot aufgehoben" zeigen. Ist eine dieser Bedingungen nicht gegeben, so zeigt der SNA "Hauptsignal zeigt Halt".
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01391 Signal Repeater - Clearing Conditions - On Mast of Protection Signal (Accepted)	
The [DIL] shall supervise that a signal repeater on mast of a protection signal may only be switched on, if the protection signal is cleared.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_1137] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text: 16.14.0-2 Signalnachahmer am Mast eines Schutzsignals dürfen nur dann leuchten, wenn das Schutzsignal den Begriff "Fahrverbot aufgehoben" zeigt.	
PH Text: Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-01392 Signal Repeater - Conditions for Switching Off (Accepted)	
The [DIL] shall switch off the signal repeater, if the conditions according to [EL4-DIL-SSS-REQ-01390] and [EL4-DIL-SSS-REQ-01391] are not fulfilled due to a fault.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_1138] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text: 16.14.0-3 Entspricht der Signalfahrer des Signalnachahmers störungsbedingt nicht den obigen Bedingungen, muss der Signalnachahmer verlöschen.	
PH Text: Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-01393 Signal Repeater - Dark State (Accepted)	
If a signal repeater is in dark state, the [DIL] shall not affect the allocated advance signal and further [Signal Repeater (SNA)]s, previous to the driving direction.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_1139] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text: 16.14.0-4 Eine verloschener Signalnachahmers hat keine Rückwirkung auf das zugehörige Vorsignal und in Fahrtrichtung vorher gelegene SNA.	
PH Text: Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01394 Signal Repeater - Stop State		(Accepted)
If a signal repeater is in stop state, the [DIL] shall prevent that the advance signal and further [Signal Repeater (SNA)]s, previous to the driving direction, announce a clear aspect.		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category: FUR	Priority: Mandatory	
Originator: Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1140]	
Target Release: DIL_OBB_1.0.x	Scope: System	
Allocation: DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >	
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	16.14.0-5 Der Halt zeigende SNA bewirkt, dass das Vorsignal (und in Fahrtrichtung vorher gelegene SNA) keinen Freibegriff ankündigen darf.	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

3.1.10.15 SHUNTING SIGNAL

EL4-DIL-SSS-REQ-01395 Shunting Signal - Signal Clearing		(Accepted)
The [DIL] shall enable the clearing of a shunting signal as soon as all clearing preconditions according to [PH_PART_D2.5], chapter 6.7.5 are fulfilled.		
Comments: Note that a single clearance of a shunting signal is not foreseen.		
Category: FUR	Priority: Mandatory	
Originator: Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1142]	
Target Release: DIL_OBB_1.0.x	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1149]	
Allocation: DIL, VIL	Scope: System	
Verification: < will be added in a later document edition >		
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	16.15.0-1 Das Freistellen eines Vershubsignals erfolgt selbsttätig sobald die Voraussetzungen für den Freistellvorgang bestehen.	
	16.15.0-8 Die Einzelsperrung des Vershubsignals ist nicht vorzusehen.	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	
	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-01396 Shunting Signal - Repeated Signal Clearing		(Accepted)
The [DIL] shall enable the repeated signal clearing according to [EL4-DIL-SSS-REQ-01395] by means of a new operating action in accordance with [PH_PART_D2.5], chapter 6.7.1.		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category: FUR	Priority: Mandatory	
Originator: Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1143]	
Target Release: DIL_OBB_1.0.x	Scope: System	
Allocation: DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >	
See also: ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-01395] Shunting Signal - Signal Clearing		
Issues/Decisions:		
LH Text:	16.15.0-2 Wiederholtes Freistellen des Vershubsignals ist durch einen neuerlichen Bedienungsvorgang gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.7.1 möglich und führt sofort zum Freistellvorgang, wenn die Voraussetzungen gem. <05 Lastenheft Teilsystem DSTW-ZE> 6.7.5 noch bestehen.	
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01397		Shunting Signal - Setting to Stop due to Upgrade		(Accepted)	
The [DIL] shall set all concerned shunting signals to stop due to the upgrade of a shunting route.					
Comments:		Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.			
Category:	FUR	Priority:	Mandatory		
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_1144]		
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System		
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >		
		See also:			
Issues/Decisions:					
LH Text:		16.15.0-3 Das Haltstellen von Vershubsignalen beim Aufwerten einer Vershubstraße ist durchzuführen.			
PH Text:		Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			

EL4-DIL-SSS-REQ-01398		Shunting Signal - Manual Setting to Stop		(Accepted)	
The [DIL] shall allow the setting of a shunting signal to stop at any time by a protocolled action of the operator.					
Comments:		Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.			
Category:	FUR	Priority:	Mandatory		
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_1145]		
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System		
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >		
See also:					
Issues/Decisions:					
LH Text:		16.15.0-4 Das Haltstellen kann jederzeit durch eine protokollierungspflichtige Handlung des Bedieners erfolgen.			
PH Text:		Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			

EL4-DIL-SSS-REQ-01399		Shunting Signal - Cancellation of Clearing		(Accepted)	
After a manual setting to stop the [DIL] shall cancel the request for pre-clearing and the pre-clearing itself.					
Comments:		Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.			
Category:	FUR	Priority:	Mandatory		
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_1146]		
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System		
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >		
		See also:			
Issues/Decisions:					
LH Text:		16.15.0-5 Händisch bewirktes Haltstellen führt auch zur Aufhebung des Auftrages zur Signalanschaltung bzw. zur Aufhebung der Signalanschaltung selbst.			
PH Text:		Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01400 Shunting Signal - Preparable Local Control (Accepted)	
The local control of a shunting signal shall be [preparable] in th [DIL].	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: DAT	Priority: Mandatory
Originator: Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1147]
Target Release: DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation: DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:	
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.15.0-6 Die Möglichkeit zur Nahbedienungs freigabe von Verschubsignalen ist vorzusehen (projektierbar).
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01427 Shunting Signal - Release of Local Control (Accepted)	
The [DIL] shall enable the release of local control of a shunting signal, if the property according to [EL4-DIL-SSS-REQ-01400] is set.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR	Priority: Mandatory
Originator: Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1147]
Target Release: DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation: DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also: ==> [EL4-DIL-SSS-REQ-01400] Shunting Signal - Preparable Local Control	
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.15.0-6 Die Möglichkeit zur Nahbedienungs freigabe von Verschubsignalen ist vorzusehen (projektierbar).
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01401 Shunting Signal - Single Clearing (Accepted)	
The [DIL] shall not allow a single clearance of a shunting signal.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR	Priority: Mandatory
Originator: Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1148]
Target Release: DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation: DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:	
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.15.0-7 Die Einzelstellung des Verschubsignals, ausgenommen bei Nahbedienung, ist nicht vorzusehen.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

EL4-DIL-SSS-REQ-01403 Shunting Signal - Faulty Stop Aspect (Accepted)	
The [DIL] shall allow the signal clearing in case of a faulty stop aspect.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR	Priority: Mandatory
Originator: Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1150]
Target Release: DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation: DIL, VIL	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:	
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.15.0-9 Das Freistellen des Verschubsignals bei gestörtem Haltbegriff ist möglich.
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.10.16 DATA PREPARATION

EL4-DIL-SSS-REQ-01404		Data Preparation - Train Route - Main and Protection Signals - Property "Signal kann nicht gleichzeitig Ziel und Start einer Zugfahrt sein" - Value		(Accepted)	
For main and protection signals in train routes the [DIL] data preparation property "Signal kann nicht gleichzeitig Ziel und Start einer Zugfahrt sein" shall be available.					
Comments:		Function available for ELEKTRA 2 in BL 29.40.			
Category: DAT		Priority: Mandatory			
Originator: Customer		Origin: ==> [EL4 PH] [05_1152]			
Target Release: DIL_OBB_1.0.x		Scope: System			
Allocation: DIL, VIL		Verification: < will be added in a later document edition >			
		See also:			
Issues/Decisions:					
LH Text:		16.16.0-1 Durch Projektierung sind bei Schutz- und Hauptsignalen für Zugstraßen folgende Möglichkeiten gegeben: a) Signal kann nicht gleichzeitig Ziel und Start einer Zugfahrt sein b) Zugstraßeneinstellung zu diesem Signal nicht zugelassen c) Zugstraßeneinstellung ab diesem Signal nicht zugelassen d) Signal ist immer Ziel e) Signal ist in besonderen Fällen Ziel. zu a) Ein Signal mit dieser Projektierungsvariante erlaubt es nicht, durch eine oder mehrere Bedienungen eine Fahrstraße zu diesem Signal und gleichzeitig eine Fahrstraße von diesem Signal einzustellen. zu b) Die Einstellung einer Zugstraße zu diesem Signal ist nicht zulässig. zu c) Die Einstellung einer Zugstraße von diesem Signal ist nicht zulässig. zu d) Bei der Einstellung einer Zugstraße über ein solches Signal hinweg, kommt es immer zu einer Zieleinstellung bei dem Signal. zu e) Wird eine Fahrstraße über ein solches Signal hinweg eingestellt und ist der Start der vorliegenden Fahrstraße ein Hauptsignal oder ist ein unmittelbar rückgelegenes Hauptsignal ohne Zieleinstellung, so kommt es zu einer Zieleinstellung bei diesem Signal. Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, so kommt es zu einer Fahrstraßeneinstellung über das Signal ohne Zieleinstellung bei diesem (lange Ein/Ausfahrt). Start im Sinne dieses Punktes bedeutet: • bedienter Start der Fahrstraße oder • ein Signal mit Ziel- und Starteinstellung Diese Projektierungsvariante ist bei Hauptsignalen immer anzuwenden. Diese Regel ist immer vom Start der Fahrstraße weg anzuwenden.			
PH Text:		Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01405		Data Preparation - Train Route - Main and Protection Signals - Property "Signal kann nicht gleichzeitig Ziel und Start einer Zugfahrt sein" - Function		(Accepted)	
If the property "Signal kann nicht gleichzeitig Ziel und Start einer Zugfahrt sein" according to is set in a signal, the [DIL] shall prevent that both a train route to this signal and a train route from this signal is set.					
Comments:		Function available for ELEKTRA 2 in BL 29.40.			
Category:	FUR	Priority:	Mandatory		
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_1152]		
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System		
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >		
		See also:			
Issues/Decisions:					
LH Text:	16.16.0-1 Durch Projektierung sind bei Schutz- und Hauptsignalen für Zugstraßen folgende Möglichkeiten gegeben: a) Signal kann nicht gleichzeitig Ziel und Start einer Zugfahrt sein b) Zugstraßeneinstellung zu diesem Signal nicht zugelassen c) Zugstraßeneinstellung ab diesem Signal nicht zugelassen d) Signal ist immer Ziel e) Signal ist in besonderen Fällen Ziel. zu a) Ein Signal mit dieser Projektierungsvariante erlaubt es nicht, durch eine oder mehrere Bedienungen eine Fahrstraße zu diesem Signal und gleichzeitig eine Fahrstraße von diesem Signal einzustellen. zu b) Die Einstellung einer Zugstraße zu diesem Signal ist nicht zulässig. zu c) Die Einstellung einer Zugstraße von diesem Signal ist nicht zulässig. zu d) Bei der Einstellung einer Zugstraße über ein solches Signal hinweg, kommt es immer zu einer Zieleinstellung bei dem Signal. zu e) Wird eine Fahrstraße über ein solches Signal hinweg eingestellt und ist der Start der vorliegenden Fahrstraße ein Hauptsignal oder ist ein unmittelbar rückgelegenes Hauptsignal ohne Zieleinstellung, so kommt es zu einer Zieleinstellung bei diesem Signal. Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, so kommt es zu einer Fahrstraßeneinstellung über das Signal ohne Zieleinstellung bei diesem (lange Ein/Ausfahrt). Start im Sinne dieses Punktes bedeutet: • bedienter Start der Fahrstraße oder • ein Signal mit Ziel- und Starteinstellung Diese Projektierungsvariante ist bei Hauptsignalen immer anzuwenden. Diese Regel ist immer vom Start der Fahrstraße weg anzuwenden.				
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01406		Data Preparation - Train Route - Main and Protection Signals - Property "Zugstraßeneinstellung zu diesem Signal nicht zugelassen" - Value		(Accepted)
For main and protection signals in train routes the [DIL] data preparation property "Zugstraßeneinstellung zu diesem Signal nicht zugelassen" shall be available.				
Comments:		Function available for ELEKTRA 2 in BL 29.40.		
Category:	DAT	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_1152]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	16.16.0-1 Durch Projektierung sind bei Schutz- und Hauptsignalen für Zugstraßen folgende Möglichkeiten gegeben: a) Signal kann nicht gleichzeitig Ziel und Start einer Zugfahrt sein b) Zugstraßeneinstellung zu diesem Signal nicht zugelassen c) Zugstraßeneinstellung ab diesem Signal nicht zugelassen d) Signal ist immer Ziel e) Signal ist in besonderen Fällen Ziel. zu a) Ein Signal mit dieser Projektierungsvariante erlaubt es nicht, durch eine oder mehrere Bedienungen eine Fahrstraße zu diesem Signal und gleichzeitig eine Fahrstraße von diesem Signal einzustellen. zu b) Die Einstellung einer Zugstraße zu diesem Signal ist nicht zulässig. zu c) Die Einstellung einer Zugstraße von diesem Signal ist nicht zulässig. zu d) Bei der Einstellung einer Zugstraße über ein solches Signal hinweg, kommt es immer zu einer Zieleinstellung bei dem Signal. zu e) Wird eine Fahrstraße über ein solches Signal hinweg eingestellt und ist der Start der vorliegenden Fahrstraße ein Hauptsignal oder ist ein unmittelbar rückgelegenes Hauptsignal ohne Zieleinstellung, so kommt es zu einer Zieleinstellung bei diesem Signal. Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, so kommt es zu einer Fahrstraßeneinstellung über das Signal ohne Zieleinstellung bei diesem (lange Ein/Ausfahrt). Start im Sinne dieses Punktes bedeutet: • bedienter Start der Fahrstraße oder • ein Signal mit Ziel- und Starteinstellung Diese Projektierungsvariante ist bei Hauptsignalen immer anzuwenden. Diese Regel ist immer vom Start der Fahrstraße weg anzuwenden.			
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01407		Data Preparation - Train Route - Main and Protection Signals - Property "Zugstraßeneinstellung zu diesem Signal nicht zugelassen" - Function		(Accepted)
If the property "Zugstraßeneinstellung zu diesem Signal nicht zugelassen" according to is set in a signal, the [DIL] shall prevent that a train route to this signal is set.				
Comments:		Function available for ELEKTRA 2 in BL 29.40.		
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_1152]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	16.16.0-1 Durch Projektierung sind bei Schutz- und Hauptsignalen für Zugstraßen folgende Möglichkeiten gegeben: a) Signal kann nicht gleichzeitig Ziel und Start einer Zugfahrt sein b) Zugstraßeneinstellung zu diesem Signal nicht zugelassen c) Zugstraßeneinstellung ab diesem Signal nicht zugelassen d) Signal ist immer Ziel e) Signal ist in besonderen Fällen Ziel. zu a) Ein Signal mit dieser Projektierungsvariante erlaubt es nicht, durch eine oder mehrere Bedienungen eine Fahrstraße zu diesem Signal und gleichzeitig eine Fahrstraße von diesem Signal einzustellen. zu b) Die Einstellung einer Zugstraße zu diesem Signal ist nicht zulässig. zu c) Die Einstellung einer Zugstraße von diesem Signal ist nicht zulässig. zu d) Bei der Einstellung einer Zugstraße über ein solches Signal hinweg, kommt es immer zu einer Zieleinstellung bei dem Signal. zu e) Wird eine Fahrstraße über ein solches Signal hinweg eingestellt und ist der Start der vorliegenden Fahrstraße ein Hauptsignal oder ist ein unmittelbar rückgelegenes Hauptsignal ohne Zieleinstellung, so kommt es zu einer Zieleinstellung bei diesem Signal. Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, so kommt es zu einer Fahrstraßeneinstellung über das Signal ohne Zieleinstellung bei diesem (lange Ein/Ausfahrt). Start im Sinne dieses Punktes bedeutet: • bedienter Start der Fahrstraße oder • ein Signal mit Ziel- und Starteinstellung Diese Projektierungsvariante ist bei Hauptsignalen immer anzuwenden. Diese Regel ist immer vom Start der Fahrstraße weg anzuwenden.			
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01408		Data Preparation - Train Route - Main and Protection Signals - Property "Zugstraßeneinstellung ab diesem Signal nicht zugelassen" - Value		(Accepted)
For main and protection signals in train routes the [DIL] data preparation property "Zugstraßeneinstellung ab diesem Signal nicht zugelassen" shall be available.				
Comments:		Function available for ELEKTRA 2 in BL 29.40.		
Category:	DAT	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_1152]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	16.16.0-1 Durch Projektierung sind bei Schutz- und Hauptsignalen für Zugstraßen folgende Möglichkeiten gegeben: a) Signal kann nicht gleichzeitig Ziel und Start einer Zugfahrt sein b) Zugstraßeneinstellung zu diesem Signal nicht zugelassen c) Zugstraßeneinstellung ab diesem Signal nicht zugelassen d) Signal ist immer Ziel e) Signal ist in besonderen Fällen Ziel. zu a) Ein Signal mit dieser Projektierungsvariante erlaubt es nicht, durch eine oder mehrere Bedienungen eine Fahrstraße zu diesem Signal und gleichzeitig eine Fahrstraße von diesem Signal einzustellen. zu b) Die Einstellung einer Zugstraße zu diesem Signal ist nicht zulässig. zu c) Die Einstellung einer Zugstraße von diesem Signal ist nicht zulässig. zu d) Bei der Einstellung einer Zugstraße über ein solches Signal hinweg, kommt es immer zu einer Zieleinstellung bei dem Signal. zu e) Wird eine Fahrstraße über ein solches Signal hinweg eingestellt und ist der Start der vorliegenden Fahrstraße ein Hauptsignal oder ist ein unmittelbar rückgelegenes Hauptsignal ohne Zieleinstellung, so kommt es zu einer Zieleinstellung bei diesem Signal. Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, so kommt es zu einer Fahrstraßeneinstellung über das Signal ohne Zieleinstellung bei diesem (lange Ein/Ausfahrt). Start im Sinne dieses Punktes bedeutet: • bedienter Start der Fahrstraße oder • ein Signal mit Ziel- und Starteinstellung Diese Projektierungsvariante ist bei Hauptsignalen immer anzuwenden. Diese Regel ist immer vom Start der Fahrstraße weg anzuwenden.			
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01409		Data Preparation - Train Route - Main and Protection Signals - Property		(Accepted)	
		"Zugstraßeneinstellung ab diesem Signal nicht zugelassen" - Function			
If the property "Zugstraßeneinstellung ab diesem Signal nicht zugelassen" according to is set in a signal, the [DIL] shall prevent that a train route from this signal is set.					
Comments:		Function available for ELEKTRA 2 in BL 29.40.			
Category:	FUR	Priority:	Mandatory		
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_1152]		
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System		
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >		
		See also:			
Issues/Decisions:					
LH Text:		16.16.0-1 Durch Projektierung sind bei Schutz- und Hauptsignalen für Zugstraßen folgende Möglichkeiten gegeben: a) Signal kann nicht gleichzeitig Ziel und Start einer Zugfahrt sein b) Zugstraßeneinstellung zu diesem Signal nicht zugelassen c) Zugstraßeneinstellung ab diesem Signal nicht zugelassen d) Signal ist immer Ziel e) Signal ist in besonderen Fällen Ziel. zu a) Ein Signal mit dieser Projektierungsvariante erlaubt es nicht, durch eine oder mehrere Bedienungen eine Fahrstraße zu diesem Signal und gleichzeitig eine Fahrstraße von diesem Signal einzustellen. zu b) Die Einstellung einer Zugstraße zu diesem Signal ist nicht zulässig. zu c) Die Einstellung einer Zugstraße von diesem Signal ist nicht zulässig. zu d) Bei der Einstellung einer Zugstraße über ein solches Signal hinweg, kommt es immer zu einer Zieleinstellung bei dem Signal. zu e) Wird eine Fahrstraße über ein solches Signal hinweg eingestellt und ist der Start der vorliegenden Fahrstraße ein Hauptsignal oder ist ein unmittelbar rückgelegenes Hauptsignal ohne Zieleinstellung, so kommt es zu einer Zieleinstellung bei diesem Signal. Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, so kommt es zu einer Fahrstraßeneinstellung über das Signal ohne Zieleinstellung bei diesem (lange Ein/Ausfahrt). Start im Sinne dieses Punktes bedeutet: • bedienter Start der Fahrstraße oder • ein Signal mit Ziel- und Starteinstellung Diese Projektierungsvariante ist bei Hauptsignalen immer anzuwenden. Diese Regel ist immer vom Start der Fahrstraße weg anzuwenden.			
PH Text:		Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01410		Data Preparation - Train Route - Main and Protection Signals - Property "Signal ist immer Ziel" - Value		(Accepted)	
For main and protection signals in train routes the [DIL] data preparation property "Signal ist immer Ziel" shall be available.					
Comments:		Function available for ELEKTRA 2 in BL 29.40.			
Category:		DAT	Priority:		Mandatory
Originator:		Customer	Origin:		==> [EL4 PH] [05_1152]
Target Release:		DIL_OBB_1.0.x	Scope:		System
Allocation:		DIL, VIL	Verification:		< will be added in a later document edition >
		See also:			
Issues/Decisions:					
LH Text:		16.16.0-1 Durch Projektierung sind bei Schutz- und Hauptsignalen für Zugstraßen folgende Möglichkeiten gegeben: a) Signal kann nicht gleichzeitig Ziel und Start einer Zugfahrt sein b) Zugstraßeneinstellung zu diesem Signal nicht zugelassen c) Zugstraßeneinstellung ab diesem Signal nicht zugelassen d) Signal ist immer Ziel e) Signal ist in besonderen Fällen Ziel. zu a) Ein Signal mit dieser Projektierungsvariante erlaubt es nicht, durch eine oder mehrere Bedienungen eine Fahrstraße zu diesem Signal und gleichzeitig eine Fahrstraße von diesem Signal einzustellen. zu b) Die Einstellung einer Zugstraße zu diesem Signal ist nicht zulässig. zu c) Die Einstellung einer Zugstraße von diesem Signal ist nicht zulässig. zu d) Bei der Einstellung einer Zugstraße über ein solches Signal hinweg, kommt es immer zu einer Zieleinstellung bei dem Signal. zu e) Wird eine Fahrstraße über ein solches Signal hinweg eingestellt und ist der Start der vorliegenden Fahrstraße ein Hauptsignal oder ist ein unmittelbar rückgelegenes Hauptsignal ohne Zieleinstellung, so kommt es zu einer Zieleinstellung bei diesem Signal. Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, so kommt es zu einer Fahrstraßeneinstellung über das Signal ohne Zieleinstellung bei diesem (lange Ein/Ausfahrt). Start im Sinne dieses Punktes bedeutet: • bedienter Start der Fahrstraße oder • ein Signal mit Ziel- und Starteinstellung Diese Projektierungsvariante ist bei Hauptsignalen immer anzuwenden. Diese Regel ist immer vom Start der Fahrstraße weg anzuwenden.			
PH Text:		Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01411		Data Preparation - Train Route - Main and Protection Signals - Property "Signal ist immer Ziel" - Function		(Accepted)	
If the property "Signal ist immer Ziel" according to is set in a signal and a train route is set across this signal, the [DIL] shall perform a goal setting at this signal.					
Comments:		Function available for ELEKTRA 2 in BL 29.40.			
Category:	FUR	Priority:	Mandatory		
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_1152]		
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System		
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >		
See also:					
Issues/Decisions:					
LH Text:	16.16.0-1 Durch Projektierung sind bei Schutz- und Hauptsignalen für Zugstraßen folgende Möglichkeiten gegeben: a) Signal kann nicht gleichzeitig Ziel und Start einer Zugfahrt sein b) Zugstraßeneinstellung zu diesem Signal nicht zugelassen c) Zugstraßeneinstellung ab diesem Signal nicht zugelassen d) Signal ist immer Ziel e) Signal ist in besonderen Fällen Ziel. zu a) Ein Signal mit dieser Projektierungsvariante erlaubt es nicht, durch eine oder mehrere Bedienungen eine Fahrstraße zu diesem Signal und gleichzeitig eine Fahrstraße von diesem Signal einzustellen. zu b) Die Einstellung einer Zugstraße zu diesem Signal ist nicht zulässig. zu c) Die Einstellung einer Zugstraße von diesem Signal ist nicht zulässig. zu d) Bei der Einstellung einer Zugstraße über ein solches Signal hinweg, kommt es immer zu einer Zieleinstellung bei dem Signal. zu e) Wird eine Fahrstraße über ein solches Signal hinweg eingestellt und ist der Start der vorliegenden Fahrstraße ein Hauptsignal oder ist ein unmittelbar rückgelegenes Hauptsignal ohne Zieleinstellung, so kommt es zu einer Zieleinstellung bei diesem Signal. Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, so kommt es zu einer Fahrstraßeneinstellung über das Signal ohne Zieleinstellung bei diesem (lange Ein/Ausfahrt). Start im Sinne dieses Punktes bedeutet: • bedienter Start der Fahrstraße oder • ein Signal mit Ziel- und Starteinstellung Diese Projektierungsvariante ist bei Hauptsignalen immer anzuwenden. Diese Regel ist immer vom Start der Fahrstraße weg anzuwenden.				
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.				

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01412		Data Preparation - Train Route - Main and Protection Signals - Property "Signal ist in besonderen Fällen Ziel" - Value		(Accepted)	
For main and protection signals in train routes the [DIL] data preparation property "Signal ist in besonderen Fällen Ziel" shall be available.					
Comments:		Function available for ELEKTRA 2 in BL 29.40.			
Category: DAT		Priority: Mandatory			
Originator: Customer		Origin: ==> [EL4 PH] [05_1152]			
Target Release: DIL_OBB_1.0.x		Scope: System			
Allocation: DIL, VIL		Verification: < will be added in a later document edition >			
		See also:			
Issues/Decisions:					
LH Text:		16.16.0-1 Durch Projektierung sind bei Schutz- und Hauptsignalen für Zugstraßen folgende Möglichkeiten gegeben: a) Signal kann nicht gleichzeitig Ziel und Start einer Zugfahrt sein b) Zugstraßeneinstellung zu diesem Signal nicht zugelassen c) Zugstraßeneinstellung ab diesem Signal nicht zugelassen d) Signal ist immer Ziel e) Signal ist in besonderen Fällen Ziel. zu a) Ein Signal mit dieser Projektierungsvariante erlaubt es nicht, durch eine oder mehrere Bedienungen eine Fahrstraße zu diesem Signal und gleichzeitig eine Fahrstraße von diesem Signal einzustellen. zu b) Die Einstellung einer Zugstraße zu diesem Signal ist nicht zulässig. zu c) Die Einstellung einer Zugstraße von diesem Signal ist nicht zulässig. zu d) Bei der Einstellung einer Zugstraße über ein solches Signal hinweg, kommt es immer zu einer Zieleinstellung bei dem Signal. zu e) Wird eine Fahrstraße über ein solches Signal hinweg eingestellt und ist der Start der vorliegenden Fahrstraße ein Hauptsignal oder ist ein unmittelbar rückgelegenes Hauptsignal ohne Zieleinstellung, so kommt es zu einer Zieleinstellung bei diesem Signal. Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, so kommt es zu einer Fahrstraßeneinstellung über das Signal ohne Zieleinstellung bei diesem (lange Ein/Ausfahrt). Start im Sinne dieses Punktes bedeutet: • bedienter Start der Fahrstraße oder • ein Signal mit Ziel- und Starteinstellung Diese Projektierungsvariante ist bei Hauptsignalen immer anzuwenden. Diese Regel ist immer vom Start der Fahrstraße weg anzuwenden.			
PH Text:		Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01413		Data Preparation - Train Route - Main and Protection Signals - Property "Signal ist in besonderen Fällen Ziel" - Function		(Accepted)	
If the property "Signal ist in besonderen Fällen Ziel" according to [EL4-SSS-REQ-01412] is set in a signal, and a train route is set across this signal, and - the start of the previous train route is a main signal or a main signal immediately behind without goal setting, the [DIL] shall perform a goal setting at this signal. - otherwise the [DIL] shall not perform a goal setting at this signal (long entry/exit run).					
Comments:		- This is the default setting for main signals. "Start" is an operated start of a route or a signal with start setting and goal setting - Function available for ELEKTRA 2 in BL 29.40.			
Category: FUR		Priority: Mandatory			
Originator: Customer		Origin: ==> [EL4 PH] [05_1152]			
Target Release: DIL_OBB_1.0.x		Scope: System			
Allocation: DIL, VIL		Verification: < will be added in a later document edition >			
		See also:			
Issues/Decisions:					
LH Text: 16.16.0-1 Durch Projektierung sind bei Schutz- und Hauptsignalen für Zugstraßen folgende Möglichkeiten gegeben: a) Signal kann nicht gleichzeitig Ziel und Start einer Zugfahrt sein b) Zugstraßeneinstellung zu diesem Signal nicht zugelassen c) Zugstraßeneinstellung ab diesem Signal nicht zugelassen d) Signal ist immer Ziel e) Signal ist in besonderen Fällen Ziel. zu a) Ein Signal mit dieser Projektierungsvariante erlaubt es nicht, durch eine oder mehrere Bedienungen eine Fahrstraße zu diesem Signal und gleichzeitig eine Fahrstraße von diesem Signal einzustellen. zu b) Die Einstellung einer Zugstraße zu diesem Signal ist nicht zulässig. zu c) Die Einstellung einer Zugstraße von diesem Signal ist nicht zulässig. zu d) Bei der Einstellung einer Zugstraße über ein solches Signal hinweg, kommt es immer zu einer Zieleinstellung bei dem Signal. zu e) Wird eine Fahrstraße über ein solches Signal hinweg eingestellt und ist der Start der vorliegenden Fahrstraße ein Hauptsignal oder ist ein unmittelbar rückgelegenes Hauptsignal ohne Zieleinstellung, so kommt es zu einer Zieleinstellung bei diesem Signal. Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, so kommt es zu einer Fahrstraßeneinstellung über das Signal ohne Zieleinstellung bei diesem (lange Ein/Ausfahrt). Start im Sinne dieses Punktes bedeutet: - bedienter Start der Fahrstraße oder - ein Signal mit Ziel- und Starteinstellung Diese Projektierungsvariante ist bei Hauptsignalen immer anzuwenden. Diese Regel ist immer vom Start der Fahrstraße weg anzuwenden.					
PH Text: Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.					

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01414		Data Preparation - Shunting Route - Shunting Signals - Property "Signal ist immer Ziel" - Value		(Accepted)
For shunting signals in shunting routes the [DIL] data preparation property "Signal ist immer Ziel" shall be available.				
Comments:		Function available for ELEKTRA 2 in BL 29.40.		
Category:	DAT	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_1153]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	16.16.0-2 Durch Projektierung sind bei Vershubsignalen für Vershubstraßen folgende Möglichkeiten gegeben: a) Signal ist immer Ziel b) Signal ist kein Ziel zu a) Bei der Einstellung einer Vershubstraße über ein solches Signal hinweg, kommt es immer zu einer Zieleinstellung bei dem Signal. zu b) Bei der Einstellung einer Vershubstraße über ein solches Signal hinweg, kommt es zu keiner Zieleinstellung bei dem Signal. Diese Projektierungsvariante ist bei Vershubsignalen die Regelprojektierung (z.B. EVA, Abstoßbetrieb).			
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			

EL4-DIL-SSS-REQ-01415		Data Preparation - Shunting Route - Shunting Signals - Property "Signal ist immer Ziel" - Function		(Accepted)
If the property "Signal ist immer Ziel" according to is set in a signal and a shunting route is set across this signal, the [DIL] shall perform a goal setting at this signal.				
Comments:		Function available for ELEKTRA 2 in BL 29.40.		
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_1153]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:	16.16.0-2 Durch Projektierung sind bei Vershubsignalen für Vershubstraßen folgende Möglichkeiten gegeben: a) Signal ist immer Ziel b) Signal ist kein Ziel zu a) Bei der Einstellung einer Vershubstraße über ein solches Signal hinweg, kommt es immer zu einer Zieleinstellung bei dem Signal. zu b) Bei der Einstellung einer Vershubstraße über ein solches Signal hinweg, kommt es zu keiner Zieleinstellung bei dem Signal. Diese Projektierungsvariante ist bei Vershubsignalen die Regelprojektierung (z.B. EVA, Abstoßbetrieb).			
PH Text:	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.			

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01416		Data Preparation - Shunting Route - Shunting Signals - Property "Signal ist kein Ziel" - Value		(Accepted)
For shunting signals in shunting routes the [DIL] data preparation property "Signal ist kein Ziel" shall be available.				
Comments:		• This is the default setting for shunting signals. • Function available for ELEKTRA 2 in BL 29.40.		
Category:	DAT	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_1153]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
		See also:		
Issues/Decisions:				
LH Text:		16.16.0-2 Durch Projektierung sind bei Vershubsignalen für Vershubstraßen folgende Möglichkeiten gegeben: a) Signal ist immer Ziel b) Signal ist kein Ziel zu a) Bei der Einstellung einer Vershubstraße über ein solches Signal hinweg, kommt es immer zu einer Zieleinstellung bei dem Signal. zu b) Bei der Einstellung einer Vershubstraße über ein solches Signal hinweg, kommt es zu keiner Zieleinstellung bei dem Signal. Diese Projektierungsvariante ist bei Vershubsignalen die Regelprojektierung (z.B. EVA, Abstoßbetrieb).		
PH Text:		Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.		

EL4-DIL-SSS-REQ-01417		Data Preparation - Shunting Route - Shunting Signals - Property "Signal ist kein Ziel" - Function		(Accepted)
If the property "Signal ist kein Ziel" according to is set in a signal and a shunting route is set across this signal, the [DIL] shall not perform a goal setting at this signal.				
Comments:		Function available for ELEKTRA 2 in BL 29.40.		
Category:	FUR	Priority:	Mandatory	
Originator:	Customer	Origin:	==> [EL4 PH] [05_1153]	
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope:	System	
Allocation:	DIL, VIL	Verification:	< will be added in a later document edition >	
See also:				
Issues/Decisions:				
LH Text:		16.16.0-2 Durch Projektierung sind bei Verschubsignalen für Verschubstraßen folgende Möglichkeiten gegeben: a) Signal ist immer Ziel b) Signal ist kein Ziel zu a) Bei der Einstellung einer Verschubstraße über ein solches Signal hinweg, kommt es immer zu einer Zieleinstellung bei dem Signal. zu b) Bei der Einstellung einer Verschubstraße über ein solches Signal hinweg, kommt es zu keiner Zieleinstellung bei dem Signal. Diese Projektierungsvariante ist bei Verschubsignalen die Regelprojektierung (z.B. EVA, Abstoßbetrieb).		
PH Text:		Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.		

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

3.1.10.17 DISPATCH LAMP (DISPATCH LAMP)

EL4-DIL-SSS-REQ-00499 Dispatch Lamp - Allocation		(Accepted)
The Dispatch Lamp shall be permanently allocated to a possible start signal:		
• a main or protection signal, or • a signal "[ETCS] Stop Marker", or • a signal "[ETCS] Location Marker"		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1155]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL, DFE	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	16.17.0-1 Die Signale - ZUSTIMMUNG - sind jeweils fest einem Haupt- oder Schutzsignal bzw. einem Signal - ETCS STOP MARKER - oder Signal - ETCS LOCATION MARKER - (Startsignale) zugeordnet. Sie leuchten dann, wenn dieses Startsignal für eine Zugfahrt einen Freibegriff zeigt oder wenn am zugeordneten Startsignal das Ersatz- oder Vorsichtssignal oder ETCS "Fahren auf Sicht" eingeschaltet ist; und der erste Abschnitt hinter dem Startsignal frei ist. Mit dem Haltfallen des Startsignals hat das Signal Zustimmung zu verlöschen.	
PH Text:	Das Signal ZUSTIMMUNG (ZUML) wird jeweils fest einem Haupt- oder Schutzsignal bzw. einem Signal - ETCS STOP MARKER - oder Signal - ETCS LOCATION MARKER - (Startsignale) zugeordnet. Es leuchtet dann, wenn dieses Startsignal für eine Zugfahrt einen Freibegriff zeigt oder wenn am zugeordneten Startsignal das Ersatz- oder Vorsichtssignal oder ETCS "Fahren auf Sicht" eingeschaltet ist; und der erste Abschnitt hinter dem Startsignal frei ist. Mit dem Haltfallen des Startsignals verlischt das Signal Zustimmung.	

EL4-DIL-SSS-REQ-00500 Dispatch Lamp - Conditions for Switching-On		(Accepted)
The [DIL] shall switch on the Dispatch Lamp		
• if its allocated start signal indicates a free aspect for a train run, or • if the subsidiary or caution signal or [ETCS] 'on sight' is switched on at the assigned start signal and the first section behind the start signal is free.		
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin: ==> [EL4 PH] [05_1155]
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL, DFE	Verification: < will be added in a later document edition >
See also:		
Issues/Decisions:		
LH Text:	16.17.0-1 Die Signale - ZUSTIMMUNG - sind jeweils fest einem Haupt- oder Schutzsignal bzw. einem Signal - ETCS STOP MARKER - oder Signal - ETCS LOCATION MARKER - (Startsignale) zugeordnet. Sie leuchten dann, wenn dieses Startsignal für eine Zugfahrt einen Freibegriff zeigt oder wenn am zugeordneten Startsignal das Ersatz- oder Vorsichtssignal oder ETCS "Fahren auf Sicht" eingeschaltet ist; und der erste Abschnitt hinter dem Startsignal frei ist. Mit dem Haltfallen des Startsignals hat das Signal Zustimmung zu verlöschen.	
PH Text:	Das Signal ZUSTIMMUNG (ZUML) wird jeweils fest einem Haupt- oder Schutzsignal bzw. einem Signal - ETCS STOP MARKER - oder Signal - ETCS LOCATION MARKER - (Startsignale) zugeordnet. Es leuchtet dann, wenn dieses Startsignal für eine Zugfahrt einen Freibegriff zeigt oder wenn am zugeordneten Startsignal das Ersatz- oder Vorsichtssignal oder ETCS "Fahren auf Sicht" eingeschaltet ist; und der erste Abschnitt hinter dem Startsignal frei ist. Mit dem Haltfallen des Startsignals verlischt das Signal Zustimmung.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-00501 Dispatch Lamp - Conditions for Switching-Off (Accepted)	
When the start signal is set to stop, the [DIL] shall switch off the allocated Dispatch Lamp.	
Comments: Function according to ELEKTRA 2 baseline 29.40.	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL, DFE	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_1155] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text:	16.17.0-1 Die Signale - ZUSTIMMUNG - sind jeweils fest einem Haupt- oder Schutzsignal bzw. einem Signal - ETCS STOP MARKER - oder Signal - ETCS LOCATION MARKER - (Startsignale) zugeordnet. Sie leuchten dann, wenn dieses Startsignal für eine Zugfahrt einen Freibegriff zeigt oder wenn am zugeordneten Startsignal das Ersatz- oder Vorsichtssignal oder ETCS "Fahren auf Sicht" eingeschaltet ist; und der erste Abschnitt hinter dem Startsignal frei ist. Mit dem Haltfallen des Startsignals hat das Signal Zustimmung zu verlöschen.
PH Text:	Das Signal ZUSTIMMUNG (ZUML) wird jeweils fest einem Haupt- oder Schutzsignal bzw. einem Signal - ETCS STOP MARKER - oder Signal - ETCS LOCATION MARKER - (Startsignale) zugeordnet. Es leuchtet dann, wenn dieses Startsignal für eine Zugfahrt einen Freibegriff zeigt oder wenn am zugeordneten Startsignal das Ersatz- oder Vorsichtssignal oder ETCS "Fahren auf Sicht" eingeschaltet ist; und der erste Abschnitt hinter dem Startsignal frei ist. Mit dem Haltfallen des Startsignals verlischt das Signal Zustimmung.

3.1.11 CENTRAL FUNCTIONS EULYNX SUBSYSTEM GENERIC INPUT/OUTPUT

3.1.11.1 INTERFACES

EL4-DIL-SSS-REQ-00502 Interfaces - SCI-IO (Accepted)	
The [DIL] shall use the [EULYNX] protocol [SCI-IO] to control any field elements with generic IO interface according to the following specification:	
Interface Specification SCI-IO [Eu.Doc.46].	
Comments:	
Category: FUR Originator: Customer Target Release: DIL_OBB_1.0.x Allocation: DIL, VIL, DFE	Priority: Mandatory Origin: ==> [EL4 PH] [05_1158] ==> [EL4 PH] [09_21] Scope: System Verification: < will be added in a later document edition > See also:
Issues/Decisions:	
LH Text:	17.1.0-1 Die Schnittstelle zwischen dem Subsystem Electronic Interlocking und dem Subsystem Generic IO ist entsprechend der Schnittstelle SCI-IO herzustellen. 1.2.0-1 Die Schnittstelle zwischen der DSTW-ZE und dem Teilsystem Generische Ein-/Ausgabe muss entsprechend der Schnittstelle SCI-IO hergestellt werden.
PH Text:	Die Schnittstelle zwischen dem Subsystem Electronic Interlocking und dem Subsystem Generic IO wird entsprechend der Schnittstelle SCI-IO hergestellt. Die Schnittstelle zwischen VSTW (ECMUX Komponente) und dem Teilsystem Generic IO (OC-IO) wird auf beiden Seiten gem. EULYNX BL4.3, SCI-IO, Eu.Doc.46_v4.0_0.A, ausgeführt.

3.1.11.2 KEY-LOCKED POINT

The following requirements apply according to chapter "Central Functions Subsystem Point" / "Key locked Points":

- [EL4-DIL-SSS-REQ-01242]
- [EL4-DIL-SSS-REQ-01243]
- [EL4-DIL-SSS-REQ-01244]

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

- [EL4-DIL-SSS-REQ-01245]
- [EL4-DIL-SSS-REQ-01246]
- [EL4-DIL-SSS-REQ-01247]
- [EL4-DIL-SSS-REQ-01248]
- [EL4-DIL-SSS-REQ-01433]
- [EL4-DIL-SSS-REQ-01251]
- [EL4-DIL-SSS-REQ-01252]
- [EL4-DIL-SSS-REQ-01253]

EL4-DIL-SSS-REQ-01513 Key locked Point - OBB BL29.40		(Draft)
The [DIL] shall support key-locked points according to the feature set of OBB BL 29.40.		
<i>Comments:</i>		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i>
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL, DFE	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
		<i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>		
<i>PH Text:</i>		

EL4-DIL-SSS-REQ-00614 Key locked Point - SCI-IO		(Accepted)
The [DIL] shall use the [EULYNX] [SCI-IO] interface to control key-locked points according to the following specification:		
• Interface Specification SCI-IO [Eu.Doc.46]		
<i>Comments:</i>		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_942]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL, DFE	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition >
		<i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	14.12.0-6 Die Schlosssperre ist über die Schnittstelle SCI-IO in das Stellwerk einzubinden.	
<i>PH Text:</i>	Die Schlosssperre wird über die Schnittstelle SCI-IO in das Stellwerk eingebunden.	

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01422 Key locked Points - Fault Messages		(Accepted)
The [DIL] shall handle fault messages of a key lock according to the fault messages of the subsystem point.		
<i>Comments:</i>		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1164] ==> [EL4 PH] [05_1167]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	17.2.0-5 Die Störungsmeldungen einer Schlüsselsperre müssen analog der Störungsmeldungen für das Subsystem Weiche ausgeführt werden. 17.2.0-8 Die Störungsmeldungen einer Schlüsselsperre müssen analog der Störungsmeldungen für das Subsystem Weiche ausgeführt werden.	
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt. Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-01423 Key locked Points - Regulation RW 47.07.10		(Accepted)
The [DIL] shall implement functions and operation of key locks according to the regulation [RW 47.07.10], chapter 14 and 15.		
<i>Comments:</i>		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i> ==> [EL4 PH] [05_1166] ==> [EL4 PH] [09_41]
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL, DFE	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>	17.2.0-7 Die Funktionen und Bedienung von Schlüsselsperren ist entsprechend RW 47.07.10 §§14 und 15 auszuführen. 1.4.0-6 Die Funktionen und Bedienung von Schlüsselsperren ist entsprechend RW 47.07.10 §§14 und 15 auszuführen.	
<i>PH Text:</i>	Funktion wird wie in der ELEKTRA 2 Baseline 29.40 realisiert zur Verfügung gestellt. Die Funktionen und Bedienung von Schlüsselsperren wird entsprechend RW 47.07.10 §§14 und 15 ausgeführt.	

EL4-DIL-SSS-REQ-01514 Dispatch Lamp - OBB BL29.40		(Draft)
The [DIL] shall support dispatch lamps according to the feature set of OBB BL 29.40.		
<i>Comments:</i>		
<i>Category:</i>	FUR	<i>Priority:</i> Mandatory
<i>Originator:</i>	Customer	<i>Origin:</i>
<i>Target Release:</i>	DIL_OBB_1.0.x	<i>Scope:</i> System
<i>Allocation:</i>	DIL, VIL, DFE	<i>Verification:</i> < will be added in a later document edition > <i>See also:</i>
<i>Issues/Decisions:</i>		
<i>LH Text:</i>		
<i>PH Text:</i>		

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01515 Dispatch Lamp - SCI-IO		(Accepted)
The [DIL] shall use the [EULYNX] [SCI-IO] interface to control dispatch lamps according to the following specification:		
Interface Specification SCI-IO [Eu.Doc.46]		
Comments:		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin:
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL, DFE	Verification: < will be added in a later document edition >
		See also:
Issues/Decisions:		
LH Text:		
PH Text:		

EL4-DIL-SSS-REQ-01516 Universal Element - OBB BL29.40		(Draft)
The [DIL] shall support universal elements according to the feature set of OBB BL 29.40.		
Comments:		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin:
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL, DFE	Verification: < will be added in a later document edition >
		See also:
Issues/Decisions:		
LH Text:		
PH Text:		

EL4-DIL-SSS-REQ-01517 Universal Element - SCI-IO		(Accepted)
The [DIL] shall use the [EULYNX] [SCI-IO] interface to control universal elements according to the following specification:		
Interface Specification SCI-IO [Eu.Doc.46]		
Comments:		
Category:	FUR	Priority: Mandatory
Originator:	Customer	Origin:
Target Release:	DIL_OBB_1.0.x	Scope: System
Allocation:	DIL, VIL, DFE	Verification: < will be added in a later document edition >
		See also:
Issues/Decisions:		
LH Text:		
PH Text:		

3.1.12 CENTRAL FUNCTIONS EULYNX SUBSYSTEM TRAIN DETECTION SYSTEM

== OPEN POINT ==

Will be added in a further version of the document.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

4. HISTORY

4.1 EDITION 01

4.1.1 PROPOSAL 01

This is the first version of the document.

This version covers the **DIL-CU requirements** (according to [LH_PART_D] D2.5 “DSTW-ZE”) except for the chapters concerning the operational functionality.

Please consider the following review guidelines for the review of the document:

- The **allocation** of the requirements to subsystems and components will be reviewed separately. Feel free to make your comments already now.
- The **verification measures** of the requirements will also be reviewed separately. Feel also free to make your comments already now.
- **References and abbreviated terms** are marked with square brackets. They will be later replaced by hyperlinks (after the transfer to Polarion™).
- The review **shall not result in a collection of hundreds of medium and grave comments**. If serious objections concerning the current structure and the content of the document exist, please let us clarify this better in an online discussion.

4.1.2 RELEASED

Version after Review.

A complete list of the differences can be found in the attached document “1255_Diff_Ed01Pr01_Ed01RL”.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

APPENDIX A DECISIONS

This chapter shall contain important decisions made in connection with the specified requirements.

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

APPENDIX B INDEX OF REQUIREMENTS

EL4-DIL-SSS-REQ-00217. 19	EL4-DIL-SSS-REQ-00491	EL4-DIL-SSS-REQ-00697. 31
EL4-DIL-SSS-REQ-00236. 37	 104	EL4-DIL-SSS-REQ-00699. 23
EL4-DIL-SSS-REQ-00273. 37	EL4-DIL-SSS-REQ-00492	EL4-DIL-SSS-REQ-00700. 23
EL4-DIL-SSS-REQ-00437. 15	 104	EL4-DIL-SSS-REQ-00716. 50
EL4-DIL-SSS-REQ-00439. 17	EL4-DIL-SSS-REQ-00493	EL4-DIL-SSS-REQ-00730. 54
EL4-DIL-SSS-REQ-00441. 18	 106	EL4-DIL-SSS-REQ-00731. 58
EL4-DIL-SSS-REQ-00442. 18	EL4-DIL-SSS-REQ-00494	EL4-DIL-SSS-REQ-00732. 45
EL4-DIL-SSS-REQ-00443. 16	 106	EL4-DIL-SSS-REQ-00800. 28
EL4-DIL-SSS-REQ-00448. 19	EL4-DIL-SSS-REQ-00495	EL4-DIL-SSS-REQ-00991. 17
EL4-DIL-SSS-REQ-00450. 21	 107	EL4-DIL-SSS-REQ-00992
EL4-DIL-SSS-REQ-00451. 20	EL4-DIL-SSS-REQ-00496	 102
EL4-DIL-SSS-REQ-00453. 27	 107	EL4-DIL-SSS-REQ-00993
EL4-DIL-SSS-REQ-00456. 22	EL4-DIL-SSS-REQ-00497	 102
EL4-DIL-SSS-REQ-00457. 22	 107	EL4-DIL-SSS-REQ-01182. 49
EL4-DIL-SSS-REQ-00458. 24	EL4-DIL-SSS-REQ-00498	EL4-DIL-SSS-REQ-01208. 69
EL4-DIL-SSS-REQ-00462. 25	 108	EL4-DIL-SSS-REQ-01209. 69
EL4-DIL-SSS-REQ-00463. 25	EL4-DIL-SSS-REQ-00499	EL4-DIL-SSS-REQ-01210. 70
EL4-DIL-SSS-REQ-00464. 38	 155	EL4-DIL-SSS-REQ-01211. 71
EL4-DIL-SSS-REQ-00465. 38	EL4-DIL-SSS-REQ-00500	EL4-DIL-SSS-REQ-01212. 71
EL4-DIL-SSS-REQ-00466. 39	 155	EL4-DIL-SSS-REQ-01213. 64
EL4-DIL-SSS-REQ-00467. 39	EL4-DIL-SSS-REQ-00501	EL4-DIL-SSS-REQ-01214. 64
EL4-DIL-SSS-REQ-00468. 40	 156	EL4-DIL-SSS-REQ-01215. 64
EL4-DIL-SSS-REQ-00469. 41	EL4-DIL-SSS-REQ-00610. 15	EL4-DIL-SSS-REQ-01216. 65
EL4-DIL-SSS-REQ-00470. 42	EL4-DIL-SSS-REQ-00612. 62	EL4-DIL-SSS-REQ-01217. 65
EL4-DIL-SSS-REQ-00471. 43	EL4-DIL-SSS-REQ-00613. 63	EL4-DIL-SSS-REQ-01218. 66
EL4-DIL-SSS-REQ-00472. 44	EL4-DIL-SSS-REQ-00614	EL4-DIL-SSS-REQ-01219. 66
EL4-DIL-SSS-REQ-00473. 45	 157	EL4-DIL-SSS-REQ-01220. 67
EL4-DIL-SSS-REQ-00474. 46	EL4-DIL-SSS-REQ-00655. 50	EL4-DIL-SSS-REQ-01221. 67
EL4-DIL-SSS-REQ-00475. 46	EL4-DIL-SSS-REQ-00656. 51	EL4-DIL-SSS-REQ-01222. 68
EL4-DIL-SSS-REQ-00476. 47	EL4-DIL-SSS-REQ-00657. 52	EL4-DIL-SSS-REQ-01223. 68
EL4-DIL-SSS-REQ-00477. 47	EL4-DIL-SSS-REQ-00658. 53	EL4-DIL-SSS-REQ-01224. 71
EL4-DIL-SSS-REQ-00478. 48	EL4-DIL-SSS-REQ-00659. 55	EL4-DIL-SSS-REQ-01225. 72
EL4-DIL-SSS-REQ-00481. 48	EL4-DIL-SSS-REQ-00660. 55	EL4-DIL-SSS-REQ-01226. 72
EL4-DIL-SSS-REQ-00482. 49	EL4-DIL-SSS-REQ-00661. 56	EL4-DIL-SSS-REQ-01227. 72
EL4-DIL-SSS-REQ-00483. 99	EL4-DIL-SSS-REQ-00662. 57	EL4-DIL-SSS-REQ-01228. 73
EL4-DIL-SSS-REQ-00484. 99	EL4-DIL-SSS-REQ-00663. 59	EL4-DIL-SSS-REQ-01229. 73
EL4-DIL-SSS-REQ-00485	EL4-DIL-SSS-REQ-00664. 59	EL4-DIL-SSS-REQ-01230. 74
..... 100	EL4-DIL-SSS-REQ-00665. 59	EL4-DIL-SSS-REQ-01231. 74
EL4-DIL-SSS-REQ-00488	EL4-DIL-SSS-REQ-00666. 60	EL4-DIL-SSS-REQ-01232. 74
..... 102	EL4-DIL-SSS-REQ-00667. 60	EL4-DIL-SSS-REQ-01233. 75
EL4-DIL-SSS-REQ-00489	EL4-DIL-SSS-REQ-00668. 60	EL4-DIL-SSS-REQ-01234. 75
..... 103	EL4-DIL-SSS-REQ-00669. 61	EL4-DIL-SSS-REQ-01235. 75
EL4-DIL-SSS-REQ-00490	EL4-DIL-SSS-REQ-00670. 61	EL4-DIL-SSS-REQ-01236. 76
..... 103	EL4-DIL-SSS-REQ-00695. 31	EL4-DIL-SSS-REQ-01237. 76

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01238.77	EL4-DIL-SSS-REQ-01287.29	EL4-DIL-SSS-REQ-01338
EL4-DIL-SSS-REQ-01239.77	EL4-DIL-SSS-REQ-01288.30	 120
EL4-DIL-SSS-REQ-01240.77	EL4-DIL-SSS-REQ-01289.30	EL4-DIL-SSS-REQ-01340
EL4-DIL-SSS-REQ-01241.78	EL4-DIL-SSS-REQ-01290.29	 121
EL4-DIL-SSS-REQ-01242.79	EL4-DIL-SSS-REQ-01291.32	EL4-DIL-SSS-REQ-01342
EL4-DIL-SSS-REQ-01243.80	EL4-DIL-SSS-REQ-01292.34	 121
EL4-DIL-SSS-REQ-01244.81	EL4-DIL-SSS-REQ-01294.34	EL4-DIL-SSS-REQ-01343
EL4-DIL-SSS-REQ-01245.82	EL4-DIL-SSS-REQ-01295.33	 121
EL4-DIL-SSS-REQ-01246.83	EL4-DIL-SSS-REQ-01296.33	EL4-DIL-SSS-REQ-01344
EL4-DIL-SSS-REQ-01247.84	EL4-DIL-SSS-REQ-01298.35	 122
EL4-DIL-SSS-REQ-01248.84	EL4-DIL-SSS-REQ-01299.36	EL4-DIL-SSS-REQ-01345
EL4-DIL-SSS-REQ-01249.85	EL4-DIL-SSS-REQ-01300.36	 122
EL4-DIL-SSS-REQ-01250.85	EL4-DIL-SSS-REQ-01302.32	EL4-DIL-SSS-REQ-01346
EL4-DIL-SSS-REQ-01251.86	EL4-DIL-SSS-REQ-01303.35	 122
EL4-DIL-SSS-REQ-01252.86	EL4-DIL-SSS-REQ-01310	EL4-DIL-SSS-REQ-01347
EL4-DIL-SSS-REQ-01253.87	 108	 123
EL4-DIL-SSS-REQ-01254.87	EL4-DIL-SSS-REQ-01311108	EL4-DIL-SSS-REQ-01348
EL4-DIL-SSS-REQ-01255.88	EL4-DIL-SSS-REQ-01312	 123
EL4-DIL-SSS-REQ-01256.88	 109	EL4-DIL-SSS-REQ-01349
EL4-DIL-SSS-REQ-01257.88	EL4-DIL-SSS-REQ-01313	 123
EL4-DIL-SSS-REQ-01258.89	 109	EL4-DIL-SSS-REQ-01350
EL4-DIL-SSS-REQ-01259.89	EL4-DIL-SSS-REQ-01314110	 124
EL4-DIL-SSS-REQ-01260.90	EL4-DIL-SSS-REQ-01315110	EL4-DIL-SSS-REQ-01351
EL4-DIL-SSS-REQ-01261.90	EL4-DIL-SSS-REQ-01316110	 124
EL4-DIL-SSS-REQ-01262.91	EL4-DIL-SSS-REQ-01317111	EL4-DIL-SSS-REQ-01352
EL4-DIL-SSS-REQ-01263.91	EL4-DIL-SSS-REQ-01318111	 124
EL4-DIL-SSS-REQ-01264.92	EL4-DIL-SSS-REQ-01319112	EL4-DIL-SSS-REQ-01353
EL4-DIL-SSS-REQ-01265.92	EL4-DIL-SSS-REQ-01320113	 125
EL4-DIL-SSS-REQ-01266.93	EL4-DIL-SSS-REQ-01321113	EL4-DIL-SSS-REQ-01354
EL4-DIL-SSS-REQ-01267.93	EL4-DIL-SSS-REQ-01322114	 125
EL4-DIL-SSS-REQ-01268.94	EL4-DIL-SSS-REQ-01323114	EL4-DIL-SSS-REQ-01355
EL4-DIL-SSS-REQ-01269.94	EL4-DIL-SSS-REQ-01324114	 125
EL4-DIL-SSS-REQ-01270.94	EL4-DIL-SSS-REQ-01325115	EL4-DIL-SSS-REQ-01356
EL4-DIL-SSS-REQ-01271.95	EL4-DIL-SSS-REQ-01326115	 126
EL4-DIL-SSS-REQ-01272.95	EL4-DIL-SSS-REQ-01327116	EL4-DIL-SSS-REQ-01357
EL4-DIL-SSS-REQ-01273.95	EL4-DIL-SSS-REQ-01328117	 126
EL4-DIL-SSS-REQ-01274.96	EL4-DIL-SSS-REQ-01329117	EL4-DIL-SSS-REQ-01358
EL4-DIL-SSS-REQ-01275.96	EL4-DIL-SSS-REQ-01330117	 126
EL4-DIL-SSS-REQ-01276.96	EL4-DIL-SSS-REQ-01331116	EL4-DIL-SSS-REQ-01359
EL4-DIL-SSS-REQ-01277.97	EL4-DIL-SSS-REQ-01332118	 127
EL4-DIL-SSS-REQ-01278.97	EL4-DIL-SSS-REQ-01333118	EL4-DIL-SSS-REQ-01360
EL4-DIL-SSS-REQ-01279.97	EL4-DIL-SSS-REQ-01334119	 127
EL4-DIL-SSS-REQ-01280.98	EL4-DIL-SSS-REQ-01335119	EL4-DIL-SSS-REQ-01361
EL4-DIL-SSS-REQ-01281.98	EL4-DIL-SSS-REQ-01336	 127
EL4-DIL-SSS-REQ-01282.27	 120	EL4-DIL-SSS-REQ-01362
EL4-DIL-SSS-REQ-01283.27	EL4-DIL-SSS-REQ-01337	 128
EL4-DIL-SSS-REQ-01284.28	 120	EL4-DIL-SSS-REQ-01363
		 128
		EL4-DIL-SSS-REQ-01364
		 128

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved

EL4-DIL-SSS-REQ-01365	EL4-DIL-SSS-REQ-01388	EL4-DIL-SSS-REQ-01412
..... 129	 137	 151
EL4-DIL-SSS-REQ-01366	EL4-DIL-SSS-REQ-01389	EL4-DIL-SSS-REQ-01413
..... 129	 138	 152
EL4-DIL-SSS-REQ-01367	EL4-DIL-SSS-REQ-01390	EL4-DIL-SSS-REQ-01414
..... 129	 138	 153
EL4-DIL-SSS-REQ-01368	EL4-DIL-SSS-REQ-01391	EL4-DIL-SSS-REQ-01415
..... 130	 139	 153
EL4-DIL-SSS-REQ-01369	EL4-DIL-SSS-REQ-01392	EL4-DIL-SSS-REQ-01416
..... 130	 139	 154
EL4-DIL-SSS-REQ-01370	EL4-DIL-SSS-REQ-01393	EL4-DIL-SSS-REQ-01417
..... 130	 139	 154
EL4-DIL-SSS-REQ-01371	EL4-DIL-SSS-REQ-01394	EL4-DIL-SSS-REQ-01418
..... 131	 140	 105
EL4-DIL-SSS-REQ-01372	EL4-DIL-SSS-REQ-01395	EL4-DIL-SSS-REQ-01419
..... 131	 140	 105
EL4-DIL-SSS-REQ-01373	EL4-DIL-SSS-REQ-01396	EL4-DIL-SSS-REQ-01420
..... 131	 140	 105
EL4-DIL-SSS-REQ-01374	EL4-DIL-SSS-REQ-01397	EL4-DIL-SSS-REQ-01421
..... 132	 141	 106
EL4-DIL-SSS-REQ-01375	EL4-DIL-SSS-REQ-01398	EL4-DIL-SSS-REQ-01422
..... 132	 141	 158
EL4-DIL-SSS-REQ-01376	EL4-DIL-SSS-REQ-01399	EL4-DIL-SSS-REQ-01423
..... 132	 141	 158
EL4-DIL-SSS-REQ-01377	EL4-DIL-SSS-REQ-01400	EL4-DIL-SSS-REQ-01427
..... 133	 142	 142
EL4-DIL-SSS-REQ-01378	EL4-DIL-SSS-REQ-01401	EL4-DIL-SSS-REQ-01433. 85
..... 133	 142	EL4-DIL-SSS-REQ-01471. 70
EL4-DIL-SSS-REQ-01379	EL4-DIL-SSS-REQ-01403	EL4-DIL-SSS-REQ-01473. 21
..... 133	 142	EL4-DIL-SSS-REQ-01506. 61
EL4-DIL-SSS-REQ-01380	EL4-DIL-SSS-REQ-01404	EL4-DIL-SSS-REQ-01507. 63
..... 134	 143	EL4-DIL-SSS-REQ-01508. 62
EL4-DIL-SSS-REQ-01381	EL4-DIL-SSS-REQ-01405	EL4-DIL-SSS-REQ-01509. 98
..... 134	 144	EL4-DIL-SSS-REQ-01510
EL4-DIL-SSS-REQ-01382	EL4-DIL-SSS-REQ-01406	 101
..... 135	 145	EL4-DIL-SSS-REQ-01513
EL4-DIL-SSS-REQ-01383	EL4-DIL-SSS-REQ-01407	 157
..... 135	 146	EL4-DIL-SSS-REQ-01514
EL4-DIL-SSS-REQ-01384	EL4-DIL-SSS-REQ-01408	 158
..... 136	 147	EL4-DIL-SSS-REQ-01515
EL4-DIL-SSS-REQ-01385	EL4-DIL-SSS-REQ-01409	 159
..... 136	 148	EL4-DIL-SSS-REQ-01516
EL4-DIL-SSS-REQ-01386	EL4-DIL-SSS-REQ-01410	 159
..... 137	 149	EL4-DIL-SSS-REQ-01517
EL4-DIL-SSS-REQ-01387	EL4-DIL-SSS-REQ-01411150	 159
..... 137		

END OF DOCUMENT

NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			

This document is not to be reproduced, modified, adapted, published, neither translated in any material form in whole or in part nor disclosed to any third party without the prior written permission of Hitachi. © 2025 Hitachi Rail Ltd, All rights reserved



NOT EXPORT CONTROLLED

Hitachi Rail – Internal

Document Identifier Radical	DTC	Enterprise Identifier	Revision
N/A	305	16282~0241	01 RL
ANV: 3BU 17300 1255 DTAPA			